

VOLUME I

Le Rouleau de cuivre de la grotte 3 de Qumrân (3Q15)

Expertise – Restauration – Epigraphie



ÉCOLE BIBLIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE
DE JÉRUSALEM



BRILL



About the pagination of this eBook

This eBook contains a multi-volume set.

To navigate this eBook by page number, you will need to use the volume number and the page number, separated by a hyphen.

For example, to go to page 5 of volume 1, type "1-5" in the Go box at the bottom of the screen and click "Go."

To go to page 5 of volume 2, type "2-5"... and so forth.

Le Rouleau de cuivre de la grotte 3 de Qumrân (3Q15)

Volume I

Studies on the Texts of the Desert of Judah

Edited by

Florentino García Martínez

Associate Editors

Peter W. Flint

Eibert J.C. Tigchelaar

VOLUME 55/I



Le site de Khirbet Qumrân, vu depuis la falaise calcaire, orientation sud-est
(Archives du Studium Biblicum Franciscanum).

Le Rouleau de cuivre de la grotte 3 de Qumrân (3Q15)

Expertise – Restauration – Epigraphie

Par

Daniel Brizemeure et Noël Lacoudre, EDF

et

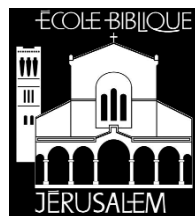
Émile Puech, CNRS et EBAF

Présenté par

Jean-Michel Poffet,

Directeur de l'École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem

Volume I



ÉCOLE BIBLIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE
DE JÉRUSALEM



BRILL



2006

This book is printed on acid-free paper

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Le Rouleau de cuivre de la grotte 3 de Qumrân (3Q15) : expertise, restauration,
epigraphie / présenté par Jean-Michel Poffet ; avec des contributions de Emile Puech,
Daniel Brizemeure et Noël Lacoudre.

p. cm. — (Studies on the texts of the desert of Judah)

Includes bibliographical references and index.

ISBN-13: 978-90-04-14030-1 (set)

ISBN-10: 90-04-14030-1 (set: hardcover)

ISBN-13: 978-90-04-15468-1 (v.1)

ISBN-10: 90-04-15468-X

[etc.]

1. Copper scroll. 2. Antiquities—Collection and preservation. I. Poffet, Jean Michel.
II. Puech, Emile. III. Brizemeure, Daniel. IV. Lacoudre, N. (Noël)

BM488.C6R68 2006

296.1'55—dc22

2006049242

ISSN: 0169-9962

ISBN-10: 90 04 14030 1 (*Set*)

ISBN-13: 978 90 04 14030 1 (*Set*)

ISBN-10: 90 04 15468 X (*Vol. I*)

ISBN-13: 978 90 04 15468 1 (*Vol. I*)

© Copyright 2006 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill,
Hotei Publishing, IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in
a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written
permission from the publisher.

Authorization to photocopy items for internal or personal
use is granted by Brill provided that
the appropriate fees are paid directly to The Copyright
Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910
Danvers, MA 01923, USA.
Fees are subject to change.

PRINTED IN THE NETHERLANDS

AVERTISSEMENT

LE ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN AU LABORATOIRE EDF-VALECTRA INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTEURS DES TEXTES DU LIVRE PREMIER DE CE VOLUME

Le livre premier de ce volume concerne les interventions conduites par EDF sur le Rouleau de cuivre de Qumrân. Les textes de cette partie de l’ouvrage émanent directement (parfois sans modifications) de ce que l’on appelle parfois la « littérature grise » d’un laboratoire : cahiers de laboratoire, fiches manuscrites ou informatisées, notes, procès verbaux, compte-rendus, rapports d’expertises et documents de tous types à usage interne. Tous ces documents constituent la mémoire écrite des travaux du laboratoire. Les auteurs, les collaborateurs et les cotes de leurs documents les plus importants (rapports) sont mentionnés par des renvois bibliographiques dans le texte, généralement en début de chaque chapitre. Nous avons voulu rassembler ci-après, dans une liste qui nous paraît la plus exhaustive possible, les noms de ces auteurs et collaborateurs. Certains d’entre eux ont formé au laboratoire même, le noyau de l’équipe animée par le responsable du laboratoire EDF VALECTRA*, Noël LACOUDRE, directeur scientifique du projet.

Régis BERTHOLON, coordinateur du programme d’expertise, de conservation-restauration, et du conditionnement,

Jorge VASQUEZ-URZUA, constats d’état, conservation-restauration,

Alessandro INGOGLIA, moulages, fac-similés,

Claude FORMET, photographies, tirages contact,

Xavier RENAULD, photographies,

Blandine LAVAYSSIERE, coordinatrice du programme de numérisation, traitement d’images et infographie,

Laurence GARENNE-MAROT, infographie, numérisation, recherche documentaire,

Eric DURAND, infographie,

Hélène FINET, infographie,

Emmanuel FLEUET, traitement d’images,

Yvon MERRER, rayons X, numérisation,

Younsi SAÏD, rayons X, numérisation,

Guy MARCINIAK, rayons X,

Thierry DAMMAME, radiographies,

Frédéric LAPLACE, radiographies,

Isabelle SELLIER, soclage, conditionnement,

Béatrice RIVIERE, électrochimie,

Jean-Michel BLENGINO, électrochimie,

Monique CHATELAIN, métallographie, analyses,

Michel DORDONAT, métallographie, corrosion,

Dominique MOLINIE, métallographie, analyses,

Danièle BEAUVAIS, métallographie, analyses,

Annie GAUCHET, métallographie, analyses,

Philippe GATELIER, analyses, métallographie,

Jacques DUPUY, analyses, métallographie,

Jean-François CHAPELIER, métallographie,

Jean-Marc MUNAR, atelier,

Claude LEJEUNE, atelier,

Emmanuelle PONS, textes et dessins additionnels, révisions,

Marie-Dominique BOISSEAU, secrétariat.

Les auteurs, Daniel BRIZEMEURE, Noël LACOUDRE,

Septembre 2004

* Aujourd’hui ce laboratoire est rattaché au Département Recherche et Développement d’EDF

PREFACE

Faut-il s’en remettre au hasard pour redécouvrir les trésors cachés de l’humanité ? Qumrân... ce nom magique résonne en écho dans notre mémoire. L’analyse, la restauration et le déchiffrement de ces fragments furent une rencontre scientifique et culturelle à l’échelle de la planète. Il n’est pas anodin que les équipes d’EDF aient été, avec fierté, mobilisées pour assurer la préservation de cette découverte.

Les vingt-trois segments du rouleau de cuivre de la grotte n°3 de Qumrân, mis au jour en 1952 par l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, ont été confiés par le Higher Council for Science and Technology, attaché au Palais Royal de Jordanie, et le Service des Antiquités de Jordanie en 1993 à EDF. Dans cette configuration exceptionnelle, les chercheurs d’EDF, notamment ceux du laboratoire EDF-Valectra, ont eu l’immense honneur de mettre leurs compétences au service de l’expertise et de la restauration du rouleau de cuivre. Remis le 11 mars 1997 à la Reine de Jordanie, Son Altesse Nur Al-Hussein, ces fragments ont retrouvé leur place au musée d’Amman.

Parallèlement aux travaux d’expertise menés avec les technologies de pointe utilisées pour la maintenance des centrales nucléaires le laboratoire EDF-Valectra a réalisé la restauration-conservation du Rouleau de cuivre de Qumrân ainsi qu’un fac-similé galvanique. Grâce à ce fac-similé, le Père Emile Puech, épigraphiste reconnu (CNRS – École Biblique de Jérusalem), a pu œuvrer pour donner aujourd’hui une nouvelle lecture du texte du rouleau.

Je remercie tous ceux qui, au fil des années, ont contribué au nom d’EDF à cette aventure extraordinaire, ainsi que les membres de l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem et particulièrement le Père Jean-Michel Poffet, son directeur. En mobilisant le savoir-faire des chercheurs d’EDF pour ce projet, la Fondation EDF est heureuse de contribuer une nouvelle fois aux rencontres fructueuses de la mémoire et de la technique.

Pierre Gadonneix
Président de la Fondation EDF

LE ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN : PLUS DE DEUX MILLE ANS D'HISTOIRE...

Le 20 mars 1952, le jeune H. de Contenson, dans le cadre des fouilles dirigées par le P. R. de Vaux, de l'École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, découvre deux petits rouleaux de cuivre, dans une grotte de la région du Ouadi Qumrân, en plein désert de Judée. Document unique par son support : le cuivre, alors que les autres documents découverts à Qumrân sont écrits sur parchemin. Le précieux document était scellé par le temps ; le déchiffrement des parties externes permit déjà de découvrir qu'il s'agissait d'une sorte de liste de cachettes des richesses de la communauté essénienne, voire du temple de Jérusalem... En 1955-1956, le découpage du rouleau (les deux pièces n'en faisaient qu'une à l'origine) est effectué à l'Université de Manchester. Il permet un premier déchiffrement par J.T. Milik, puis l'édition pirate de J.M. Allegro, enfin l'édition officielle d'Oxford en 1962 par R. de Vaux et J.T. Milik, de nombreuses autres études ensuite. C'est le début d'une saga, parfois proche d'un roman policier où vont s'entremêler la science et les intrigues, l'objectivité de l'étude attentive mais aussi toutes sortes de mythes, de faux bruits, de soupçons..., comme souvent lorsqu'il s'agit de Qumrân.

Rappelons rapidement les grandes étapes du présent projet : le Rouleau de cuivre était exposé depuis quarante ans au musée archéologique d'Amman. Son état de conservation nécessitait un examen technique. L'appel a été rendu public en septembre 1993 par le Service des Antiquités de Jordanie. L'ambassade de France en Jordanie a alerté l'École Biblique de Jérusalem, justement concernée puisque inventeur du Rouleau. Notre archéologue, J.-B. Humbert a rencontré M. Safwan al-Tall, directeur des Antiquités qui a confié le soin à l'École Biblique de contacter un laboratoire compétent. J.-B. Humbert a alors sollicité le mécénat technologique et scientifique d'EDF qui venait d'achever le traitement du prestigieux brasero omeyyade de Mafraq, recueilli dans les fouilles de l'École Biblique en Jordanie. M. Marc Albouy, directeur du Mécénat d'EDF a accepté généreusement de mener l'expertise puis le traitement du rouleau. Je l'en remercie vivement. Un contrat a été signé le 16 nov. 1993 par M. Hani Al-Moulki, directeur du *Higher Council for Science and Technology*, attaché au Palais Royal, M. Safwan At-Tall, Directeur général des Antiquités de Jordanie, le P. Jean-Baptiste Humbert, archéologue de l'École Biblique, M. François Villeneuve, alors chargé des intérêts de l'archéologie française en Jordanie et M. Marc Albouy, Contrôleur Général d'EDF. Son Altesse le Prince Hassan Bin Talal a tenu à parrainer personnellement le projet scientifique. Sollicité par l'École Biblique, M. Josef-Tadeuz Milik a alors accepté en janvier 1994, d'assumer une relecture du texte du rouleau dont il avait été le premier éditeur. Etant dans l'impossibilité de mener à bien cette tâche, c'est le professeur Émile Puech qui a pris le relais. Enfin, la reine de Jordanie, Son Altesse Nur Al-Hussein, a présidé le retour solennel du Rouleau en Jordanie.

L'intérêt de la publication que nous offrons ici aux chercheurs est de conjuguer le savoir-faire technologique d'EDF et la science de l'épigraphiste. Pour la première fois on dispose non seulement du déchiffrement des savants, mais de radiographies et surtout d'un moulage permettant une reproduction à plat du Rouleau. Ces volumes permettent une confrontation unique entre le support photographié, radiographié, et le déchiffrement. Le Rapport de restauration, rédigé par MM. Noël Lacoudre et Daniel Brizemeure est imposant : il présente et justifie le savoir-faire d'EDF. Le déchiffrement par le professeur E. Puech fait le point sur toutes les lectures proposées et justifie la sienne à partir de ce grand travail. Patiemment, alors que tardait la réalisation de cette édition, il se remit plusieurs fois à la tâche pour tenir compte des dernières publications.

J'ai l'honneur d'exprimer ici notre reconnaissance tout d'abord aux autorités jordaniennes, et en premier lieu à S.A. le Prince Hassan. Je remercie également M. Marc Albouy qui n'a pas ménagé sa peine pour défendre ce projet et le faire aboutir. Ma gratitude va également à notre archéologue, le P. Jean-Baptiste Humbert qui en a lancé la réalisation et a ensuite pris contact avec M. le professeur Max Küchler du Département des Sciences bibliques de l'Université de Fribourg en vue de cette édition scientifique. Finalement, ce sont les éditions Brill qui ont bien voulu, par l'intermédiaire de M. Hans van der Meij, accepter la réalisation de cette difficile édition. Le monde scientifique leur en sera reconnaissant.

Enfin, la gratitude de l'École Biblique de Jérusalem va tout particulièrement à M. Pierre Gadonneix, Président-Directeur Général d'EDF et à ses prédécesseurs. Les soubresauts d'une réalisation difficile ne nous ont jamais privés du soutien d'EDF. La restauration entreprise à l'époque sous la direction de M. Marc Albouy et le rapport technique présenté ici ont été onéreux. L'impression de ces volumes également. Sans le mécénat d'EDF, chacune des étapes de ce projet eût été irréalisable. Je désire mentionner aussi tous les techniciens du Laboratoire de restauration d'EDF, conduits par N. Lacoudre, le secrétariat de la Fondation (Mme Nathalie Bazoche) et en particulier son Directeur, M. Serge Pouxviel : ce dernier a accepté que, durant plus de six ans, je revienne à la charge. Sa persévérante amitié nous a permis d'aboutir. L'École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem et EDF sont heureux d'offrir aux chercheurs une base scientifiquement assurée pour leurs études. Notre tâche s'achève, la leur se poursuit.

Jérusalem et Paris, le 15 septembre 2005

Jean-Michel Poffet op
Directeur de l'École Biblique et
Archéologique Française de Jérusalem

SOMMAIRE DU VOLUME PREMIER

Avertissement	v
Préface de Pierre Gadonneix, Président de la Fondation d’EDF.	vii
Le Rouleau de cuivre de Qumrân : plus de deux mille ans d’histoire de Jean Michel Poffet op, Directeur de l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem	ix

LIVRE PREMIER

Le Rouleau de cuivre de Qumrân Interventions conduites par EDF par le laboratoire EDF-Valectra et propositions de traitement de conservation-restauration

English Introduction: The Conservation and Restoration of the Copper Scroll from Qumran.	xix
Régis Bertholon, Noël Lacoudre and Jorge Vasquez (<i>International Symposium on the Copper Scroll, University of Manchester, Institute of Science and Technology, September 1996, with permission</i>)	

Chapitre premier

Expertise technique du Rouleau de cuivre de Qumrân par le laboratoire EDF-Valectra et propositions de traitement de conservation-restauration

Introduction au chapitre premier	3
1 Présentation	5
1.1 Contexte géologique de la découverte du Rouleau de cuivre de Qumrân.	5
1.2 Techniques de fabrication	5
1.3 Traitements antérieurs de conservation-restauration.	7
1.3.1 Etat de conservation en 1955	7
1.3.2 Diagnostic établi en 1955	8
1.3.3 Traitement en 1955 à Manchester.	8
1.3.4 Etat de conservation en 1977	8
1.3.5 Diagnostic établi en 1977	8
1.3.6 Traitement recommandé en 1977	8
1.3.7 Observations faites en 1985	8
1.3.8 Traitements effectués depuis 1955	8
1.4 Conservation au Musée Archéologique d’Amman (Jordanie)	8
1.5 Transport du Musée Archéologique d’Amman (Jordanie) au laboratoire EDF-Valectra (Saint-Denis, France).	8
1.6 Conditionnement provisoire des segments au laboratoire EDF-Valectra.	8
2 Examens et documentation	12
2.1 Radiographies X	12
2.2 Photographies et macro-photographies	12
3 Constat d’état	12
3.1 Etat physico-chimique des matériaux constitutifs	12
3.1.1 Corrosion du métal	12
3.1.2 Résine Perspex de la consolidation/protection de la face interne inscrite	24
3.1.3 Résine Perspex de la protection de la face externe	25
3.1.4 Résine des bandes de renfort de la face externe	27
3.1.5 Résine Durofix des collages	27
3.1.6 Résine Araldite 102/durcisseur 951 du doublage de la face externe	28
3.2 Dépôts	28
3.3 Etat mécanique	28
3.4 Evaluation des anciennes restaurations.	29

4	Diagnostic	29
4.1	Corrosion du métal	29
4.2	Résine Perspex	30
4.3	Résine Durofix	30
4.4	Résine Araldite et durcisseur	31
4.5	Dépôts	31
4.6	Etat mécanique	31
4.7	Evaluation des anciennes restaurations.....	31
4.8	Conclusion du diagnostic	31
4.8.1	Conservation à long terme	31
4.8.2	Lisibilité des segments	31
4.8.3	Présentation muséographique	32
5	Objectifs de la conservation-restauration	32
5.1	Conservation à long terme	32
5.2	Lisibilité des segments	32
5.3	Présentation muséographique et stockage.....	32
6	Propositions pour la conservation-restauration du Rouleau de cuivre de Qumrân	32
6.1	Conservation à long terme	32
6.1.1	Stabilisation des produits de corrosion (intervention ponctuelle)	32
6.1.2	Elimination de la protection de la face interne.....	32
6.1.3	Elimination du doublage en Araldite de la face externe (intervention ponctuelle).....	33
6.1.4	Doublage en Araldite de la face externe (intervention ponctuelle)	33
6.1.5	Protection du doublage d’Araldite de la face externe	33
6.1.6	Consolidation et protection de la face interne	33
6.1.7	Stockage pour le transport.....	33
6.2	Amélioration et maintien de la lisibilité.....	33
6.2.1	Relevé des repères de la découpe de 1955.....	33
6.2.2	Elimination de la colle Durofix sans démontage (intervention ponctuelle).....	33
6.2.3	Collage de fragments déjà en place (intervention ponctuelle)	33
6.2.4	Nettoyage des traces brunes sur la face externe et élimination de la résine Perspex de protection du doublage	33
6.2.5	Nettoyage de la face interne (intervention ponctuelle).....	33
6.2.6	Prise d’empreinte de la face interne par moulage	34
6.2.7	Démontage du collage Durofix (intervention ponctuelle)	34
6.2.8	Collage de fragments isolés (intervention ponctuelle)	34
6.2.9	Indication des repères de la découpe de 1955	34
6.3	Présentation muséographique et stockage.....	34
6.3.1	Comblement des lacunes (intervention ponctuelle)	34
6.3.2	Soclage	34
6.3.3	Stockage pour le transport.....	34
7	Organigramme du projet de conservation-restauration.....	34
8	Conclusion.....	35
	Annexe n° 1 - Calcul de l’épaisseur du métal d’origine à partir de mesures d’épaisseur effectuées sur le segment n° 22	37
	Annexe n° 2 – Essai de solubilité et compartement des résines présentes sur les segments	38
	Annexe n° 3 – Comportement des résines en présence de différents solvants	39
	Annexe n° 4 – Liste des radiographies X réalisées avant/après traitement de conservation-restauration.....	40

Chapitre II

Constats d’état détaillé et traitement de conservation-restauration du Rouleau de cuivre de Qumrân par les laboratoires d’Electricité de France

1	Constat d’état détaillé des segments.....	43
2	Traitement de conservation-restauration du Rouleau de cuivre de Qumrân	43
2.1	Traitement proposé	43
2.2	Traitement réalisé pour chaque segment	43
2.2.1	Traitement du segment n° 1	43
2.2.2	Traitement du segment n° 2	44
2.2.3	Traitement du segment n° 3	44
2.2.4	Traitement du segment n° 4	45
2.2.5	Traitement du segment n° 5	45
2.2.6	Traitement du segment n° 6	46
2.2.7	Traitement du segment n° 7	46
2.2.8	Traitement du segment n° 8	47
2.2.9	Traitement du segment n° 9	47
2.2.10	Traitement du segment n° 10	47

SOMMAIRE DU VOLUME PREMIER

2.2.11	Traitement du segment n° 11	48
2.2.12	Traitement du segment n° 12	48
2.2.13	Traitement du segment n° 13	49
2.2.14	Traitement du segment n° 14	49
2.2.15	Traitement du segment n° 15	50
2.2.16	Traitement du segment n° 16	50
2.2.17	Traitement du segment n° 17	51
2.2.18	Traitement du segment n° 18	51
2.2.19	Traitement du segment n° 19	52
2.2.20	Traitement du segment n° 20	52
2.2.21	Traitement du segment n° 21	53
2.2.22	Traitement du segment n° 22	53
2.2.23	Traitement du segment n° 23	54
2.3	Observations générales sur le traitement	54
3	Tableaux de synthèse	60
3.1	Tableau récapitulatif des documents et de leur nombre, contenus dans les dossiers de traitement des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân	60
3.2	Tableau récapitulatif des radiographies X, des internégatifs et des tirages papier des segments	60
3.3	Tableau récapitulatif des codes descriptifs des constats d'état des segments	61
3.4	Tableau récapitulatif des interventions de conservation sur les segments	62
3.5	Tableau récapitulatif des repositionnements de fragments sur les segments	64
3.6	Tableau récapitulatif des mesures de longueur, largeur et poids des segments	65
4	Conclusion	65
	Annexe unique – Constat d'état (fiche type avec code descriptif)	66

Chapitre III

Soclage et conditionnement pour la présentation et le transport du Rouleau de cuivre de Qumrân après restauration

1	Ancienne présentation muséographique	69
2	Objectifs du nouveau soclage	70
3	Application au cas du Rouleau de cuivre de Qumrân	71
3.1	Influence de la durée d'exposition et nature des matériaux de proximité	71
3.2	Composition du Rouleau de cuivre de Qumrân	71
3.3	Nature du milieu environnant	71
3.4	Critères de choix des matériaux de conservation	71
3.5	Nature des matériaux de conservation	72
4	Fabrication d'un support	72
4.1	Conception d'un support	72
4.1.1	Coque	72
4.1.2	Système de préhension	73
4.1.3	Pieds	73
4.1.4	Fixations	73
4.2	Prise d'empreinte d'un segment	73
4.2.1	Pourquoi une empreinte ?	74
4.2.2	Essai d'une prise d'empreinte sur de la poudre de plâtre	74
4.2.3	Choix du plâtre	74
4.2.4	Mode opératoire	75
4.3	Copie du revers d'un segment	75
4.3.1	Mode opératoire	75
4.3.2	Conception d'un système de préhension du segment	75
4.4	Fabrication de la coque	77
4.4.1	Choix des matériaux	77
4.4.2	Mode opératoire	77
4.5	Pose des fixations	79
4.5.1	Choix des matériaux	79
4.5.2	Différents types de fixations	79
4.5.3	Modes opératoires	79
5	Conception de la boîte de présentation	82
5.1	Aspect esthétique des boîtes	82
5.2	Conception	83
5.3	Pourquoi le surdimensionnement ?	83

6	Protocoles	84
6.1	Protocole de nettoyage	84
6.2	Protocole de montage et démontage des segments de leur support.....	84
7	Caisses de transport.....	86
8	Conclusion.....	86
	Annexe n° 1 – Essais de solvants.....	87
	Annexe n° 2 – Les matériaux synthétiques à base de polymères	88
	Annexe n° 3 – Variations dimensionnelles.....	89
	Annexe n° 4 – Organigramme du soclage et présentation.....	91
	Annexe n° 5 – Schéma d’emboîtement des différentes pièces dans la caisse.....	92
	Annexe n° 6 – Recommandations du laboratoire Valectra pour le transport	93
1	Introduction.....	93
2	Constitution de l’emballage	93
3	Description, emploi de l’emballage et schéma.....	93
3.1	Caisses de transport.....	93
3.2	Boîtes de présentation.....	93
3.3	Socles individuels de manipulation.....	93
4	Procédures de démontage et de remontage de l’emballage	93
4.1	Caisse de transport	93
4.2	Boîtes de présentation.....	94
4.3	Socles individuels de manipulation.....	94
4.4	Plan de rangement des segments dans les boîtes de présentation	94
5	Entretien et maintenance.....	94
5.1	Caisse de transport	94
5.2	Boîte de présentation.....	94
5.3	Socles individuels de manipulation.....	94

Chapitre IV

Etude de faisabilité d’une copie galvanique du Rouleau de cuivre de Qumrân

	Introduction au chapitre IV.....	97
1	Essais de moulage sur modèles.....	99
1.1	Réflexions sur la méthode de moulage à employer	99
1.2	Recherche des limites du moulage	99
1.3	Réalisation de demi-cylindres modèles en laiton comportant des exemples d’inscriptions, des repères centimétriques et d’autres marques de référence	100
1.4	Fabrication d’un support.....	100
1.5	Choix de l’élastomère silicone	100
1.6	Choix de l’agent démoulant	102
1.7	Moulage d’un demi-cylindre en laiton, application et stratification du silicone	102
1.8	Appréciation des déformations : calcul du retrait linéaire du moulage en silicone par rapport à l’original	103
1.9	Tirage d’un fac-similé du demi-cylindre modèle ; plâtre, résine chargée.....	103
1.10	Conclusion.....	103
1.11	Deuxième essai de moulage sur modèle : étude de la connexion entre les moulages de deux demi-cylindres jointifs, étude du traitement des lacunes.....	104
1.12	Application de la procédure de moulage sur des modèles de fragilité en plâtre	105
2	Moulage des segments originaux n° 19 et n° 20, et mise à plat des moulages silicones.....	107
2.1	Choix de deux segments originaux.....	107
2.2	Constats d’état des deux segments originaux : foliation des produits de corrosion et résines synthétiques de consolidation.....	107
2.3	Application de la procédure de moulage sur les deux segments originaux n° 19 et n° 20	107
2.4	Tirage d’une épreuve en plâtre.....	108
2.5	Moulage du tirage en plâtre et réalisation du moule pour la galvanoplastie.....	109
3	Etude électrochimique du dépôt galvanique.....	109
3.1	Etat de l’art.....	109
3.1.1	Bains acides	109
3.1.2	Bains alcalins	109
3.2	Etude électrochimique des réactions	109
3.2.1	Préparation des solutions.....	109
3.2.2	Matériels expérimentaux	110
3.2.3	Montage et branchements	110
3.2.4	Principe	110

3.3	Les différents essais	111
3.3.1	Solution d'acide sulfurique (57 g/l)	111
3.3.2	Solution de sulfate de cuivre (200 g/l)	112
3.3.3	Solution d'acide sulfurique (57 g/l) et de sulfate de cuivre (200 g/l)	112
3.3.4	Solution d'acide sulfurique (57 g/l), sulfate de cuivre (200 g/l), et additif brillanteur (2,5 ml/l)	113
3.3.5	Solution d'acide sulfurique (57 g/l), sulfate de cuivre (200 g/l), additif brillanteur (2,5 ml/l) et chlorure de sodium (60 mg/l)	113
4	Essais de galvanoplastie	113
4.1	Première série d'essais : essais de faisabilité	113
4.1.1	Premier essai	114
4.1.2	Deuxième essai: dépôt sur l'empreinte des segments n° 19 et 20	115
4.1.3	Troisième essai	116
4.1.4	Résultats et conclusions de la première série d'essais	116
4.2	Deuxième série d'essais : mise au point de procédés	116
4.2.1	Opérations préalables	117
4.2.2	Conditions des différentes expériences	117
5	Conclusion : choix du procédé	120
	Annexe n° 1 – Courbe intensité/potentiel dans l'acide sulfurique seul	121
	Annexe n° 2 – Courbe intensité/potentiel dans le sulfate de cuivre seul	121
	Annexe n° 3 – Courbe intensité/potentiel dans l'acide sulfurique et le sulfate de cuivre	121
	Annexe n° 4 – Courbe intensité/potentiel dans l'acide sulfurique, le sulfate de cuivre et l'additif brillanteur	122
	Annexe n° 5 – Courbe intensité/potentiel dans l'acide sulfurique, le sulfate de cuivre, l'additif brillanteur et le chlorure de sodium	122

Chapitre V

Réalisation du fac-similé galvanoplastique du Rouleau de cuivre de Qumrân

1	Présentation	125
2	Position du problème	125
3	Mode opératoire	125
3.1	Le moulage	125
3.2	La galvanoplastie	126
3.2.1	Paramètres électrochimiques	126
3.2.2	Fiches de suivi simplifiées des galvanoplasties	129
3.2.3	Tableaux récapitulatifs des reproductions en galvanoplastie du Rouleau de cuivre de Qumrân	135
3.2.4	Contrôles métallurgiques	136
4	Conclusion	138

Chapitre VI

Utilisation du traitement numérique de l'image pour une meilleure lisibilité du Rouleau de cuivre de Qumrân

Introduction	141
- La reconstitution et la remise à plat du Rouleau de cuivre de Qumrân : le projet EDF	141
- Limite des fac-similés existants	141
- Nouvelles technologies, nouvelles images	141
1 Premières étapes du traitement numérique des images	143
1.1 Objectif et méthode	143
1.2 Radiographies des vingt-trois segments	143
1.3 Numérisation des films radiographiques	143
1.3.1 Principes de la numérisation	143
1.3.2 Description du système de numérisation utilisé	143
1.3.3 Etapes et bilan de la numérisation des radiographies des vingt-trois segments	144
2 Traitement de recomposition d'images	144
2.1 Reconstitution et mise à plat des segments	144
2.1.1 Préparation des images	144
2.1.2 Reconstitution des segments	144
2.2 Retouches secondaires sur les images reconstituées des segments	145
2.3 Restitution de l'inscription en continu et recollement des colonnes de texte	145
3 Autres traitements numériques : segmentation et extraction de données	146
3.1 Objectifs et méthode	146
3.2 Application des méthodes de segmentation aux images reconstituées des colonnes de texte	147
3.2.1 Principes de base des méthodes de segmentation	147
3.2.2 Difficultés rencontrées en 1995 dans la segmentation des images radiographiques du Rouleau de cuivre de Qumrân	147

SOMMAIRE DU VOLUME PREMIER

3.3 Etapes et résultats des essais de segmentation 147

 3.3.1 Prétraitement : filtrage 147

 3.3.2 Bilan des essais de segmentation 148

4 Conclusion, obstacles et propositions 148

Index bibliographique des auteurs cités 149

Bibliographie 153

Index glossaire 155

Glossaire 159

Table des illustrations de Livre Premier du Volume I 163

Table des figures de Livre Premier du Volume I 167

Crédits photographiques concernant les illustrations et les figures du Livre premier du volume premier 168

LIVRE SECOND

Le Rouleau de cuivre de la grotte 3 de Qumrân (3Q15)
Edition révisée par Emile PUECH, Centre National de la Recherche Scientifique – Paris ; École Biblique et Archéologique Française de
Jerusalem 169

Introduction 171

Texte, traduction et commentaire 179

Texte avec traduction française et anglaise 207

Index 217

 Sous-section I – concordance du vocabulaire hébreu 217

 Sous-section II – mot incomplet 219

 Sous-section III – chiffres 219

 Sous-section IV – lettres grecques 219

Abréviations 221

Bibliographie de 3Q15 223

LIVRE PREMIER

LE ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN INTERVENTIONS CONDUITES PAR EDF PAR LE LABORATOIRE EDF-VALECTRA ET PROPOSITIONS DE TRAITEMENT DE CONSERVATION-RESTAURATION

ENGLISH INTRODUCTION

THE CONSERVATION AND RESTORATION OF THE COPPER SCROLL FROM QUMRAN

Régis Bertholon, Noël Lacoudre and Jorge Vasquez

INTRODUCTION

The 23 cylindrical segments of the Copper Scroll are the result of the cutting up of the two rolls of sheets of copper discovered in 1952 in a cave near the Dead Sea. So that the text on these sheets of copper could be read, all involved had to resign themselves to the inevitability of the rolls being cut. After nearly 2000 years, the metal of these rolls was completely oxidized.

Remarkable work of consolidation was undertaken in 1955 and 1956 in the laboratory in Manchester both before and after each roll was submitted to the thin blade of the saw. Then about 40 years passed during which the material used in consolidating the scroll aged and successive handling of the segments resulted in new breaks that were “repaired” with products that were sometimes less than adequate. With some sense of urgency a highly skilled assessment of the state of the document became necessary. Then the work of conservation began, using methods that recent research had put at our disposal. This involved removing surface adhesives and putting back together and consolidating the fragmented segments with more stable materials that were often less obtrusive. At the request of the Hashemite Kingdom of Jordan and thanks to the coordination of the Institut Français d’Archéologie du Proche Orient and of the Ecole Biblique et Archéologique Française, Electricité de France (EDF), in the form of its technological and scientific wing, offered its help in undertaking this ambitious programme (Bertholon 2002).

The work was done between 1994 and 1996 at the Laboratoire EDF-Valectra, which is at the heart of EDF’s Groupe des Laboratoires de l’Exploitation du Parc Nucléaire. There, experts with competence in the behaviour of metals could lend their support : metallurgists with their electron microscopes, X-ray diffractometers and analysis by fluorescence ; chemists for the microanalysis of all kinds of treating solutions ; and those who would assess the non-destructive X-ray images, which had never been attempted before on the segments of this text whose copper had totally disappeared.

It was possible not only to establish for each of the 23 segments, recto and verso, an extremely detailed “status report”, but also to contribute some unpublished information concerning both the engraved text and the inner structure of the material of which the Copper Scroll is constituted. Supported by the technical expertise of the laboratories of EDF’s Direction des Etudes et Recherches, other work was undertaken at the same time, such as the digital treatment of the radiography images at Saint Denis. These analyses enabled us to give the fragmentary document an appearance close to that of the original and to restore its inscribed text with the greatest possible feasibility.

All the important moves in the restoration process were presented step by step to the competent authorities of the Jordanian Department of Antiquities, who also gave their agreement to the solution for the final support of these precious shells. In a similar way, the reassembly of certain fragments was achieved with the endorsement of Emile Puech

(CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique), the epigraphiste responsible for the new reading of the manuscript.

FORTY YEARS OF CONSERVATION AND HANDLING OF THIS UNIQUE DOCUMENT

The status reports have enabled us to redress the balance sheet after 40 years of conservation and to determine the causes of various damage that has occurred since the treatment of 1955-56 (Table 1.1). This damage is tied up with the aging of the products used, with the continuous handling of the scroll, and with the conditions under which it was stored and presented. This has provided an opportunity for learning about the consequences of the choice of treatment in 1955-56, notably with respect to the interventions made for consolidation, and for evaluating the behaviour of resins, some of which are still used today.

At the time of each status report it was important to document and conserve a faithful image of the segments before any intervention. Numerous photographs have been taken in conjunction with the observation of the segments and the analysis of the materials. Each segment has likewise been subjected to radiography from several angles, which has allowed us to form a complete radiographic covering of the scroll before any intervention.

Table 1.1. Summary of treatments of the Qumran Copper Scroll before 1992

1955-56 : Treatment in the laboratory in Manchester (Baker 1956, Milik et al. 1962)

For each of the 23 segments :

- mechanical clearing of dust and concretions from the outer surface ;
- mounting on a steel axle and sealing with plaster ;
- removal of traces of cellulose resin by washing with acetone ;
- consolidation with an epoxy resin lightly diluted in toluene (Araldite 102/hardening Araldite 951), heating to 40°C ;
- gluing of the fragments with cellulose nitrate (Durofix) ;
- gluing of strips of reinforcement of methyl polymetacryl (Perspex) by cellulose nitrate (Durofix) and reinforcement with a layer of epoxy resin (Araldite) ;
- cutting by circular saw at high speed ;
- cleaning with a nylon brush ;
- mechanical cleaning of the products of corrosion from the inner surface ;
- consolidation of the surface with a solution of methyl polymetacryl (Perspex) in chloroform ;
- photographs ;

- construction of a support for the Amman Museum.

1977 : Technical appraisal (Oddy 1977)

Undated : Pinpoint regluing of fragments, placing reinforcements of green linen.

The principal ascertainable changes are :

- the fragmentation of the majority of the segments ;
- non-adjoining gluings, either in the wrong places or simply unaesthetically ;
- the presence of blue-green efflorescence, possibly indicating active corrosion ;
- the peeling of the layer of Araldite from the consolidation of the outer surface ;
- the relative insolubility of the Perspex film of the consolidation of the inner surface ;
- the adhesion of violet fabric from the support of the segments and the presence of brown traces on the outer surface of the segments.

Except for the peeling of the layer of Araldite, all the changes had already been noticed by A. Oddy¹ at the time of an earlier status report in 1977, about 22 years after the original treatment (Oddy 1977).

The diagnoses competed in 1977 and 1994 have come to practically the same conclusions :

- the great fragility of the segments was the cause of the fragmentation observed since 1956. This fragility had not inhibited the handling of the segments. The peeling of the layer of Araldite was not implicated here because the fragmentation was taking place without any differentiation in areas of both adherence and of peeling ; however, the solidity of the layer of Araldite appeared insufficient.
- although some non-adjoining gluings or those in the wrong place date from the treatment of 1955-56, numerous others are undoubtedly the result of later interventions that are undocumented but were intended to remedy accidents from the handling of the segments. The yellowing, which was due to the aging of the Durofix glue based on cellulose nitrate used in 1955, was responsible for unaesthetic appearance of the gluings. However, the mechanical grip of the glues was good and the solubility of the Durofix seemed unchanged.
- the analysis of the blue-green efflorescence, done in 1994, indicated that it was principally a question of copper hydroxychlorides (atacamite and paratacamite). The efflorescence was localized on fractures, in fissures and at places where the cleaning of 1955 had made a layer of brown-coloured corrosion appear. Rather than being an active corrosion brought about by a rapid transformation of the metal, which in fact does not exist any longer in the entirely oxydized segments, it seemed to us that it was a question only of the transformation of the copper chlorides (nantokite) into copper hydrochlorides. This transformation could have been generated by mechanical constraints, particularly at the heart of cracks, which had facilitated the cracks's propagation (Bertholon 1995a).
- the changes in the resins used in 1955 were probably due to the combined action of light and humidity. The solubility of the film of Perspex (methyl polymetacrylate, PMMA) was noticeably different according to whether it was acting as a protecting film on the inscribed (and exposed) inner surface or on the outer surface. The latter remained soluble in solvents of PMMA (Horie 1992) at the same time as the protecting film on the inner surface had become soluble in acetone only with difficulty. The detachments visible on the two surfaces no longer presented the same features : whitening of the accumulation of resins present in the hollows and lack of suppleness for the inner surface, but tearing on the outer surface. In both cases the film of Perspex no longer seemed to play any role in protecting or consolidating the surface.

There was another very important element in the status report. The examination conducted in 1955 had concluded that the original surface

(the surface of the segments at the time of their abandonment, which is nearest to the inscribed surface) should be located near a brown layer, still actually very visible and composed of a layer of red copper oxide (cuprite) : “a distinctive film of dark-brown colour covers what is now the base material” (Baker 1956). In spite of this remark, the cleaning of 1955 had not intended to eliminate the products of corrosion situated above this layer but to remove various accretions and some products of corrosion just at the green layer of hydroxilated copper, that is, well above the original surface. The deep imprint of the inscriptions meant that the document was very legible without cleaning down to the original surface.

The examination and analysis done in 1994 through the spectrometry of the florescence of X-rays coupled with observation through scanning with an electron-microscope enabled us to establish that the original surface was situated at the heart of the layer of cuprite at the interface of a brown-to-black layer and the upper cuprite layer. This ability to locate the original surface rests, among other things, on the presence of inclusions composed of silica or calcium coming from the buried layer situated just above the original surface and of certain elements of the original alloy of tin, belonging to the layer situated just below the original surface. This seems to corroborate the observations made in 1955.

OBJECTIVES OF THE 1994 CONSERVATION AND RESTORATION

Diagnosis had shown that the intrinsic fragility of the scroll was the principal cause of its deterioration, together with it having been handled numerous times. It was important to give the scroll adequate cohesiveness and mechanical resistance sufficient to allow its conservation for the long term.

The consolidation of the scroll itself had to be compatible with the treatments already given in 1955 so as not to introduce heterogeneity into the cohesiveness and chemical behaviour of the materials applied on the segments. At the same time it was essential to use very stable materials so as to prevent for as long as possible the expiry of any new and always very delicate intervention. As far as possible, in any intervention it was also important to provide for some reversibility.

These objectives have been pursued through taking care to intervene as minimally as possible so as not to jeopardize the future of the document, but to allow for its natural aging, and that of the strengthening products too. Also, to enable the manipulation of the segments without danger, given the necessities of the study, an important part of the consolidation was brought about through the construction of individual supports and a customized packing case.

The objectives of the conservation and restoration of the segments also involved the readability of the inscription (after remounting and cleaning). With the same care taken not to jeopardize the future of the document through too much intervention, its cleaning was deliberately limited.

INTERVENTIONS FOR CONSERVATION AND RESTORATION IN 1994-1995

The improvement of the mechanical holding of the segments necessitated the redoing of the consolidation of 1955. The partial removal of the layer of Araldite led to heterogeneity in the mechanical resistance of the segments and so was a source of fragmentation. To remove the layer entirely appeared to put the segments at considerable risk. It was possible to re-establish a certain homogeneity by completing the layer

¹ We thank Andrew Oddy for kindly communicating the result of this assessment to us.

with something similar, a layer of Araldite AY103/hardener HY956 of a type very close to that used in 1955 and which ages in a similar way (Down 1984, 1986). To enable reversibility, this new layer is isolated by a film of Paraloid B72, which involves some difference in adhesion but does not change the rigidity of the layer.

This redoing of the consolidation was completed by the important work of the support of the segments. The characteristics of this support are the following :

- support of the whole surface of each segment by a rigid base of heat-formed polystyrene ;
- intermediary cushioning between the segment and the base with a foam of polyethylene-reticulated Plastazote, to relieve the effects of shocks and vibrations ;
- the fixing of each segment and the conceiving of the base to allow usual holding and manipulation of the segment by its base ;
- the removable fixing of the segment by Plexiglas screwed hooks that allow for the holding of the segment itself in exceptional circumstances (e.g. for the study of the reverse) ;
- the use of long-term stable materials (polyethylene, polystyrene, acrylics) ;
- the presentation of the different segments at the same height in a Plexiglas box conceived to that effect ;
- the making of a cushioned case for transportation.

The individual bases allowed for the handling of each segment in good conditions of safety, thus facilitating the study of the document. The gluing together was redone with Paraloid B72 so as to permit reversibility and to improve aging (Koob 1986). It was decided not to proceed with cleaning down to the original surface but to limit this to certain areas that still had deposits of dirt or where further study was needed because the detail of certain letters was hidden. Because of the depth of the inscription, this minimal intervention for leaning was entirely compatible with presenting the document as legible ; however, certain details relating to the preparation of the document (such as engraved lines) are not always visible on the surface of the products of corrosion.

Various criteria were taken into account when deciding on cleaning being limited to certain areas :

- the minimization of the risks inherent in every cleaning technique (mechanical, chemical or both) on the delicate sheets which are deeply mineralised ;
- the possibility of recovering hidden information (such as engraved lines) thanks to the exploitation of the X-ray images and their treatment ;
- a refusal to modify the “image” of the scroll, that is, a concern to conserve its appearance as familiar to the interested public and to retain its representative antiquity.

The complete list of interventions for conservation and restoration is presented in Table 1.2. The photographs of segments after treatment show only faint changes to the general appearance of the scroll. Minimal intervention for conservation and restoration always allows for the better safeguarding of the integrity of a document. Such intervention has been undertaken on the Copper Scroll from Qumran because the technical means available at present offer other possibilities for the improvement of the legibility of the document. Conjointly the treatment of the digitized X-ray images and the flat reproduction of the scroll by galvanoplasty based on the casts of the segments were achieved.

Table 1.2. Treatment of the Qumran Copper Scroll completed in 1994

- Survey of data of the cutting of 1955
- Partial elimination of the 1955 materials of consolidation : elimination of the Perspex films from the inner and outer surfaces and dismantling of the Durofix gluings by immersion in acetonitrile, pinpoint mechanical elimination of the layer of Araldite, removal of the small plates of supporting Plexiglas.

- Pinpoint mechanical cleaning of the calcareous accretions masking certain characters.
- Stabilization of the corrosion by immersion in a partial vacuum in benzotriazole at 3 per cent in ethanol.
- Gluing of the fragments with Paraloid B72 at 60 per cent in xylene.
- Insulation, consolidation, protection : insulation of the gluings and of the outer surface by Paraloid B72 at 20 per cent in acetone, lining on the outer surface by a film of Araldite, protection of the inner surface and of the layer of Araldite on the external surface by a film of Paraloid B72 at 5 per cent in acetone.
- Continuation of the data of the cutting of 1955 on each segment.
- Support :
 - the taking of a plaster imprint of each segment which allowed the making of a counter-image imprinted in plaster ;
 - the making of shells through the heat treatment of sheets of polystyrene on the counter-images ;
 - adjustment of each segment on its shell through cushioning with a polyethylene foam (Plastazote) ;
 - fixing of the segments on their shells.
- Presentation, storage and transport : the making of presentation and storage boxes in Plexiglas, the making of cases for transportation with a cushion of polyethylene foam.

APPLYING THE X-RAYS AND DIGITIZED IMAGES TO THE EPIGRAPHY OF THE COPPER SCROLL

The X-rays of the segments enable an easier reading of the scroll and reveal certain inscriptions that have been difficult to see because of the roughness of the surface due to disturbances brought about by corrosion. They have also contributed to the elaboration of the status report by making apparent the cracks and various superimpositions of fragments that have been difficult to ascertain by visual examination. The digitization of the rolls of copper was undertaken in order to make a new and more feasible copy of the text ; until now this has been a very intricate task because of the scroll's deformities and the uneven relief of the surface of the segments. On the basis of the radiography of the segments, the engineers of the Direction des Etudes et Recherches of EDF have been able to digitalize the inscriptions as the curves and deformities were made flat and as the displaced fragments were readjusted with the help of Emile Puech (Ecole Biblique). Thus, thanks to the assembly of different images by computer, a new vision of this document has been obtained that will lead to its renewed epigraphic study.

MOULDING AND REPRODUCTION BY GALVANOPLASTY

Each of the 23 segments was moulded with a stretchable silicone. The negatives obtained in this way were flattened and put alongside one another to enable, for each of the three riveted sheets, the making of a positive in plaster that would constitute a faithful flat replica (with a variation in measurement of less than 2 per cent, that is, a character of 5 mm is reproduced with a length of 4.98 mm). The new mould then makes a second negative obtainable in silicon, which now reflects the totality of the sheet. A positive in copper is then made by galvanoplasty (the deposit of metal by electrolysis), after the silicone sheet has been rendered conductible through the application of a fine layer of graphite. The facsimile in copper obtained for each of the three sheets of the document allows a new reading of the document inasmuch as it is a close representation of its original state.

CONCLUSION

The work of conservation and restoration of the Copper Scroll from Qumran undertaken by the Valectra laboratory was conducted simultaneously in several different directions :

- (Re)restoration compatible with the work done in Manchester in 1955 and minimal intervention for cleaning so as not to change fundamentally the appearance of this unique object of the world's heritage : it is the only Dead Sea scroll on copper.
- Creation of individual supports for each segment, intended to facilitate their handling by researchers and conservators, and the construction of boxes for presentation and for transport in order to minimize risk of further deterioration resulting from human handling.
- Creation and digitalization of X-ray images and the making of galvanoplasty moulds that offer henceforth new presentations of the text that might satisfy the requirements of the epigraphists. The different reproductions are complementary : the revelation by the X-rays of

movements of the scribe in the metal, the evocation of the complete document on the bases of the connecting of the digitized images and the faithfulness of the model in the smallest detail to the mould of the inscribed surface of each segment. The digitized X-ray images are capable of being broadcast widely within the scientific community. The copper replicas made through galvanoplasty also offer opportunities for museums and for the education of the general public because this document now appears in a state close to that of the original.

This discreet (re)restoration guided by the principles of reversibility and of minimal intervention will enable, we hope, the improvement of the scroll's conservation and presentation for the long term (Bertholon 1995b). Let us recall that the (re)restoration of this unique document was made possible thanks to pertinent choices being made concerning the treatment and the quality of materials used in 1955 ; these had good aging properties. We hope that our work reduces the chance that the scroll will need further restoration soon, and we also hope that any future restorers will come to their task facilitated by the choices we have made today.

CHAPITRE PREMIER

EXPERTISE TECHNIQUE DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN PAR LE LABORATOIRE EDF-VALECTRA ET PROPOSITIONS DE TRAITEMENT DE CONSERVATION-RESTAURATION

INTRODUCTION AU CHAPITRE PREMIER

A la demande du Royaume Hachémite de Jordanie, avec l'aide précieuse de l'Ecole Biblique et Archéologique Française de Jerusalem et de l'Institut Français d'Archéologie du Proche-Orient, Electricité de France (EDF), dans le cadre de sa politique de mécénat, a offert son concours, pour l'expertise et la restauration de l'unique document en cuivre des manuscrits de la mer Morte, connu sous le nom de Rouleau de cuivre de Qumrân.

Gravé en hébreu, ce manuscrit est un important témoin de la Palestine au début de l'ère chrétienne. Il fut découvert en 1952 sous la forme de deux rouleaux, déposés dans une des grottes proches du site de Qumrân.

En 1955, après trois années de recherches et quelques tentatives infructueuses pour redonner au métal de ces rouleaux – totalement oxydé – sa souplesse d'origine, il fallut se résigner à les découper, afin de pouvoir lire l'inscription gravée. Aujourd'hui, ces deux feuilles de cuivre, (à l'origine une même bande de métal longue de 2,30 m et large de 28 cm environ), se présentent sous la forme de vingt-trois segments, qui pourraient aussi être qualifiés de « demi-cylindres » tant leur section est incurvée dans certains cas. Bien que composé à l'origine de deux feuilles de cuivre roulées sur elles-mêmes, il s'agit d'un seul document qui est désigné communément sous l'appellation de « Rouleau de cuivre de Qumrân ». Désignation qui sera utilisée tout au long du présent ouvrage.

En 1955, lors du découpage des rouleaux à Manchester, un remarquable travail de consolidation a été réalisé avant de scier longitudinalement chaque enroulement. Quarante ans après, les matériaux de consolidation ayant malheureusement vieilli, d'autres dégradations étant intervenues lors de manipulations successives, il s'avérait nécessaire d'entreprendre un long travail de (re)restauration. Il fallait dégager certains empâtements, procéder parfois à un recollage des fragments mal placés, consolider les

segments avec des matériaux plus stables et souvent plus discrets, issus des dernières recherches dans le domaine de la conservation du patrimoine.

Le Laboratoire EDF-Valectra a été chargé de la restauration et du traitement de conservation de ces précieux documents. Grâce aux compétences techniques des laboratoires d'Electricité de France, d'autres investigations ont pu être conduites. Elles visaient plusieurs objectifs : redonner à ce manuscrit morcelé un aspect proche de celui d'origine ; restituer l'inscription dans son ampleur originelle ; proposer pour la recherche épigraphique, un document fiable, aisément manipulable et exploitable.

L'expertise a eu pour objectif de déterminer la nature et la gravité de ces altérations tant en ce qui concerne celles affectant le matériau d'origine du Rouleau de cuivre de Qumrân, un alliage cuivreux, probablement un bronze, que celles affectant les matériaux provenant des restaurations antérieures à 1992. Cette expertise visait également à déterminer les traitements de conservation-restauration à mettre en œuvre afin d'assurer la pérennité du document tout en préservant son intégrité (Bertholon 1995).

Après un rappel documentaire sur l'histoire du Rouleau de cuivre de Qumrân, le « constat d'état » présente les observations et analyses effectuées pour en décrire les altérations constatées : analyses par fluorescence X et diffraction X des produits de corrosion du métal d'origine, examen au Microscope Electronique à Balayage (MEB) des produits de corrosion et des résines de consolidation, tests de solubilité des résines de consolidation. Le diagnostic présente les hypothèses émises concernant l'origine et les conséquences de ces altérations et permet de définir les objectifs de la conservation-restauration. Enfin, le projet de conservation-restauration indique précisément les différentes interventions envisagées ainsi que l'organigramme du traitement.*

* Le texte de ce chapitre a été établi sur la base du document interne au laboratoire EDF-VALECTRA référencé n° D.5711/RB 94/BTO/Ind.O



Henri de Contenson

CHAPITRE PREMIER

1. PRÉSENTATION

1.1 Contexte géologique de la découverte du Rouleau de cuivre de Qumrân

Les premiers rouleaux manuscrits sur matériaux organiques, furent découverts fortuitement en 1947 dans des grottes près du site de Qumrân, situé au Nord-Ouest de la mer Morte. Des fouilles systématiques entreprises quelques années plus tard conduisirent à la découverte de milliers de fragments de parchemins dans plusieurs grottes et à la remise au jour des ruines d'un établissement essénien sur un promontoire proche de ces grottes. Ces documents comportent divers textes, bibliques pour partie.

Le 20 mars 1952, dans la grotte dite n° 8, une équipe d'archéologues de l'Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem dirigée par Henri de Contenson, découvre deux rouleaux de cuivre inscrits (ill. n°1). Ces rouleaux portent depuis le numéro « 3Q15 » (Milik 1962 – p. 201).

La grotte n° 8 est située, comme les autres grottes du site, dans l'étage inférieur de la falaise dominant la plaine littorale et la mer Morte. La roche de la falaise est un calcaire compact du Cénomanien. Les deux rouleaux de cuivre étaient disposés l'un au dessus de l'autre contre la paroi rocheuse à l'entrée de la grotte, juste à l'angle nord de la chambre (Milik 1962 – p. 201). Les rouleaux étaient recouverts par une fine couche poussiéreuse, de débris provenant de l'effondrement de la paroi. Le dépôt argileux observé près de l'amas de poteries au fond de la grotte ne se retrouvait pas sur les rouleaux¹.

D'après la carte géologique à petite échelle (1/250 000), il est clair que ce sont les formations du Cénomanien inférieur qui constituent la falaise dominant le site de Qumrân. Disposant également d'une feuille de la carte géologique au 1/50 000, voisine de celle où serait Qumrân (feuille Jérusalem-Beth-Shemesh), j'en ai photocopié la charte stratigraphique ci-jointe (ill. n° 2). D'après les géologues israéliens, l'étage du Cénomanien inférieur serait constitué des formations 2 à 6 ; or, la charte fait apparaître dans ces formations, prioritairement une dolomitisation presque continue et quasi complète des bancs calcaires, ce qui n'est pas mentionné dans la description lithologique de la « section de référence » jordanienne, où l'on nous signale seulement que le faciès de la sédimentation y est plus littoral qu'en Cisjordanie. (...). La dolomie (carbonate double de Calcium et Magnésium) est connue pour être pratiquement insoluble, mais elle est parfois peu résistante aux pressions physiques, selon son degré de porosité générique. Dans les bancs de calcaire dolomitique, des cavités ou grottes se forment aisément (attaque différentielle des zones les moins dolomitisées par l'eau d'infiltration acidifiée) : les voûtes dolomitiques s'effondrent facilement. A défaut de vérification sur le terrain, il me semble que le « calcaire (dit) compact du Cénomanien » mentionné dans la description de la grotte aux rouleaux de cuivre, doit être, en fait, du calcaire dolomitique, ce que « les éboulements provenant de la paroi de la grotte » paraissent confirmer. Dans ce cas, j'ai tendance à penser que le cailloutis, à priori dolomitique, qui a recouvert les rouleaux de cuivre n'a offert, malgré le temps écoulé, que peu d'occasions à d'éventuelles

¹ Renseignements aimablement communiqués par Henri de Contenson, archéologue fouilleur du site.

réactions chimiques. Seules, par les diaclases, quelques coulées d'eau plus ou moins acidifiée dans l'épaisseur d'un sol, selon sa richesse en matière organique, fort hypothétique dans ce milieu aride, pourraient avoir joué un rôle à ce niveau. Malheureusement, la description de la grotte est trop succincte »².

En 1955-56, H. Wright Baker du College of Science and Technology de l'Université de Manchester procéda au traitement de ces rouleaux (cf. §1.3). La consolidation, le nettoyage et le découpage des deux rouleaux furent terminés en 1956, et les segments des rouleaux retournèrent au Musée d'Amman en Jordanie (Baker 1956).

L'étude du document fut confiée à J.T. Milik par les trois institutions qui avaient participé à la fouille : l'Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, la Direction des Antiquités de Jordanie et l'American Institute of Oriental Research, et fut publiée en 1962 (Milik 1962).

Conservé depuis au Musée Archéologique d'Amman, le Rouleau de cuivre de Qumrân se présente sous la forme de 23 demi-cylindres³ (ou segments) d'environ 28 à 29 cm de longueur et 5 à 12 cm de diamètre.

Les inscriptions en hébreu carré ont été réalisées par enfoncement de la tôle de cuivre (en réalité, un alliage à base-cuivre peu allié). La position approximative des 23 segments dans les deux rouleaux est présentée à l'illustration n° 3.

1.2 Techniques de fabrication

D'après le Professeur Baker (1956 – p. 45), les deux rouleaux formaient à l'origine, une seule plaque de métal de base-cuivre recuit (« *soft copper-base metal* ») d'environ 230 cm de longueur (8 pieds) de 28 cm de large (11 pouces). Cette plaque était constituée de trois pièces de la même dimension, rivetées sur leurs extrémités. L'épaisseur du métal aurait été d'environ 8/10 mm à 1mm (0.03 à 0.04 pouces, soit trois à quatre fois l'épaisseur d'une carte postale. Les calculs que nous avons effectués d'après nos observations, donnent un résultat légèrement différent. L'épaisseur d'origine du métal aurait varié selon les endroits entre 3/10 et 7/10 de mm (annexe n° 1).

La surface a été inscrite à l'aide d'un burin à pointe mousse, la plaque de cuivre reposant sur un support plus tendre tel que bois, cuir ou plomb, car le revers de la plaque présente un relief correspondant à l'enfoncement de l'avvers. Après avoir été gravée, à une date difficile à déterminer, la plaque de cuivre fut enroulée, sans doute hâtivement, mais en tous cas de manière maladroite, en commençant à une extrémité, à la manière des rouleaux de peau découverts dans les autres grottes, la face inscrite se trouvant à l'intérieur. En raison des variations d'élasticité de la plaque de cuivre martelée, l'enroulement n'est pas régulier et, à une des jointures de deux des trois feuilles, l'assemblage par rivets s'est rompu. L'enroulement s'est poursuivi sur la partie restante en commençant par l'autre extrémité, formant ainsi un deuxième rouleau. Quant à la composition du

² Extraits d'une lettre de monsieur Jean Sapin, que nous remercions ici pour sa très aimable collaboration.

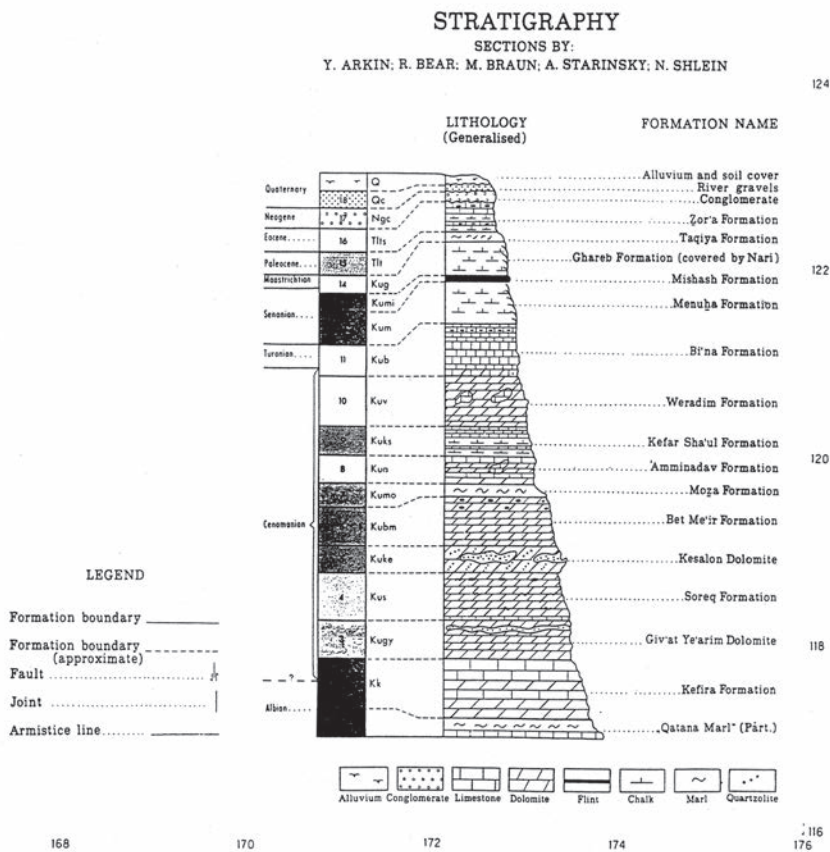
³ Dans la suite du texte, on parlera de segments* pour désigner les demi-cylindres issus de découpage des deux rouleaux découverts à l'origine.

* Voir glossaire.



Ill. 1. – Le Rouleau de cuivre de Qumrân, lors de sa découverte dans la grotte n° 3, en 1952.

Charte stratigraphique des calcaires constituant la falaise de Qûmrân. (d'après Arkin 1965).



Ill. 2 – Charte stratigraphique des calcaires constituant la falaise de Qumrân (Arkin 1965).

métal, d'après H. Wright Baker (1956 – p. 47), le métal d'origine serait un cuivre avec environ 1% d'étain, « probablement un cuivre impur ». Les méthodes d'analyse ne sont pas décrites précisément et il n'est pas fait mention de la localisation des analyses.

1.3 Traitements antérieurs de conservation-restauration

Le Rouleau de cuivre de Qumrân a fait l'objet d'un traitement *in situ* en 1952, par une consolidation à base de résine cellulosique (Baker 1956 – p. 47). La principale intervention de conservation-restauration a été effectuée par le Professeur Baker, du College of Science and Technology de l'université de Manchester en 1955 et 1956. Les segments ont également fait l'objet d'une expertise technique de conservation à Amman par Andrew Oddy du British Museum de Londres en 1977⁴.

1.3.1 Etat de conservation en 1955 (Baker 1956 – p. 47)

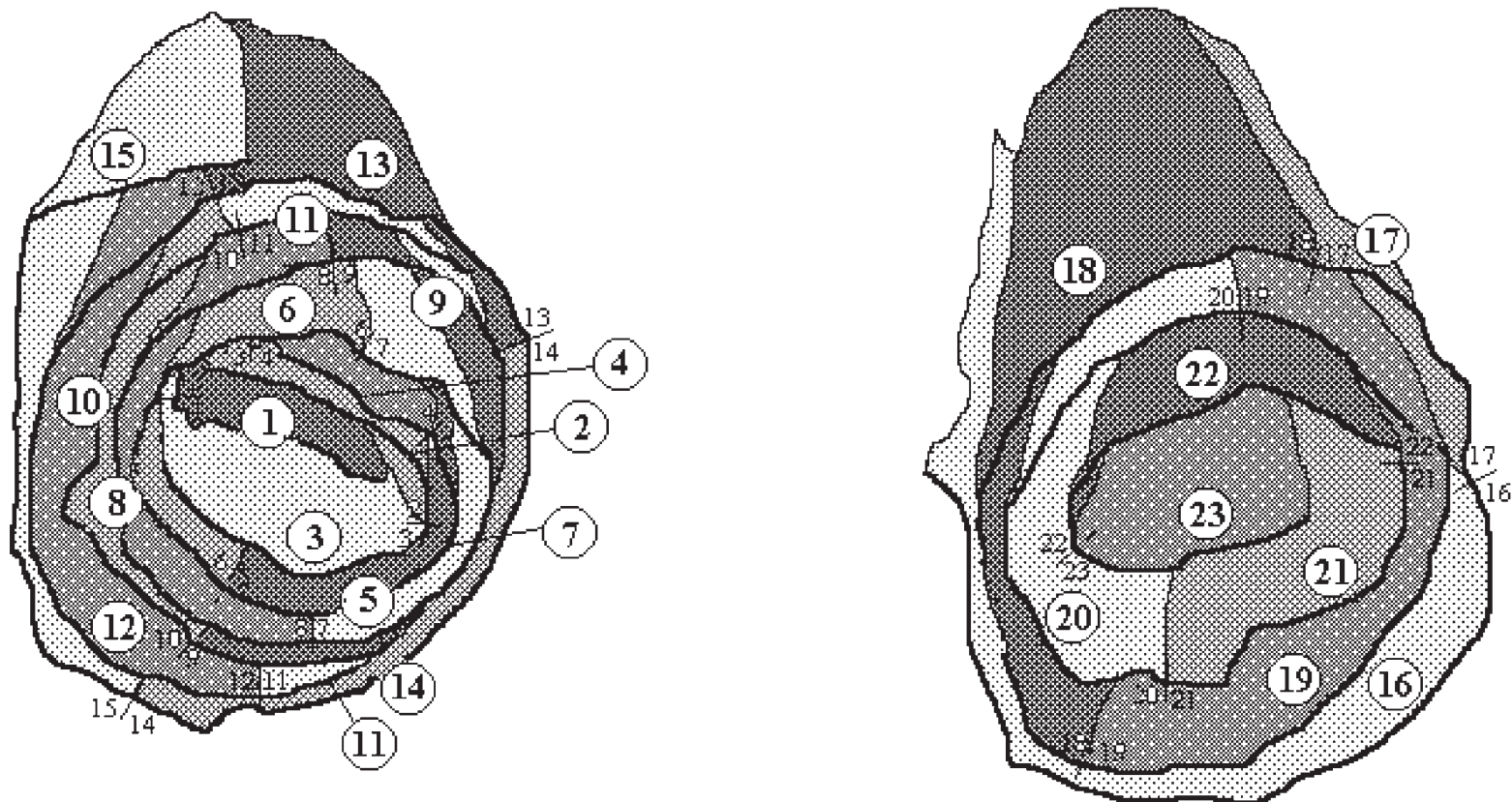
1.3.1.1 Description

Deux rouleaux de diamètre différents. Sur le plus grand, l'une des parties était cassée et des fragments manquaient sur trois épaisseurs (ill. n° 1). Corrosion presque totale du cuivre dans toute l'épaisseur et minéralisation en un produit rouge cristallisé (oxyde cuivreux Cu_2O). Grande variation d'épaisseur et de tenue mécanique selon les endroits.

1.3.1.2 Stratigraphie de la corrosion

- 4- poudre de pierre parfois compacte provenant du sol environnant ;
- 3- produit jaunâtre cristallisé, couche adhérente sur 2. (Oxychlorure de cuivre $\text{Cu}_3\text{Cl}(\text{OH})_2$, silice, carbonate de calcium dans les crevasses) ;
- 2- produit brun foncé ;
- 1- produit rouge cristallisé, couche épaisse, dure et compacte, oxyde cuivreux Cu_2O .

Présence de bandes brunes parallèles à la surface, inclusions de scories, structure de type laminée par endroits, couche épaisse de produits



Ill. 3 – Position approximative des 23 segments lors de la découpe du Rouleau de cuivre de Qumrân.

⁴ Nous remercions Andrew Oddy de nous avoir aimablement communiqué une copie de cette expertise technique.

mous bleus-verts superposés à des poches de produits de corrosion noirs ressemblant à du charbon.

Localisation de la surface originelle : interface produit brun foncé/produit rouge cristallisé ? (« a distinctive film of dark brown colour covers what is now the base material »).

1.3.2 *Diagnostic établi en 1955 (Baker 1956 – p.47)*

- corrosion de nature intercrystalline ;
- adhésion par corrosion entre plaques en contact.

1.3.3 *Traitement en 1955 à Manchester (Baker 1956 – p.47)*

- montage sur un axe en acier et scellement par du plâtre ;
- lavage à l'acétone pour éliminer les traces de résine de cellulose ;
- consolidation avec une résine époxyde Araldite 102 et durcisseur Araldite 951 légèrement dilué dans du toluène, chauffage à 40-50°C ;
- collage des fragments et des fissures avec du Durofix (non soluble dans le toluène) ;
- collage de renfort avec bandes en plexiglas (Perspex) par du Durofix et renforcement par une couche d'Araldite ;
- découpage à la scie à disque à vitesse rapide ;
- nettoyage à la brosse en nylon et élimination de la poussière jaune-verte ;
- nettoyage des produits de corrosion adhérents avec des fraises jusqu'à l'interface 3/4 ;
- consolidation de surface par une solution de Perspex (soluble dans le chloroforme) ;
- photographies ;
- confection d'un support pour présenter les segments au Musée d'Amman.

1.3.4 *Etat de conservation en 1977 (Oddy 1977)*

- dégradation de la feuille plastique support ayant provoqué la présence de traces de matière collante brune par endroits sur le revers, quelques fragments sont collés sur le velours de présentation ;
- desquamation des produits de consolidation de la surface interne ;
- présence d'atacamite ;
- recollages non esthétiques, bris de fragments.

1.3.5 *Diagnostic établi en 1977 (Oddy 1977)*

- présence de corrosion active par endroits mais pas de risques importants pour la conservation à long terme ;
- fragilité rendant la manipulation de certains segments délicate.

1.3.6 *Traitement recommandé en 1977 (Oddy 1977)*

- reprise des collages inesthétiques ;
- élimination de la plaque de Perspex par application locale d'acétone ;
- application d'une nouvelle consolidation de surface ;
- corrosion active : bain de benzotriazole dans l'acool sous vide partiel et/ou stockage en atmosphère sèche dans des boîtes en plastique étanche contenant du gel de silice ;
- collage-remontage : tissu de verre avec résine époxyde ou polyester ;
- protection : résine Incralac ;
- stockage dans une boîte étanche.

Aucun traitement d'ensemble n'a été effectué depuis 1977, il ne s'agissait que de propositions.

1.3.7 *Observations faites en 1985*

Le Professeur P. Kyle McCarter a observé les segments dans le cadre de son étude du Rouleau de cuivre de Qumrân, probablement vers 1985

(Mc Carter 1992). Après avoir été surpris par la bonne conservation générale du document, il indique qu'il n'est pas dans le même état qu'en 1952, ni même qu'en 1956, lors de son ouverture. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas en état de tolérer les manipulations nécessaires au travail de lecture de l'inscription et propose, d'une part de faire réaliser des photographies – ce qui sera réalisé en 1988-89 par le professeur Bruce Zuckerman, directeur de l'East Semitic Research Project – et, d'autre part, un moulage de l'inscription. Il indique que l'accord des autorités jordaniennes était lié à la mise en place d'un projet de conservation.

Il remarque qu'aux endroits touchés par la scie, s'est développée une oxydation qu'il considère principalement comme une conséquence du traitement de 1955-56 : « *The places touched by the saw in England exhibit... (show?)...an oxydation pattern. Centuries in the caves did minimal harm, but somehow the insult of modern tool has started a process of deterioration along the cuts* ». En comparant les photographies prises en 1988 et celles de 1956, il remarque également la disparition de fragments le long des bords de découpe, fragments qui peuvent atteindre 1 cm de large et dont certains sont tombés dans la vitrine.

1.3.8 *Traitements effectués depuis 1955*

Bien que la documentation fasse défaut, il est très probable que des interventions ponctuelles aient été réalisées. Il s'agissait principalement du collage de fragments détachés accidentellement.

1.4 Conservation au Musée Archéologique d'Amman (Jordanie)

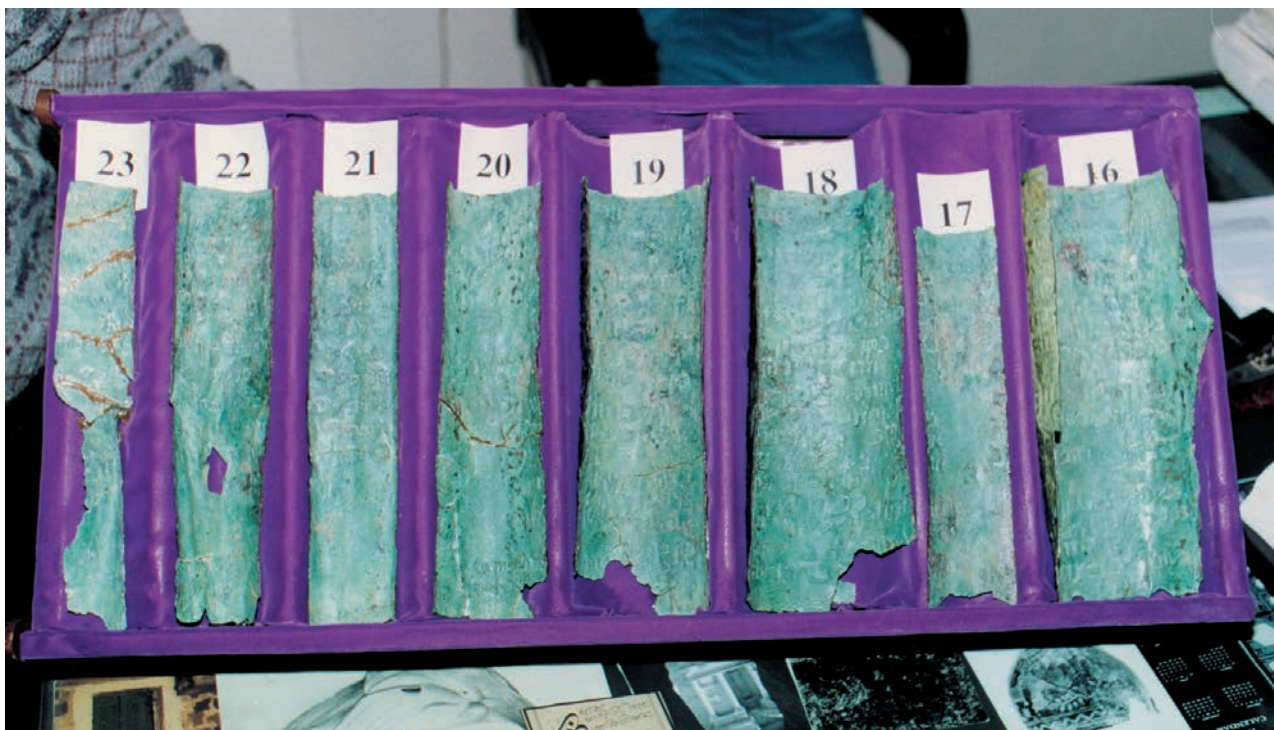
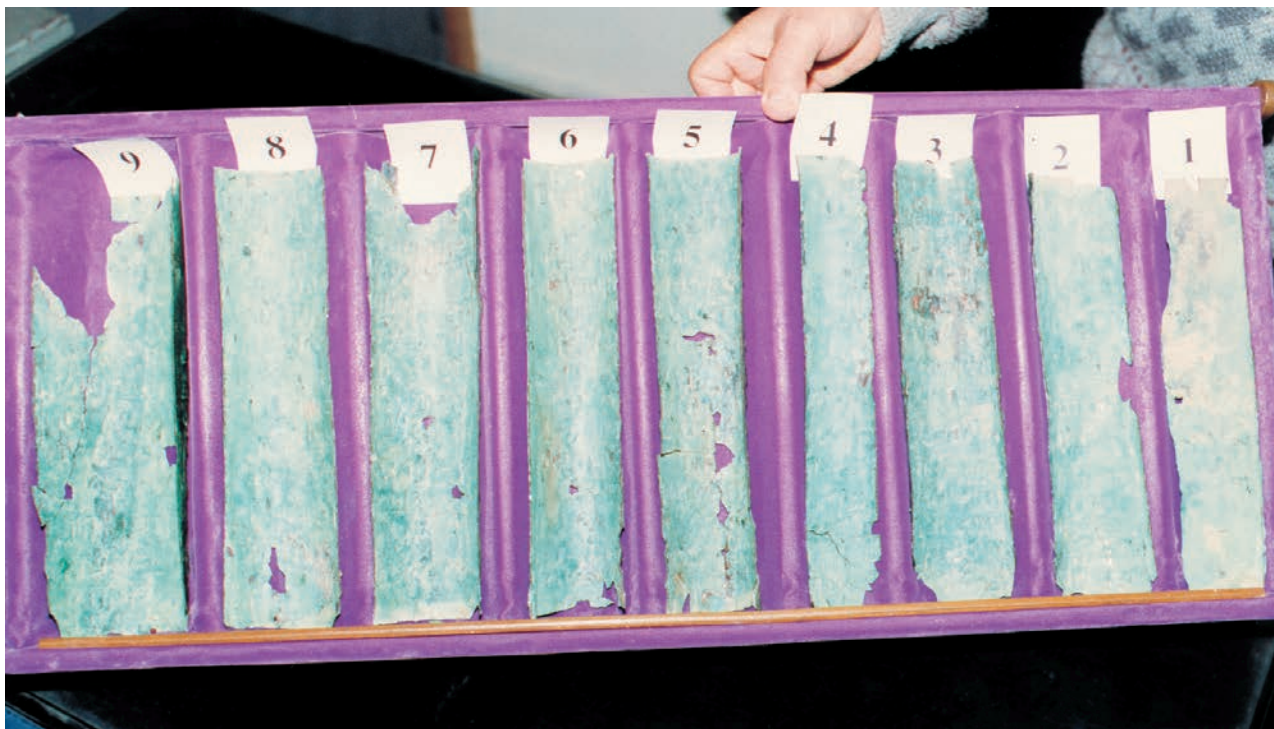
Les segments ont été placés à l'issue du traitement de 1955 sur un support en bois comportant 23 alvéoles recouvertes de tissu de velours violet. Le support utilisé en 1992 correspondant à la description du support en 1955, on peut considérer que les segments ont été conservés sur ce support jusqu'en 1992 (ill. n° 4). L'ensemble était placé dans une vitrine qui ne semble pas avoir comporté de régulation de l'hygrométrie ni de protection contre le rayonnement ultra-violet.

1.5 Transport du Musée Archéologique d'Amman (Jordanie) au laboratoire EDF-Valectra (St Denis, France)

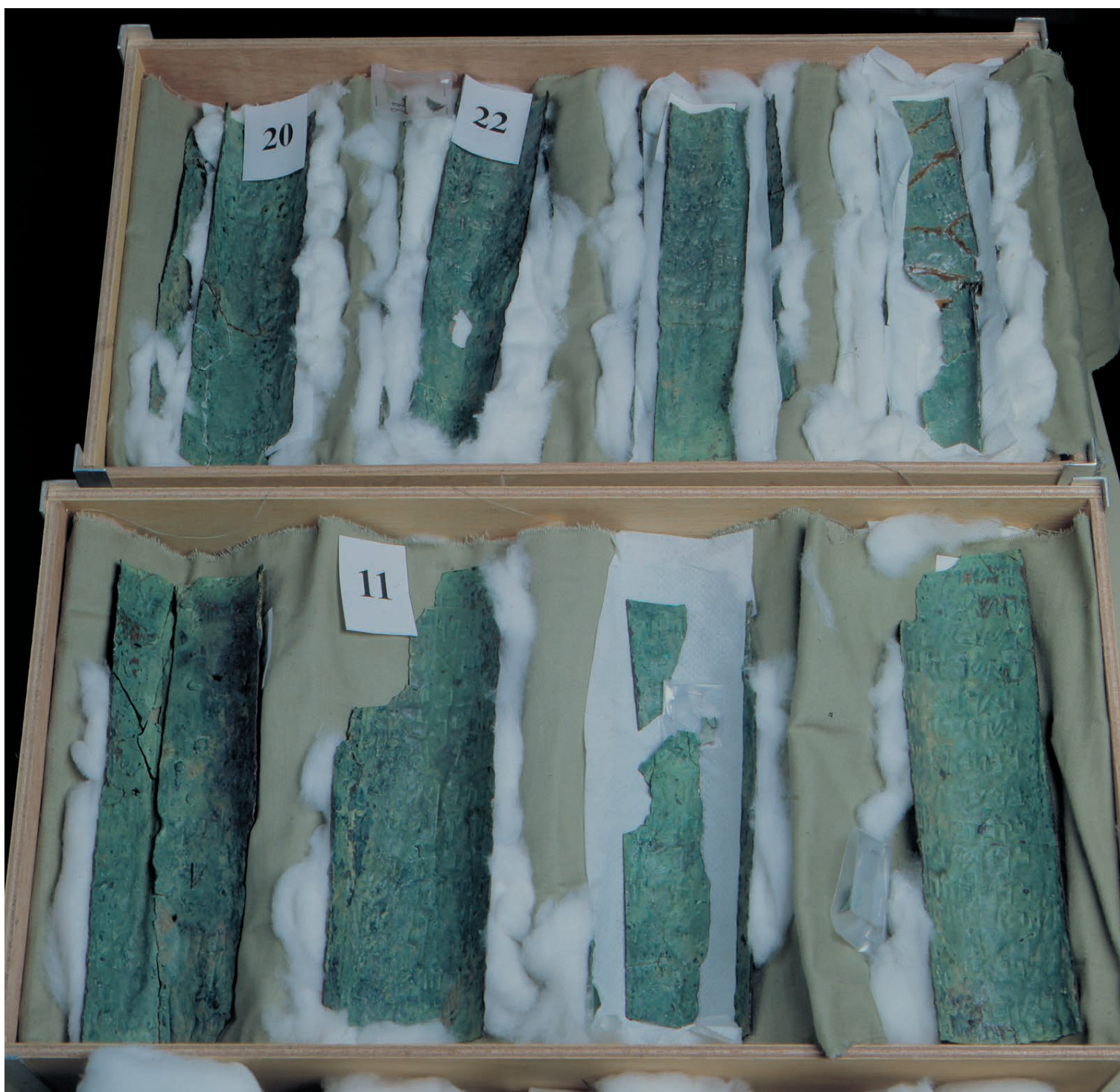
Une couverture photographique des segments a été effectuée au Musée archéologique d'Amman avant l'emballage (pl. I à VI). Les segments furent ensuite placés dans une caisse en bois constituée de 3 éléments superposables. Ils reposaient sur un tissu de lin et ils étaient calés avec du coton hydrophile (ill. n° 5a et 5b). Le transport Amman-Paris s'est effectué par avion, en cabine. La caisse a été acheminée de l'aéroport de Paris au Laboratoire EDF-Valectra par véhicule blindé.

1.6 Conditionnement provisoire des segments au laboratoire EDF-Valectra

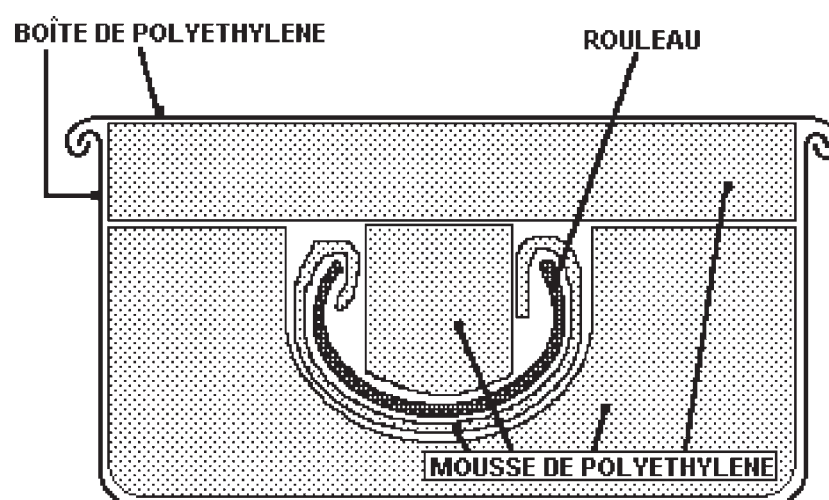
Dès leur arrivée, les segments ont été stockés dans des boîtes en polystyrène (Caubère) ou en polyéthylène (Miflex). Chaque segment a été entouré d'une feuille de mousse de polyéthylène d'une épaisseur d'environ 2 mm (Distribouss, Raja) permettant de le soulever et de le transporter sans risques. L'ensemble a été placé dans un compartiment découpé sur mesure en mousse de polyéthylène, assez dure et peu performante dans sa capacité d'absorption des chocs, mais qui présente néanmoins l'intérêt d'une bonne inertie chimique et d'une stabilité dans le temps satisfaisante. Elle était donc appropriée à un stockage « statique » (ill. n° 6). Tous les matériaux employés pour le stockage sont exempts de composés chlorés. Une vérification a été effectuée au laboratoire par le test Beilstein (ICC 1994).



Ill. 4 – Support de présentation des segments au musée d'Amman.



Ill. 5a – Les segments dans leur emballage, à leur arrivée au laboratoire EDF.



Ill. 6 – Conditionnement provisoire des segments au laboratoire EDF.



Ill. 5b.

2. EXAMENS ET DOCUMENTATION

2.1 Radiographies X

Les 23 segments ont été radiographiés (annexe n° 4) par le Service des Contrôles Non-Destructifs du Groupe des Laboratoires (GDL) d'EDF à Saint Denis. C'était la première fois, à notre connaissance que ces documents étaient radiographiés.

Selon la courbure plus ou moins importante des segments, une à trois radiographies ont été nécessaires afin de couvrir l'ensemble des surfaces inscrites (4 tirs ont été nécessaires pour le segment n°16). Les radiographies sont référencées par le numéro du segment suivi des lettres G (gauche), C (centre) ou D (droit). Ces repères s'entendent, segment posé sur le film, face inscrite vers le haut. Deux films ayant été exposés lors de chaque tir, on dispose de deux radiographies présentant un contraste légèrement différent autorisant d'une part deux lectures différentes et permettant d'autre part de dépister d'éventuels défauts de l'émulsion du film.

Appareil utilisé : marque Philips – type SCANRAY – DOA 300.
Les conditions opératoires furent les mêmes pour l'ensemble des radiographies.

Films : Kodak M
Tension : 100kV
Intensité : 5 mA
Durée : 5 mn 30 s
Distance focale : 100 cm

Les fragments détachés des segments ont été remis provisoirement en place à l'aide de bandes adhésives (Scotch transparent 3M) pour la radiographie. Ces adhésifs ont été retirés à l'issue des radiographies. Les références « EDF-Valectra, numéro du segment » sont placées généralement au bas des radiographies, les segments se présentant dans leur sens normal de lecture. Cependant, la position de certains segments est inversée ; il s'agit des n° 9, 12 et 16. Certains fragments des segments n°10 et n°16 parvenus au laboratoire Valectra après que les radiographies ont été réalisées, de nouvelles radiographies n°10 D2 et n° 16 D2 ont été effectuées. Trois fragments non remplacés ont été radiographiés avec le segment n°10.

Des photographies noir et blanc ont été réalisées à partir des radiographies X. Elles permettent une consultation plus facile et une meilleure conservation des radiographies X originales en limitant les manipulations de ces dernières (pl. LIII à CIX).

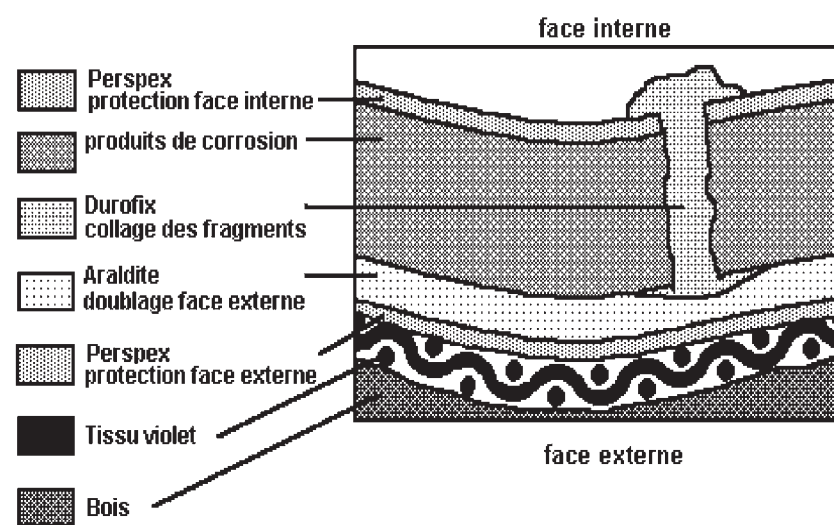
2.2 Photographies et macro-photographies

Les photographies ont été réalisées par le Service Contrôle Métallurgique du GDL (Pl. VII à LII). Les conditions de prise de vue furent les mêmes pour l'ensemble des segments :

- film Kodak 64 ASA Tungsten ; (chaque plan a fait l'objet de trois prises de vue avec réglage de sensibilité de + 1/3, +2/3, + 1) ;
- distance plan film – face objet = 75 cm ;
- éclairage tangentiel par le haut du segment ;
- nombre de plans réalisés : face interne inscrite : de 1 à 4 selon la courbure ;
- face externe : 1.

Des macro-photographies ont été réalisées à l'aide d'un vidéo-microscope et d'une imprimante. Elles figurent dans ce chapitre sous la forme de quatre clichés associés qui, sauf mention contraire, ont été effectués aux grossissements suivants :

- × 25 : 12,3mm ;
- × 50 : 6,52 mm ;



Ill. 7 – Coupe des matériaux constitutifs des segments et de leurs supports, au musée d'Amman.

- × 100 : 3,33 mm ;
- × 175 : 1,78 mm.

Les dimensions indiquées ci-dessus correspondent à la longueur du bord inférieur du cliché original.

3. CONSTAT D'ÉTAT

Moyens d'observations utilisés :

- observation visuelle, loupe binoculaire (× 10), vidéo-microscope (× 25 à × 175) ;
- examen des radiographies X ; lecture des films sur négatoscope SOFRANEL 500W ;
- examen aux ultra-violets (U.V.), lampe Vilber Lourmat, modèle VL-4C, 254 nm, 4 W ;
- test au détecteur de métal.

3.1 Etat physico-chimique des matériaux constitutifs

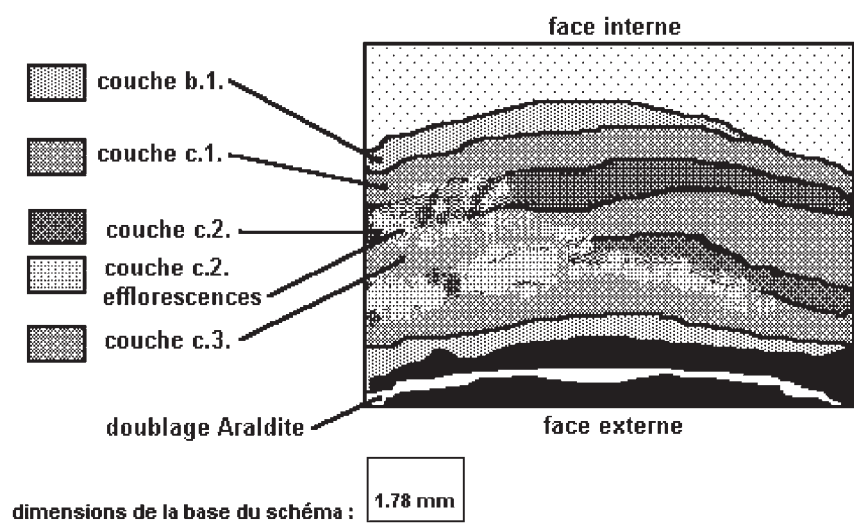
La constitution des segments et la position des différents matériaux lors de la présentation au Musée d'Amman est indiquée à l'illustration n° 7. Les segments constitués de produits de corrosion du cuivre sont recouverts par un film de Perspex sur la face interne inscrite et sur la face externe par un doublage en Araldite lui-même recouvert d'un film de Perspex. Les fragments sont assemblés à l'additif Durofix.

3.1.1 Corrosion du métal

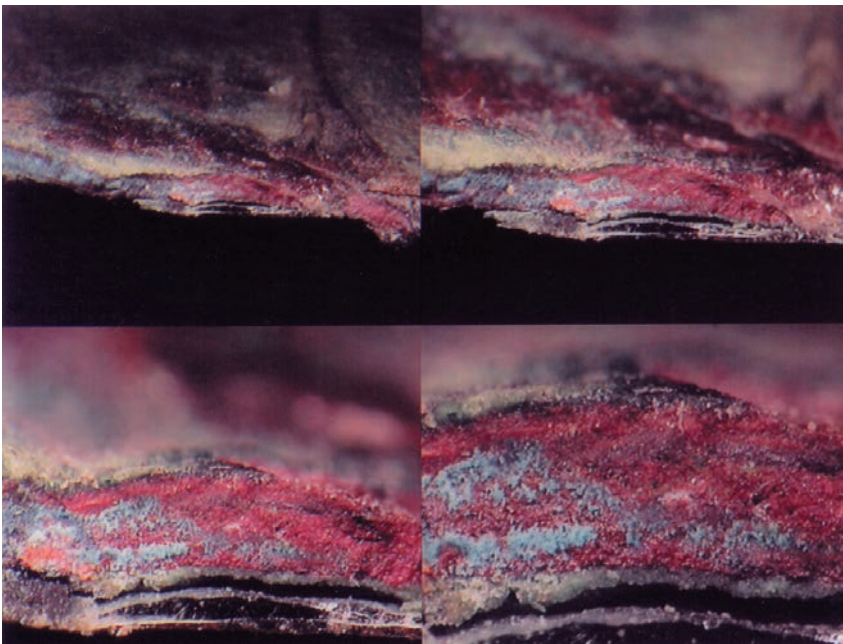
D'après l'analyse des produits de corrosion, le métal d'origine était un alliage à base cuivre contenant un certain pourcentage d'étain. Ce pourcentage n'a pu être précisé en l'absence de métal sain (examen visuel des cassures, observation des radiographies X et test au détecteur de métal). Des travaux récents ont montré qu'il n'y a aucune relation simple entre le pourcentage d'étain des produits de corrosion et le pourcentage d'étain dans l'alliage d'origine (Robbiola 1990). Le pourcentage de 1% donné par H.Wright Baker (Baker 1956), ne peut être discuté ici en l'absence de précision sur l'emplacement et les conditions de l'analyse ; on ne peut qu'émettre de prudentes réserves sur ce résultat. Le fer était probablement présent dans l'alliage (cf. infra). Le plomb et le zinc se retrouvent à l'état de traces et ne constituaient pas des éléments de l'alliage.

• Description macroscopique de la corrosion, observation au microscope optique

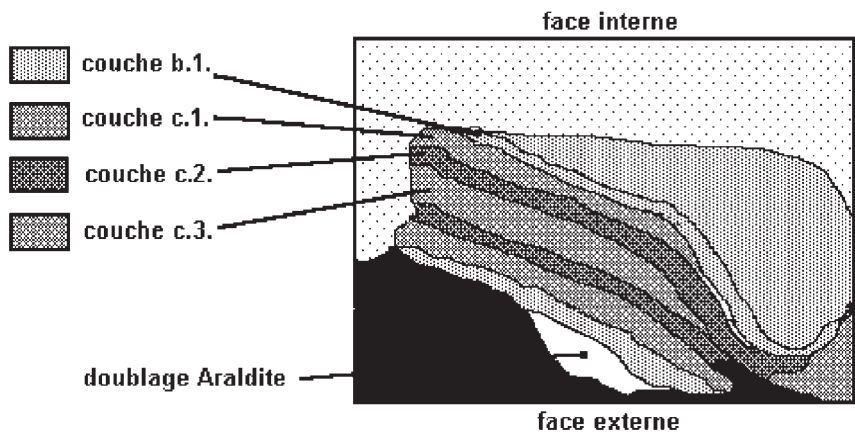




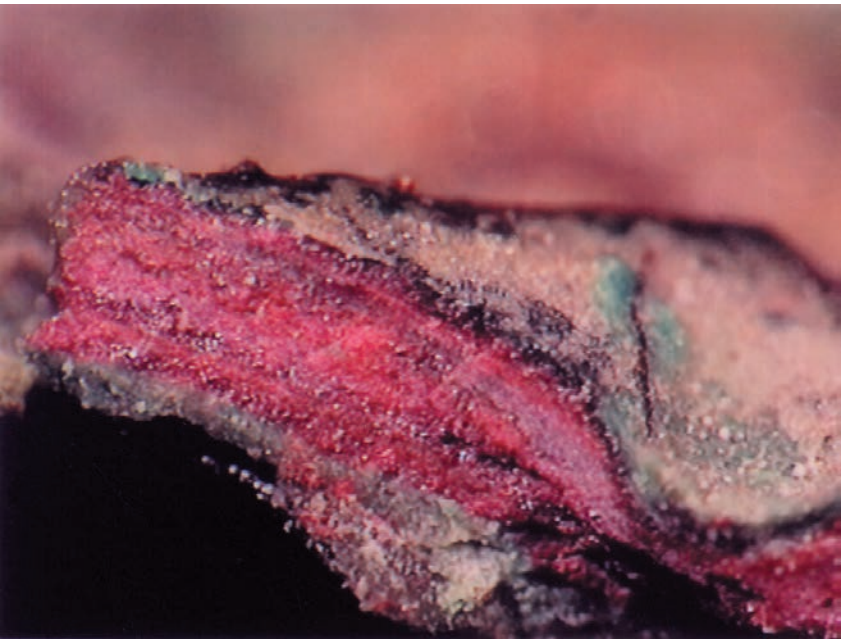
Ill. 8a – Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 5.



Ill. 8b – Photographie de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 5.



Ill. 9a – Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 5.



Ill. 9b – Photographie de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 5.

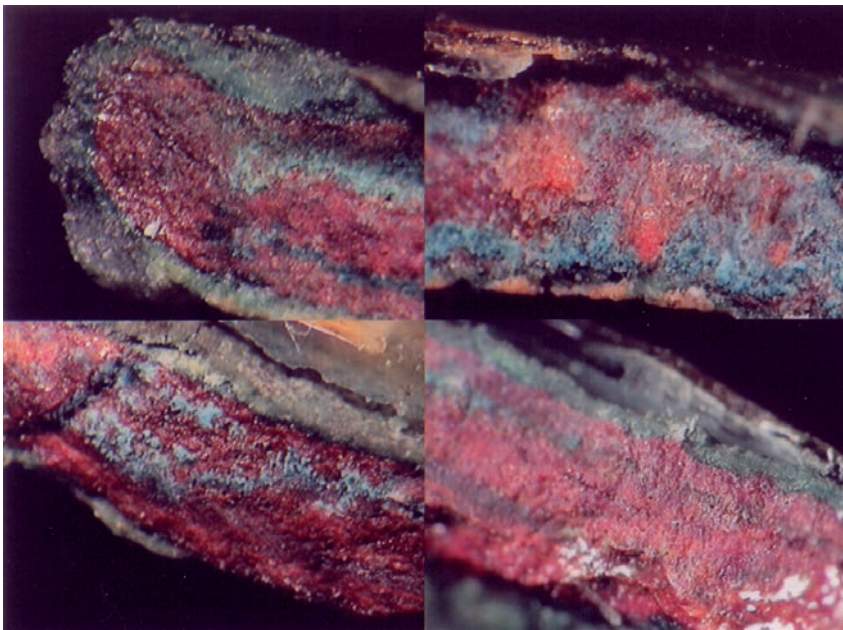
La corrosion est de type généralisé uniforme, en feuillets, homogène et peu déformante, sans présence de métal sain. L'examen au microscope ($\times 25$ à $\times 175$) permet de proposer une première stratigraphie (ill. n° 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 12a, 12b) :

numéro de la couche	Description
couche a.1	dépôts terreux de couleur brun clair, en amas dispersés
couche a.2	dépôts blancs localisés en couche fine et régulière
couche b.1	de couleur verte couvrant la surface, fine, adhérente
couche c.1	de couleur rouge brique, épaisse, compacte
couche c.2	de couleur noire ou grise ou verte foncée (variable selon la localisation et l'épaisseur), fine et irrégulière, forme des strates imbriquées dans la partie supérieure de la couche c.1
couche c.3	de couleur rouge similaire à c.1, constitue le cœur du matériau, les couches c.1 et c.3 ne peuvent être distinguées en l'absence de la couche c.2.

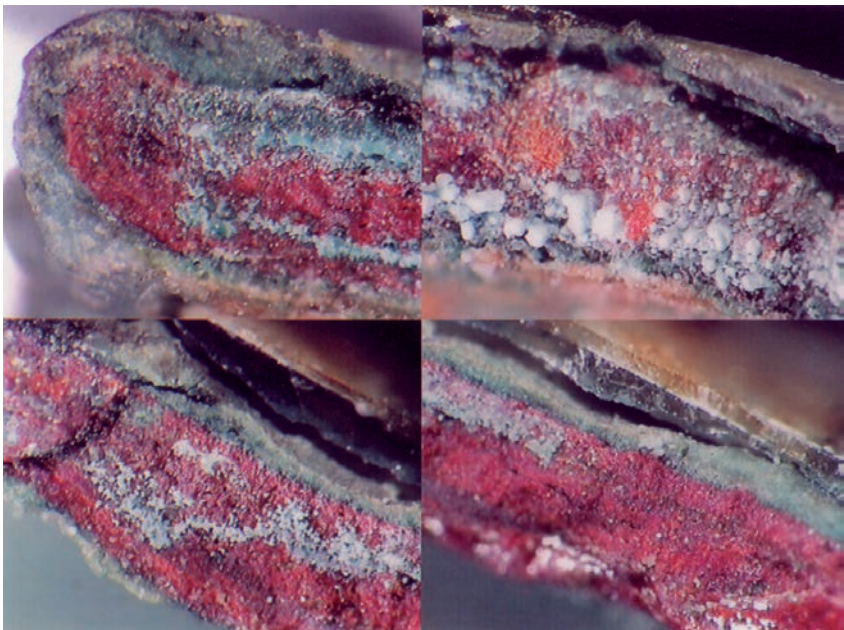
La stratigraphie est apparemment symétrique sur l'autre face. Les couches a.1 et a.2 étant constituées de dépôts localisés, ne sont pas visibles sur les stratigraphies présentées aux illustrations 8a, 8b, 9a, 9b.

L'observation de la stratigraphie présentée ci-dessus, met en évidence certaines particularités :

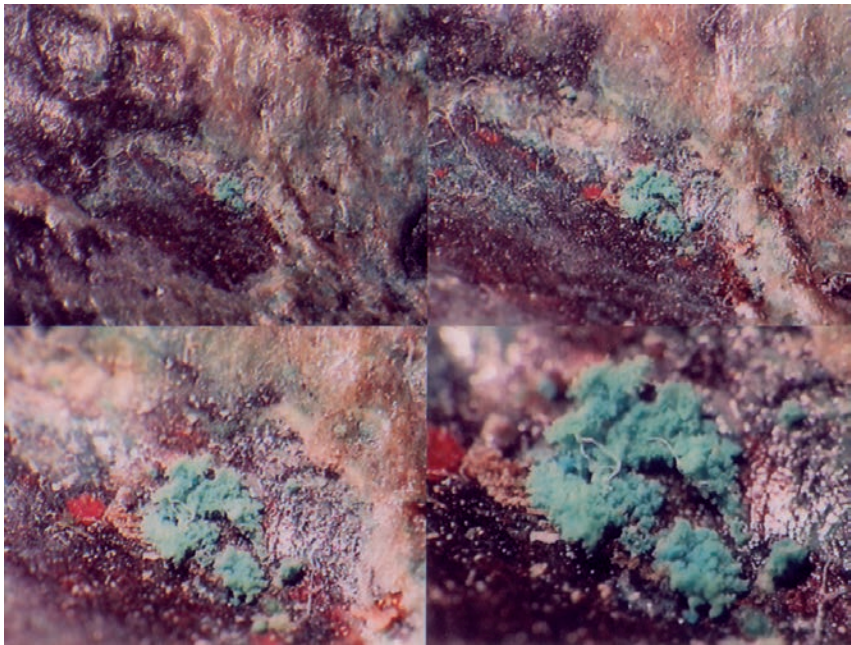
- la couche c.1 est parfois séparée en plusieurs bandes (3 à 4), les espaces vides entre ces bandes étant tapissés de cristaux de couleurs noires ou rouges le plus souvent, parfois verts. Ces séparations semblent correspondre au prolongement des couches c.2 ;
 - des exfoliations sont visibles à la surface des segments et se produisent soit à l'interface b.1/c.1, soit à l'interface c.1/c.2. Cette dernière situation explique le caractère localisé de ces exfoliations, eu égard à l'étendue irrégulière et fragmentée de la couche c.2 ;
 - au contact de l'air, les composés de la couche c.3 se sont recouverts d'efflorescences bleues-vertes pulvérulentes (ill. n° 8a et 8b). Cette observation a été effectuée sur la tranche des bords des fragments et au fond de certains caractères qui avaient été nettoyés mécaniquement.
- Un test en chambre humide a été effectué sur un fragment inférieur du segment n° 5. Après 48h d'exposition à une humidité relative de 95% HR, les efflorescences bleu-vert ont absorbé l'humidité de l'air et des gouttelettes de couleur vert clair sont apparues. Les zones de couleur noire ou grise de la couche c.2 ne présentent pas de transformation visible (ill.



Ill. 10a – Test de corrosion en chambre humide : photographie avant le test.



Ill. 10b – Test de corrosion en chambre humide : photographie après le test.



Ill. 11 – Photographie d’efflorescences sur la face interne du segment n° 5.

n° 10a et 10b). Ces efflorescences sont présentes principalement dans les cassures. Elles peuvent également être présentes en surface, lorsque le nettoyage mécanique de 1955 a abrasé les couches jusqu’à l’interface c.1/c.2 (ill. n° 11).

Composition du prélèvement effectué au scalpel dans une efflorescence est la suivante

Analyse par diffraction X		
Majeur	Cu ₂ O	Oxyde cuivreux (cuprite)
Majeur	Cu ₂ (OH) ₃ Cl	Hydroxychlorure de cuivre (paratacamite)
Mineur	Cu ₃ PO ₄ (OH) ₃	Hydroxyphosphate de cuivre (cornétite)
Mineur	Cu ₁₅ (SO ₄) ₄ (OH) ₂₂ 6H ₂ O	Hydroxysulfate de cuivre hydraté (ramsbeckite)

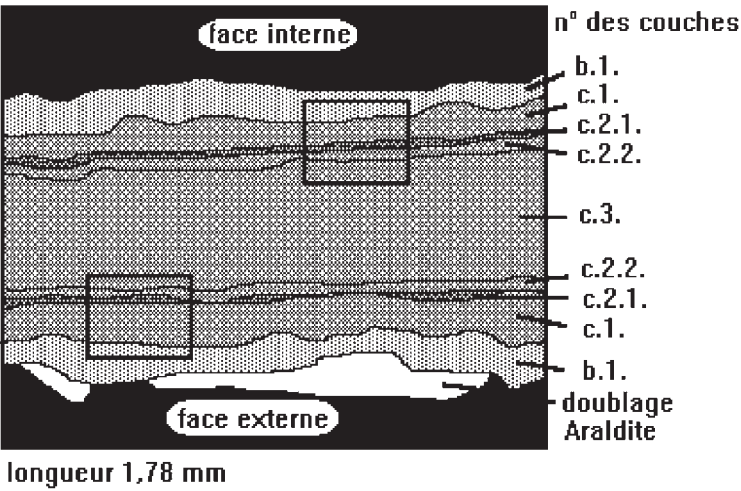
Analyse élémentaire par fluorescence X	
Majeurs	Cu, O
Mineurs	Cl, S, P
Traces	K, Si, Fe, Cr, Zn, Mg, Na, Si

Ces analyses (Dordonat, EDF 1995) ont montré que l’oxyde cuivreux Cu₂O provient d’une pollution de la couche c.1, suite au prélèvement au scalpel. De même les traces de chrome sont attribuées à une pollution due à la lame du scalpel. Les efflorescences sont donc principalement composées d’hydroxychlorure de cuivre Cu₂(OH)₃Cl (paratacamite).

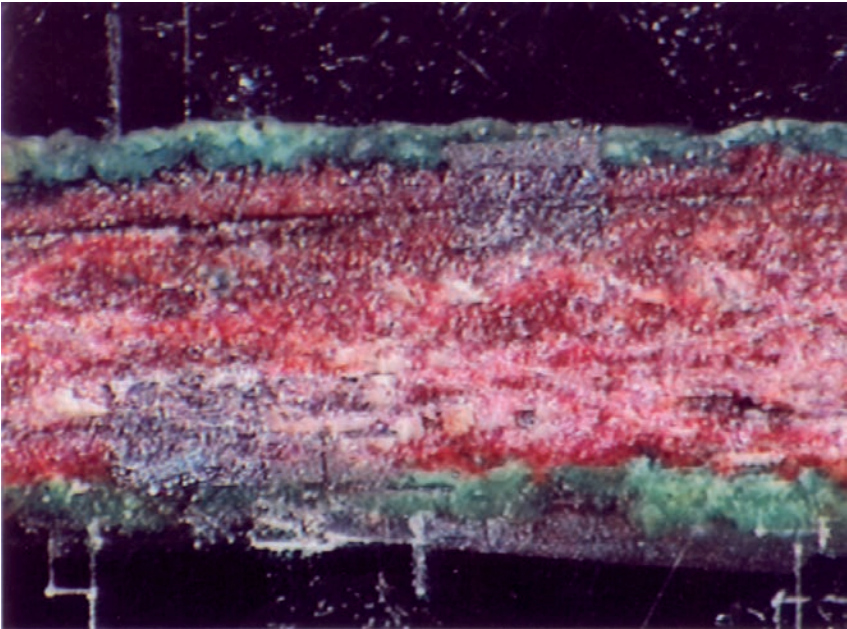
• *Description microscopique de la corrosion, observations au Microscope à Balayage Electronique (MEB)*

Un fragment du segment n° 9 a été examiné au MEB, à des grossissements compris entre × 400 à × 1250 (ill. n° 12a, 12b, 13a, 13b, 14a et 14b).

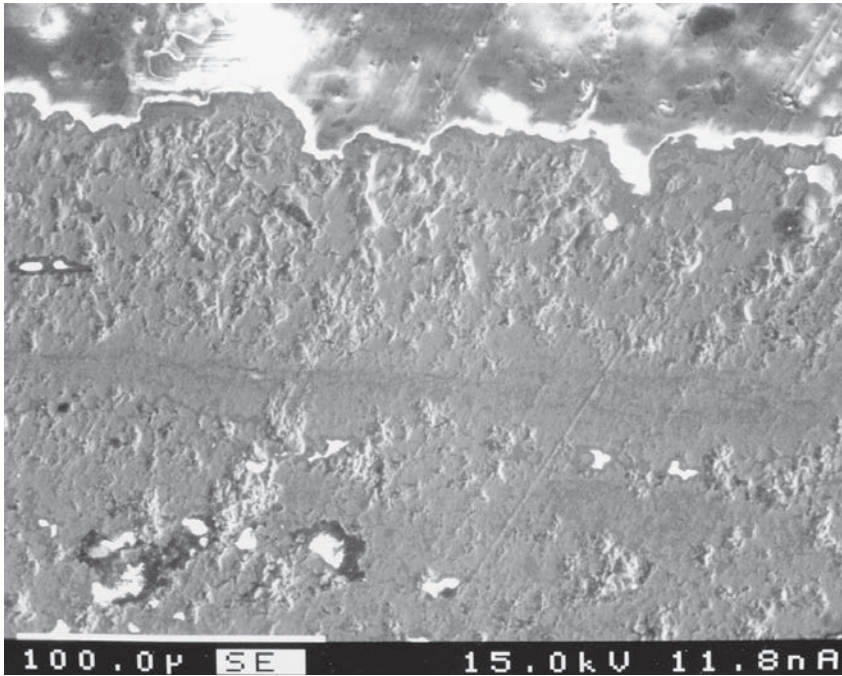
La répartition des éléments présents a été analysée (ill. n° 15a à 23b).



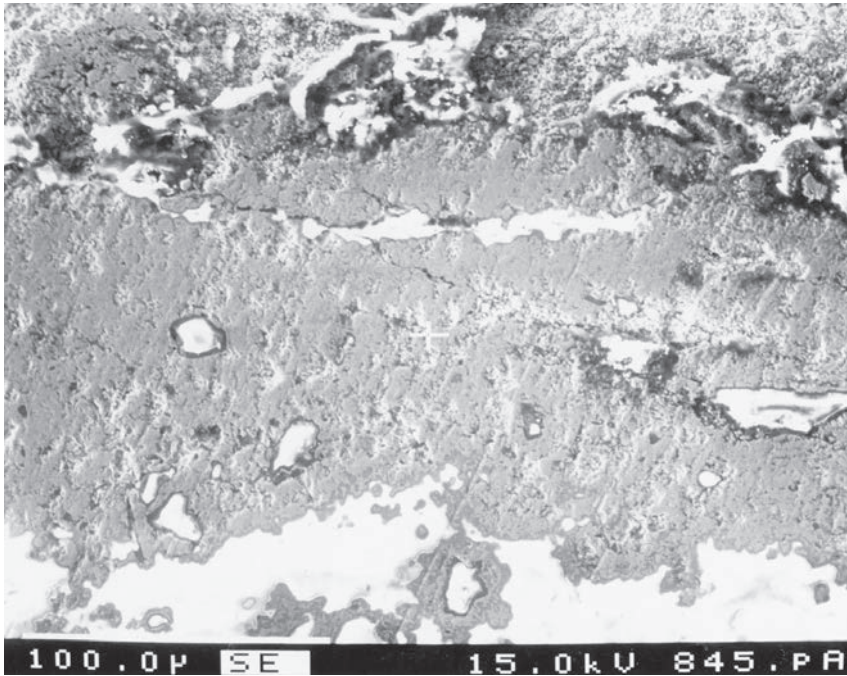
Ill. 12a – Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 observé au vidéo-microscope (× 175).



Ill. 12b – Photographie de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 observé au vidéo-microscope (x 175).



Ill. 13a – Stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 (MEB × 400).
face interne



Ill. 13b – Stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 (MEB × 400).
face externe

Des analyses élémentaires ponctuelles de chaque couche de corrosion ont été réalisées par spectrométrie de fluorescence des rayons X à dispersion en énergie (ill. n° 24a à 26b).

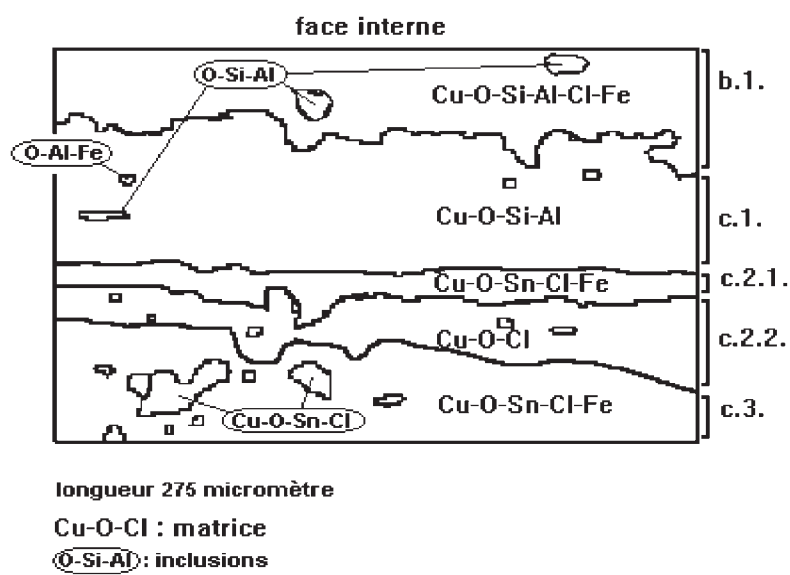
Ces observations et ces analyses ont été effectuées sur une zone proche de la face interne et sur une zone proche de la face externe. Sur la coupe présentée par les illustrations 12a et 12b, la zone de la face interne est située en haut à droite et celle de la face externe en bas à gauche. Les coupes observées ont été polies préalablement selon la procédure suivante :

- papier au carbure de silicium grade 1200 ;
- poudre de carbure de chrome 9 microns et 5 microns ;
- poudre d'alumine 1 micron.

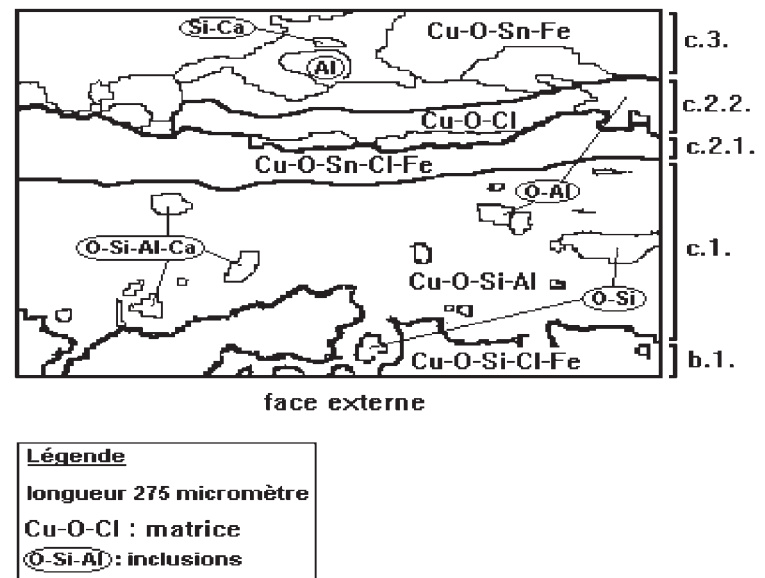
Des pollutions par silicium, alumine et chrome, lors des analyses, ne peuvent être exclues, bien que le chrome n'ait pas été détecté.

• L'observation au MEB à grandissement de × 400 montrant une stratigraphie correspondant à celle observée au microscope optique

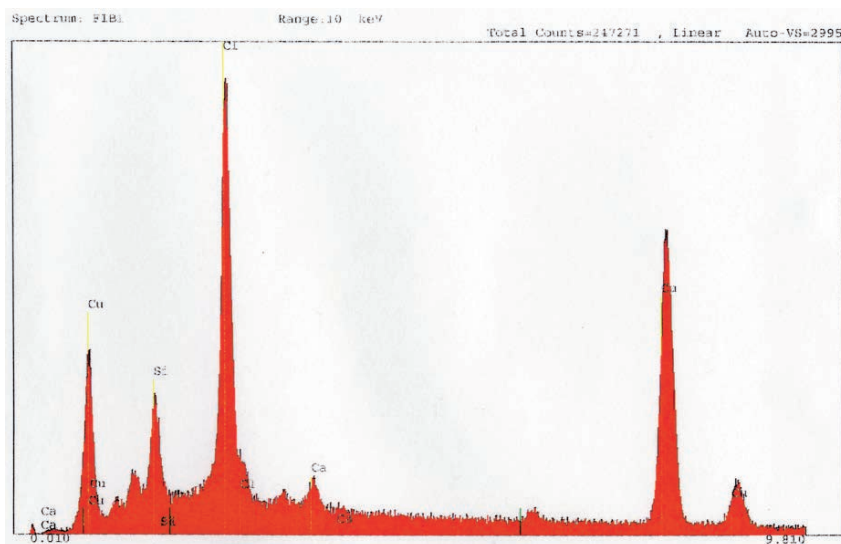
numéro de la couche	Description
couches a.1 et a.2	non visibles sur les coupes
couche b.1	matière apparaissant blanche en raison de sa faible conductivité, présence d'inclusions noires, interface b.1/ c.1 irrégulière
couche c.1	grise, poreuse, nombreuses traces d'arrachage lors du polissage, présence d'inclusions grises ou blanches
couche c.2	visible seulement sur la coupe de la face interne (ILL. s n°12a et 12b), de couleur noire et grise, fine, peu poreuse, ne présente pas de traces d'arrachage comme les couches c.1 et c.3
couche c.3	même aspect que la couche c.1



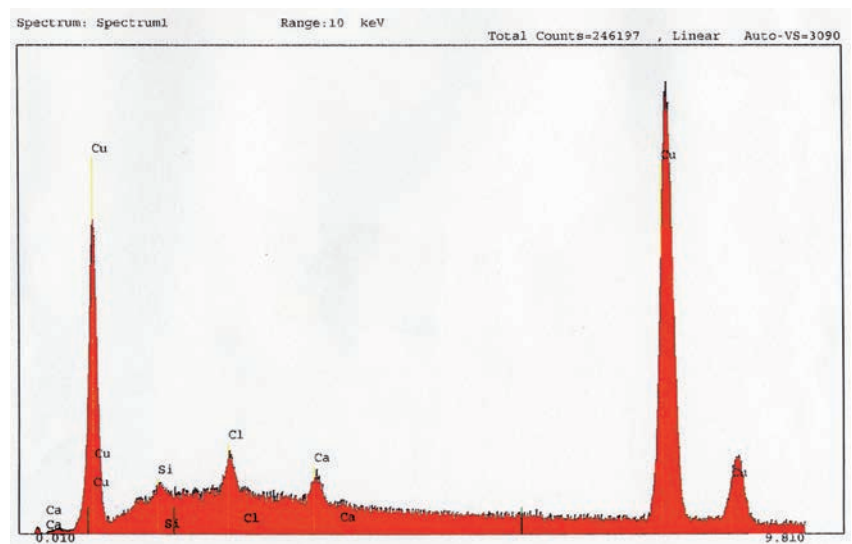
Ill. 14a – Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 et composition élémentaire des couches observées (face interne).



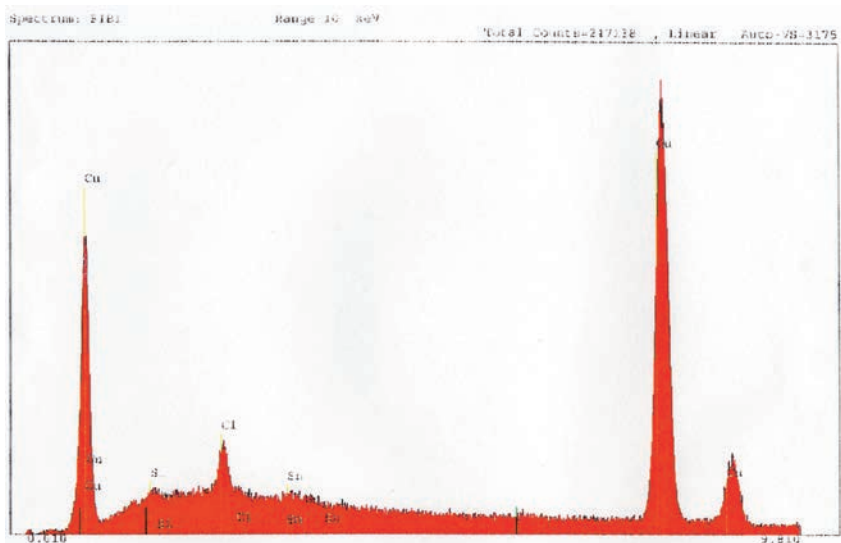
Ill. 14b – Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 et composition élémentaire des couches observées (face externe).



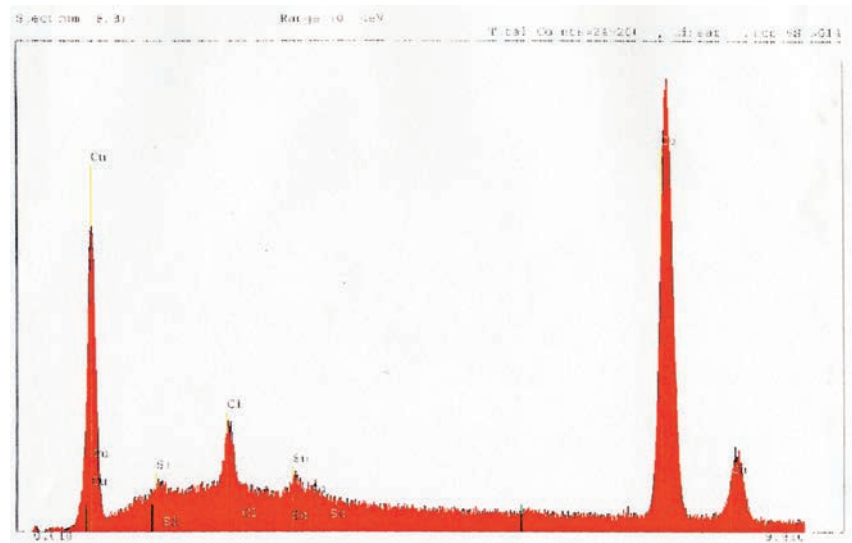
Ill. 24a – Stratigraphie de la corrosion de la face interne du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche b1 de l'illustration n° 14a.



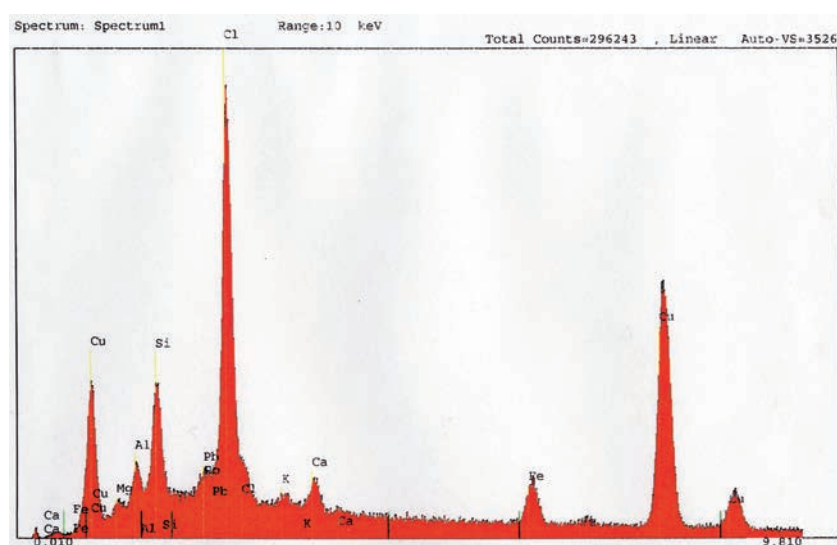
Ill. 24b – Stratigraphie de la corrosion de la face interne du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche c1 de l'illustration n° 14a.



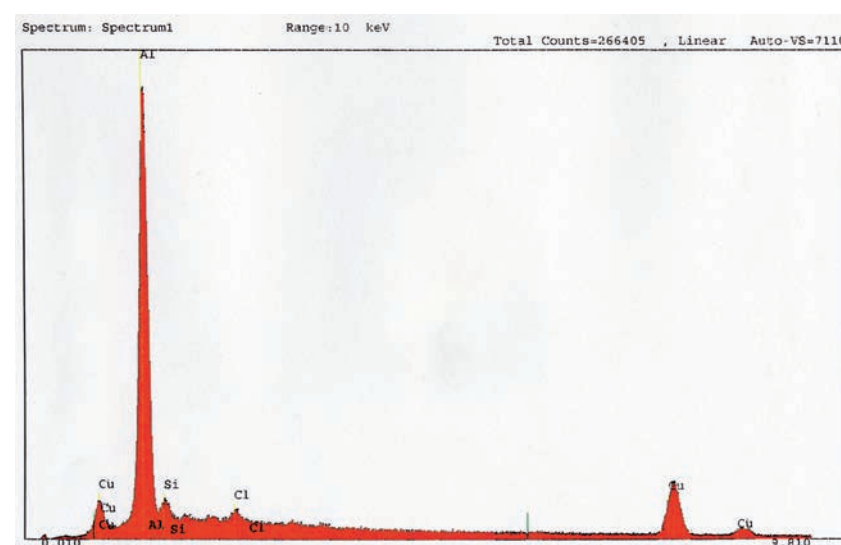
Ill. 25a – Stratigraphie de la corrosion de la face interne du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche c2 de l'illustration n° 14a.



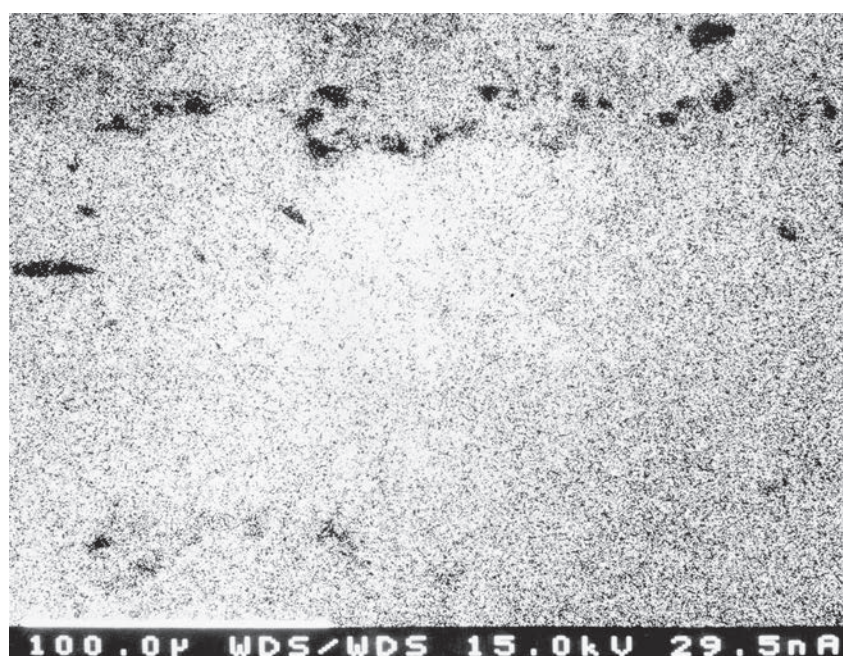
Ill. 25b – Stratigraphie de la corrosion de la face interne du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche c3 de l'illustration n° 14a.



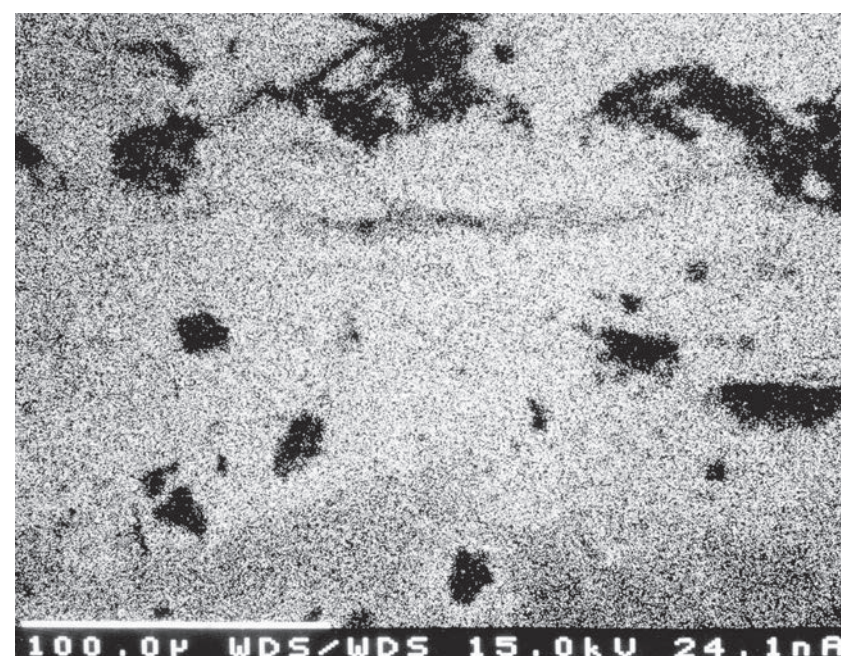
Ill. 26a – Stratigraphie de la corrosion de la face externe du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche b1 de l'illustration n° 14a.



Ill. 26b – Stratigraphie de la corrosion de la face externe du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche c2 de l'illustration n° 14a.



Ill. 15a – Répartition du cuivre sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



Ill. 15b – Répartition du cuivre sur la zone présentée à l'illustration n° 13b.

• Répartition du cuivre (ill. n° 15a et 15b)

Le cuivre est présent dans les différentes couches, mais en concentration supérieure dans la couche b.1. Sa concentration est similaire dans les différentes couches c. Il est absent de certaines inclusions.

• Répartition de l'oxygène (ill. n° 16a et 16b)

L'oxygène est présent dans les différentes couches mais en concentration supérieure dans la couche b.1 et dans certaines inclusions. Il est en concentration inférieure dans d'autres inclusions.

• Répartition de l'étain (ill. n° 17a et 17b)

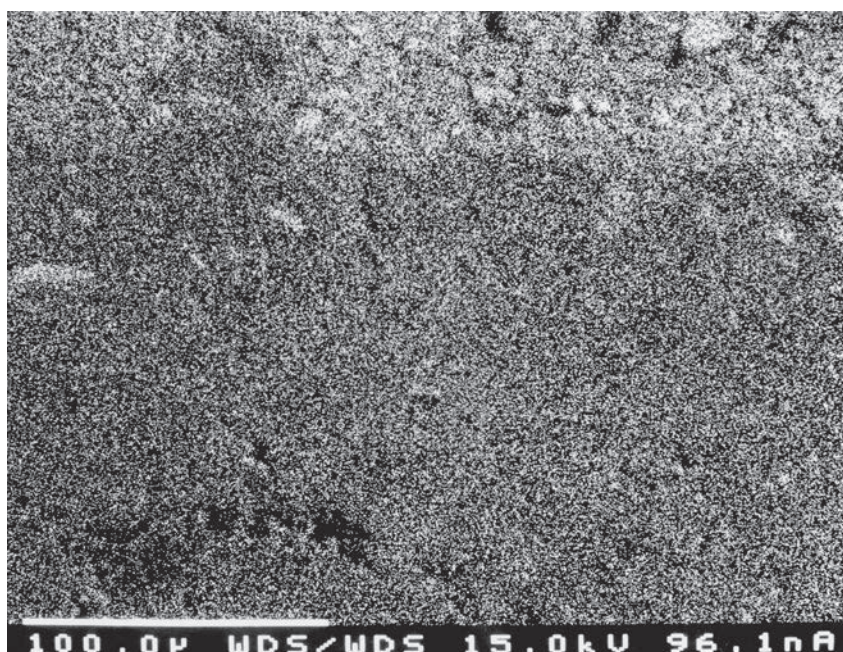
L'étain est absent des couches b.1 et c.1, mais présent dans les couches c.2 et c.3. Au sein de la couche c.2, il faut distinguer deux zones :

- une sous-couche c.2.1 où la concentration en étain est très importante

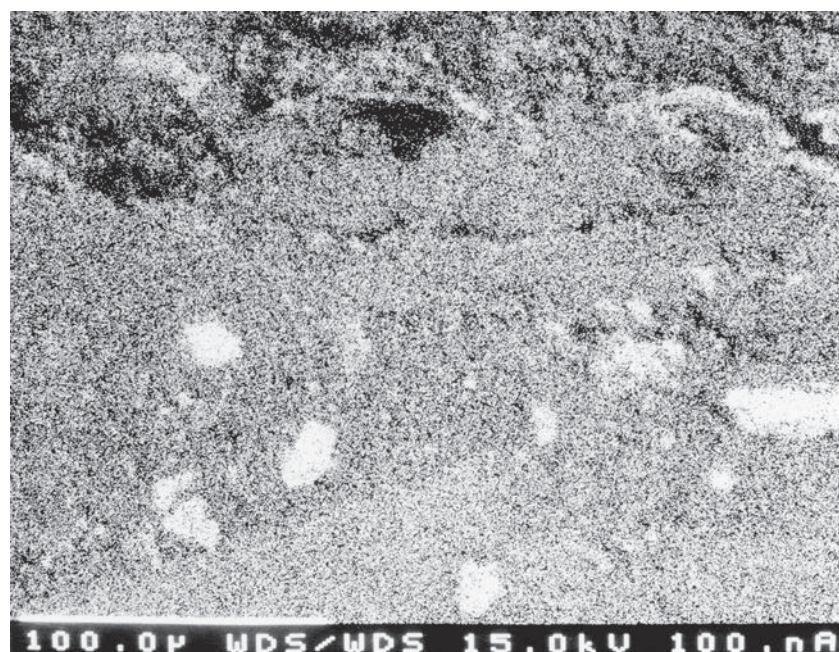
et qui se présente également sous la forme d'une bande d'une épaisseur régulière variant de 10 à 25 microns ;

- une sous-couche c.2.2 où la concentration en étain est faible.

La couche c.3 est très similaire tant sur la coupe de la face interne que sur celle de la face externe. Cette dernière correspond au cœur du matériau corrodé. Une zone de la coupe de la face externe a été observée à un grandissement de $\times 1250$ (ill. n° 27, 28a et 28b) ; cette zone correspond à l'interface c.1/c.2.1 (partie inférieure de l'image), à la couche c.2.1 (partie médiane) et à l'interface c.2.1/c.2.2 (partie supérieure). On remarque la présence d'une structure organisée au centre sur la droite de l'image. A un grandissement supérieur $\times 2500$, on distingue des cavités, dont les plus grandes ont la forme d'un carré d'environ 3.5 microns de côté, disposées en bandes espacées d'environ 1 micron et orientées parallèlement à la surface de la tôle. Cette structure se situe dans la couche c.2.1. Ces cavités semblent



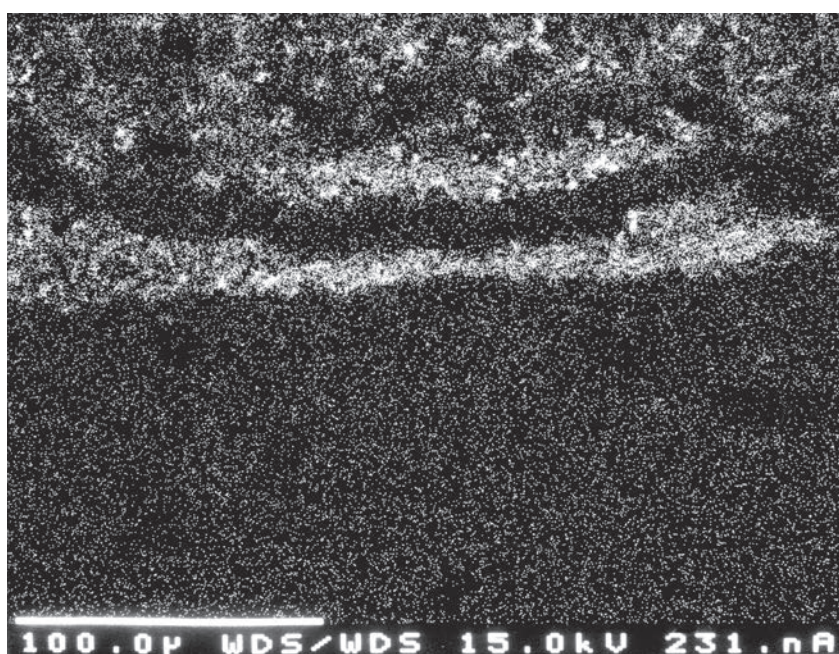
Ill. 16a – Répartition de l'oxygène sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



Ill. 16b – Répartition de l'oxygène sur la zone présentée à l'illustration n° 13b.



Ill. 17a – Répartition de l'étain sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



Ill. 17b – Répartition de l'étain sur la zone présentée à l'illustration n° 13b.

avoir été révélées par le bombardement électronique du MEB ; elles ne se retrouvent pas dans les autres couches.

On note qu'à fort grossissement, la répartition de l'étain dans la couche c.2. n'est plus homogène et qu'il se rassemble parfois en amas d'environ 1 micron de diamètre.

La répartition du silicium et de l'étain sur cette zone montre leur séparation dans les couches :

- couche c.1 : présence de silicium et absence d'étain ;
- couche c.2.1 : absence de silicium et présence d'étain ;
- couche c.2.2 : absence de silicium et présence plus faible d'étain.

• *Répartition du silicium (ill. n° 18a et 18b)*

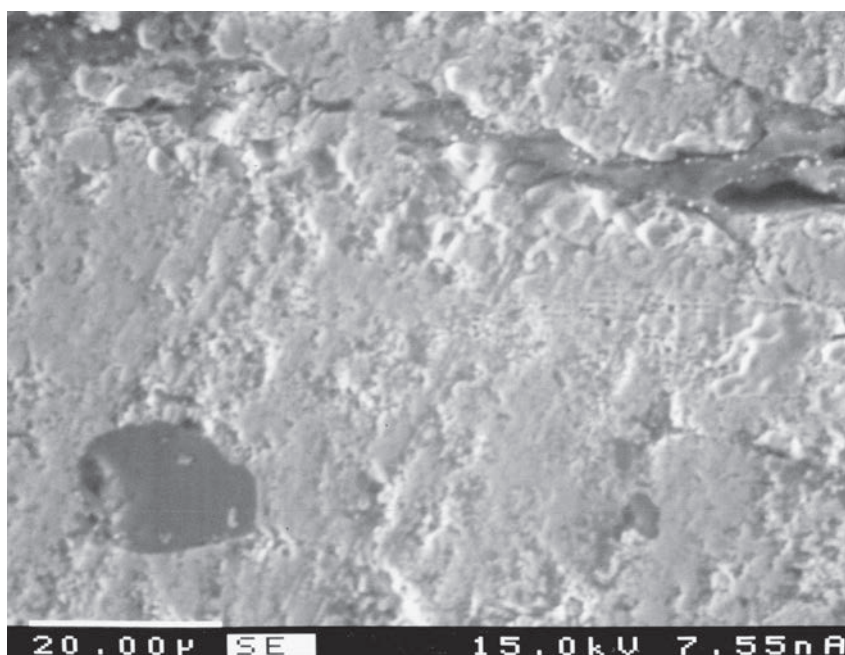
Le silicium est présent dans la couche b.1, notamment au sein de certaines inclusions, ainsi qu'en concentration inférieure dans la couche c.1, mais disparaît de la couche c.2 et c.3, hormis certaines inclusions (cf. infra « répartition de l'aluminium »).

• *Répartition du chlore (ill. n° 19a et 19b)*

Le chlore est présent d'une manière homogène principalement dans la couche b.1. Pour la face interne, il est présent au sein de la couche c.2.1 et d'une manière peu homogène au sein des couches c.2.2 et surtout c.3. Pour la face externe, le chlore est peu présent dans la couche c.2.1, mais en forte concentration dans la couche c.2.2 alors qu'il est absent de la couche c.3.

• *Répartition du fer (ill. n° 20a et 20b)*

Le fer est présent dans les différentes couches mais en concentration différente. Réparti de manière homogène dans la sous-couche c.3 et la couche c.2.1, sa concentration est inférieure dans la couche c.2.2 : le fer présent au sein de ces couches pourrait provenir de l'alliage d'origine. La déplétion remarquée dans la couche c.2.2 est analogue à celle de l'étain, bien que moins sensible. Le fer est également présent dans la couche c.1 (principalement en face externe) et en concentration supérieure dans la couche b.1. Sa répartition au sein de ces couches est peu homogène. Le fer présent pourrait alors provenir du sol.



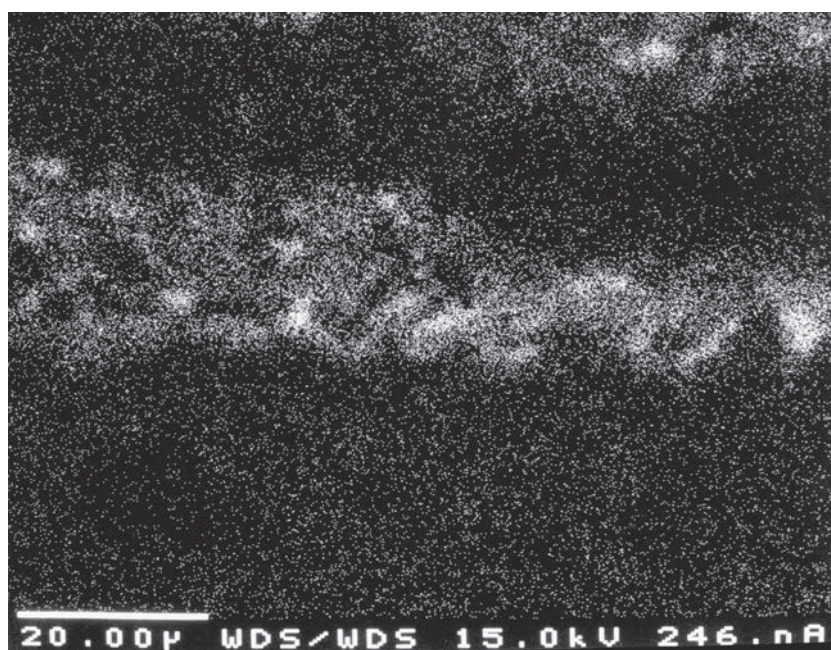
Ill. 27 – Stratigraphie de la corrosion du segment n° 9, face externe (MEB × 1250).

• Répartition de l'aluminium (ill. n° 21a et 21b)

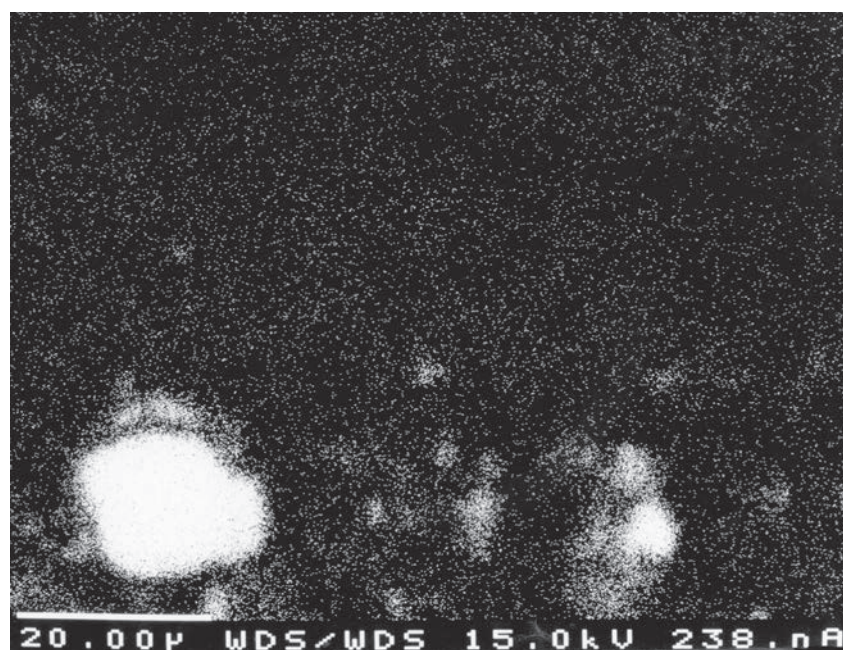
L'aluminium est présent sur l'ensemble de la coupe de la face interne. Néanmoins, on peut distinguer une forte concentration peu homogène dans la couche b.1, et une répartition dans la couche c.1 correspondant aux différentes inclusions. Sa présence dans les couches c.2 et c.3 est plus limitée et il ne faut pas oublier la possibilité d'une pollution lors du polissage (pollution peu probable lorsqu'il s'agit de grosses inclusions de diamètre supérieur à 10 microns dans les autres couches). Pour la face externe, on remarque également sa présence dans la couche c.1, mais aussi son absence de la couche b.1. Comme précédemment, l'aluminium est absent des couches c.2 et c.3. Pour cette dernière couche cependant, la présence de larges plages semble plutôt correspondre, soit à des fissures profondes, soit à une intrusion des couches b.1 ou c.1.

• Répartition du carbone (ill. n° 22a et 22b)

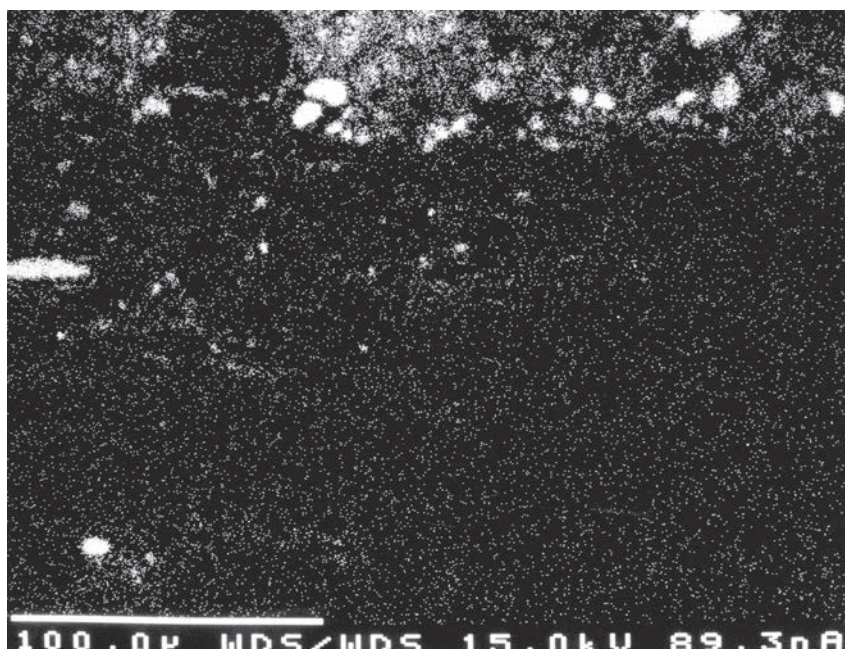
L'interprétation de la répartition du carbone est délicate en raison des risques importants de pollution dus aux traces d'hydrocarbures dans la colonne du MEB. On remarque une forte concentration dans les couches c.1 et c.3 qui sont aussi, celles présentant des traces d'arrachage lors du polissage. On ne remarque pas de correspondance entre la répartition du



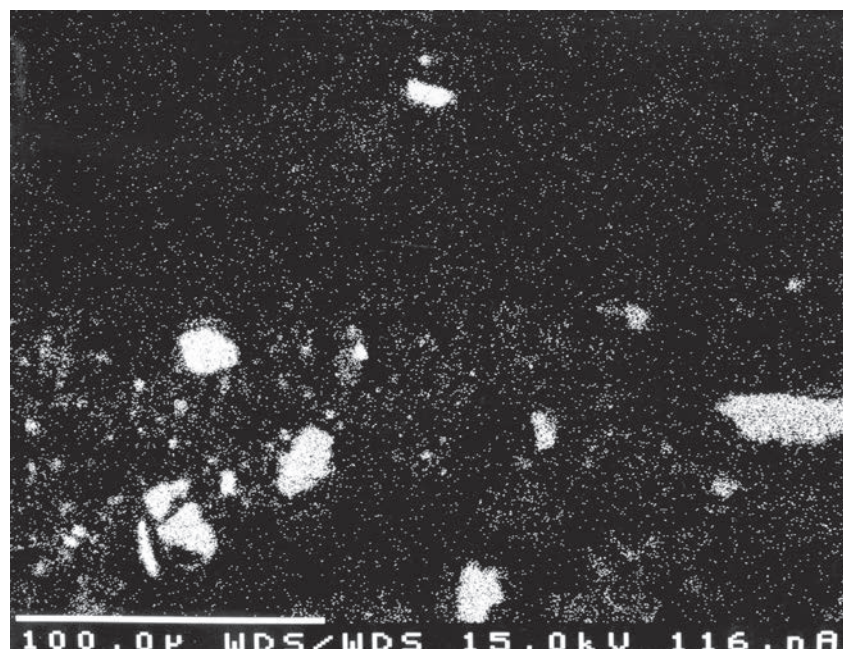
Ill. 28a – Répartition de l'étain sur la zone présentée à l'illustration n° 27.



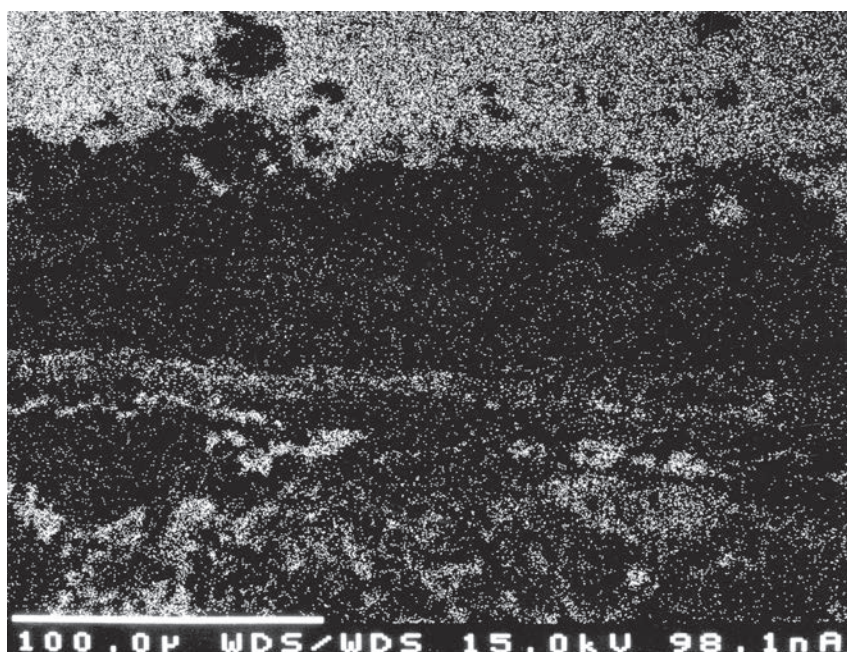
Ill. 28b – Répartition du silicium sur la zone présentée à l'illustration n° 27.



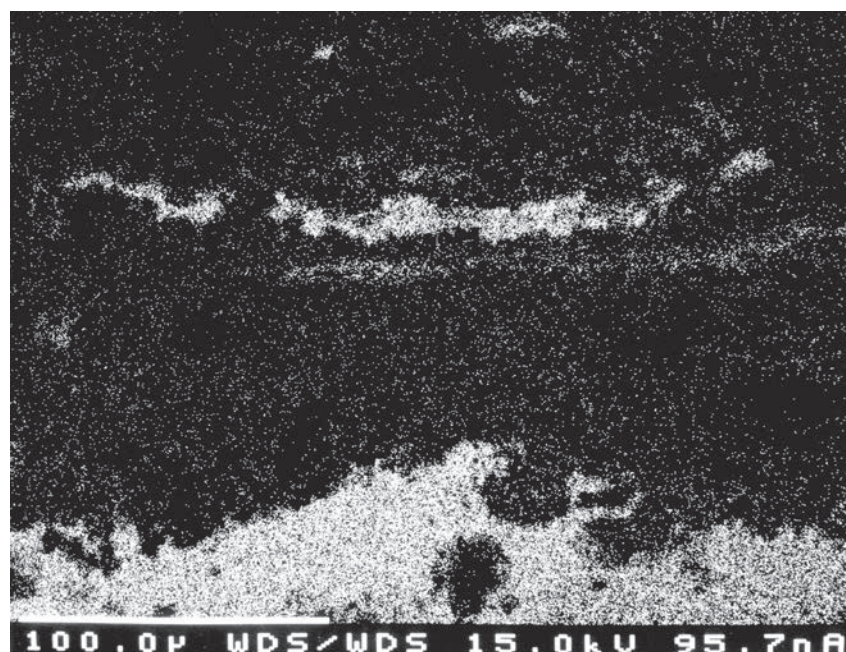
Ill. 18a – Répartition du silicium sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



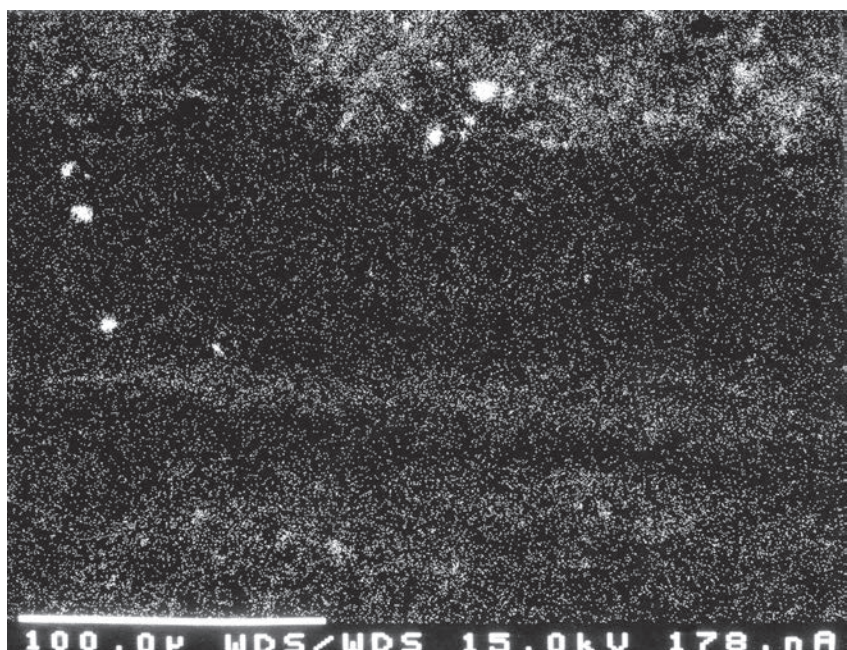
Ill. 18b – Répartition du silicium sur la zone présentée à l'illustration n° 13b.



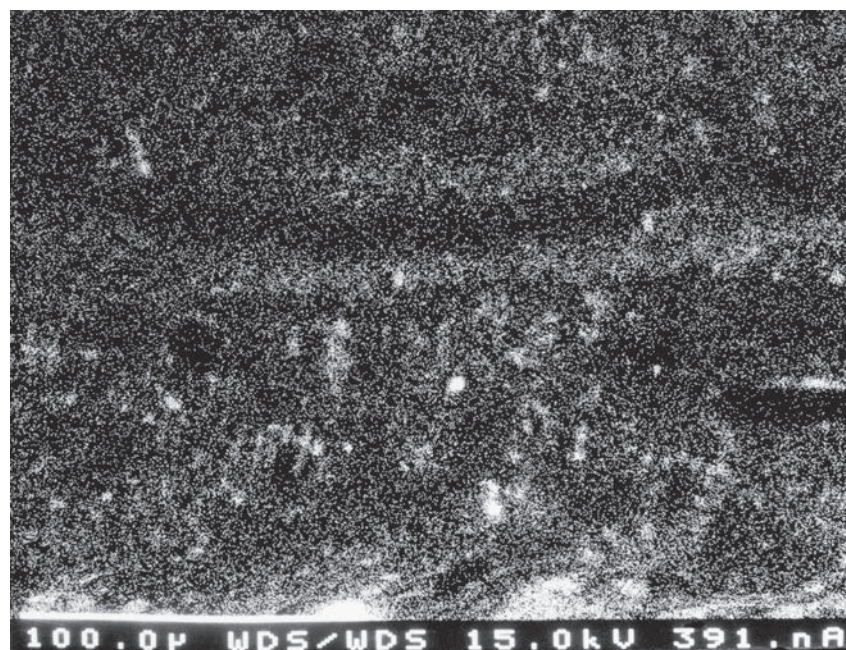
Ill. 19a – Répartition du chlore sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



Ill. 19b – Répartition du chlore sur la zone présentée à l'illustration n° 13b.



Ill. 20a – Répartition du fer sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



Ill. 20b – Répartition du fer sur la zone présentée à l'illustration n° 13b.

carbone et celle du calcium (ill. n° 23a) laquelle aurait pu indiquer la présence d'inclusions de calcaire (carbonate de calcium).

• *Répartition du calcium (ill. n° 23a)*

Le calcium est présent au sein de certaines inclusions de la couche c.1, mais aussi dans les zones de la couche c.3 soupçonnées d'être des intrusions de la couche b.1 ou c.1 dans la couche c.3.

• *Répartition du magnésium (ill. n° 23b)*

Le magnésium est principalement présent dans la couche b.1. On remarque également une concentration plus importante dans la couche c.2.2 et dans la couche c.2.1 à l'interface c.1/c.2.1.

• *Répartition du phosphore, du soufre et du plomb*

On ne relève pas de traces de ces éléments. Ceci ne permet pas de connaître l'origine des hydroxyphosphates et hydroxysulfates présents dans les efflorescences bleu-vert.

• *Proposition de stratigraphie*

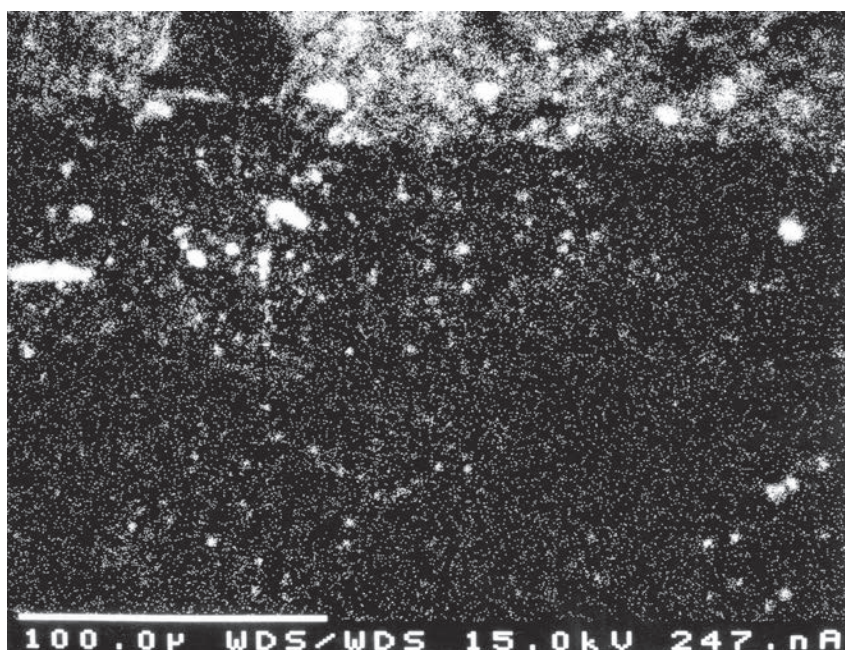
Les analyses précédentes montrent que la composition des couches observées tant au microscope optique qu'au MEB n'est pas toujours homogène, notamment pour la couche c.2. On peut distinguer deux sous-couches et proposer les stratigraphies présentées dans les deux tableaux ci-dessous :

• *Proposition d'un mécanisme de corrosion*

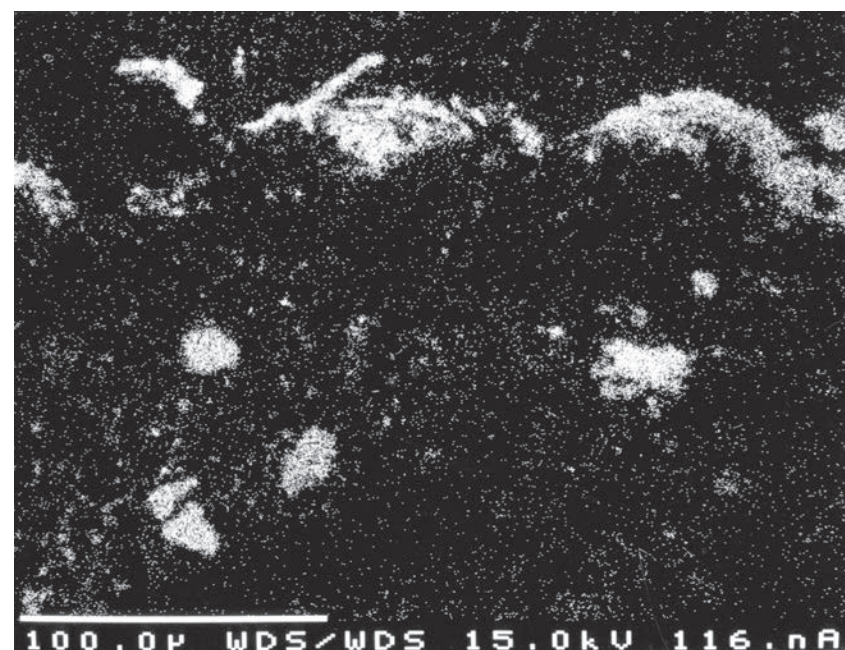
D'après la stratigraphie de la corrosion, il semble que le Rouleau de cuivre de Qumrân ait fait l'objet d'une agression violente du milieu extérieur compte tenu de la présence de deux grands types de corrosion :

- une couche verte de composés hydroxylés du cuivre (ici des hydroxy-chlorures dans la couche b.1)
- une couche rouge de cuprite Cu_2O exempte de composés de l'étain (couche c.1)
- une couche rouge et noire de composés de cuivre (couche c.2.1 cuprite Cu_2O et oxyde d'étain SnO_2).

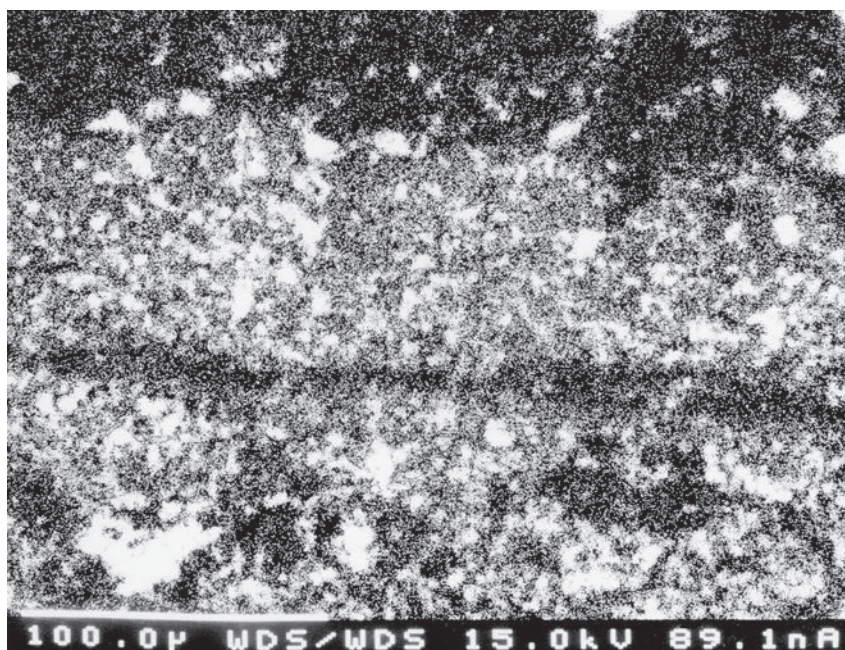
L'alliage sain n'étant plus présent, on remarque en revanche la présence



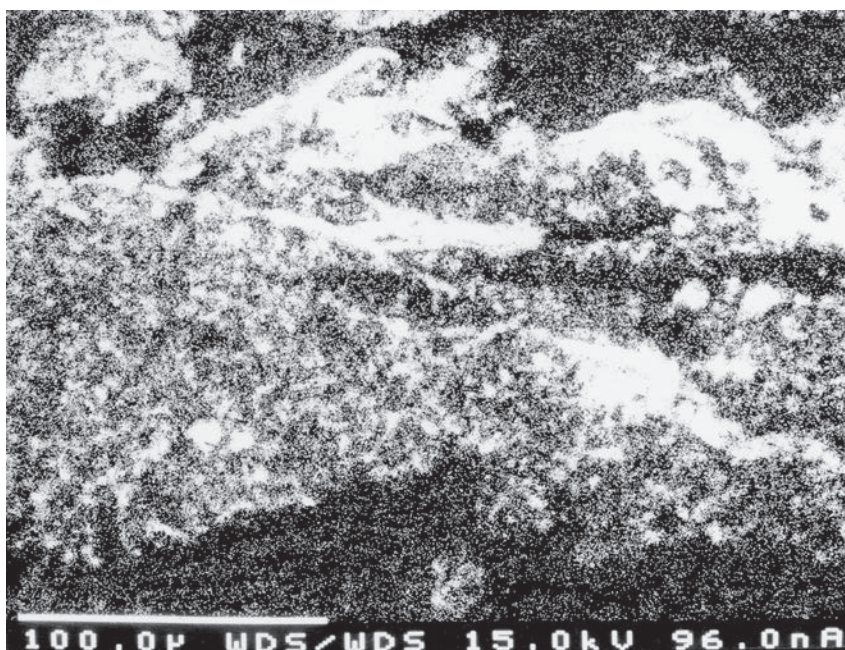
Ill. 21a – Répartition du fer sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



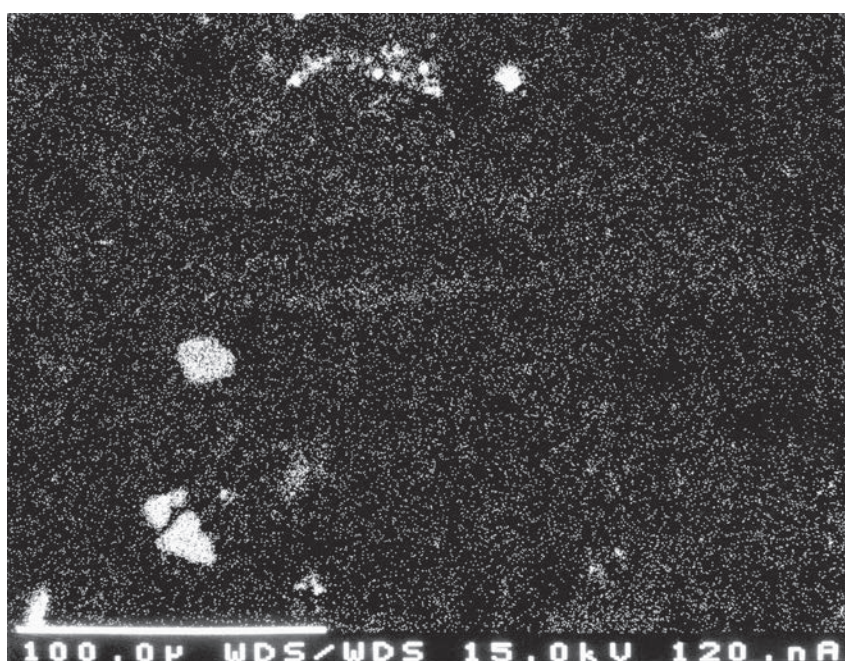
Ill. 21b – Répartition du fer sur la zone présentée à l'illustration n° 13b.



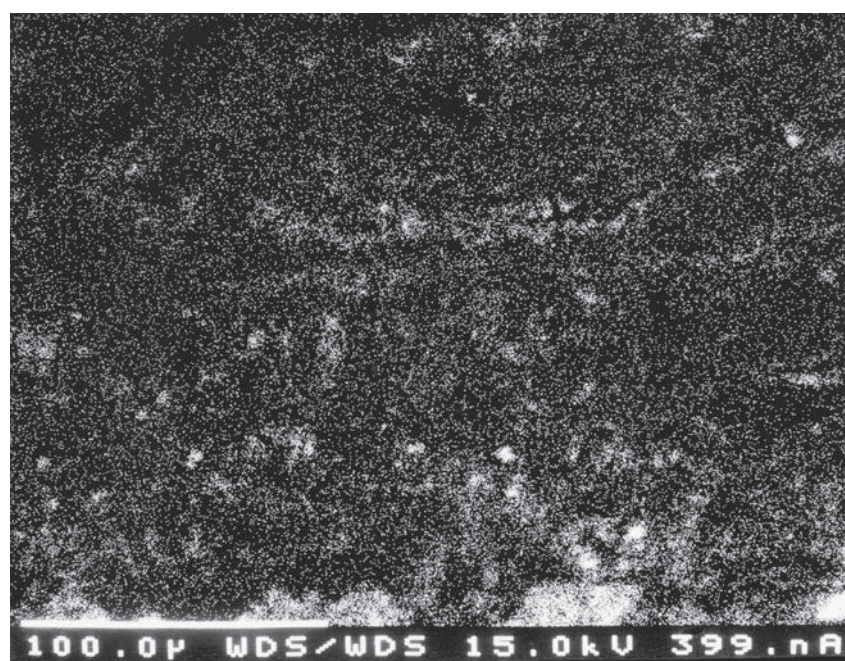
Ill. 22a – Répartition du carbone sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



Ill. 22b – Répartition du carbone sur la zone présentée à l'illustration n° 13b.



Ill. 23a – Répartition du calcium sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.



Ill. 23b – Répartition du magnésium sur la zone présentée à l'illustration n° 13a.

Face interne				
numéro de la couche	aspect	dimensions (microns)	éléments analysés	composés (proposition)
b.1 matrice	verte, compacte	90	Cu, O, Fe, Si, Cl, Al	Cu ₂ (OH) ₃ Cl
b.1 inclusion	ronde	15 × 7	O, Si	quartz SiO ₂
b.1 inclusion	ronde	7 × 7	O, Si, Al	aluminosilicates
c.1 matrice	rouge poreuse	61 à 73	Cu, O, Si, Al, (Fe)	Cu ₂ O aluminosilicates
c.1 inclusion	ronde	5 Ø	O, Si, Fe, Al	aluminosilicates, oxyde de fer
c.1 inclusion	allongée	25 × 5	O, Si, Al	aluminosilicates
c.2.1 matrice	noire ou rouge en bandes, peu poreuse	12 à 25	Cu, O, Sn, Cl, Fe	Cu ₂ O, Sn ₂ OH ₂ O
c.2.2 matrice	rouge, poreuse, idem c.1	12 à 20	Cu, O, Cl, (Fe)	Cu ₂ O, CuCl
c.3 matrice	rouge, poreuse, idem c.1	à cœur	Cu, O, Sn, Cl, Fe	Cu ₂ O, CuClSn ₂ O nH ₂ O

Face externe				
numéro de la couche	aspect	dimensions (microns)	éléments analysés	composés (proposition)
b.1 matrice	verte, compacte	90 à 150	Cu, O, Fe, Si, Cl,	Cu ₂ (OH) ₃ Cl, Al, Mg, Ca
b.1 inclusion	ronde	12 × 20	O, Si	quartz SiO ₂
c.1 matrice	ronde poreuse, nombreuses inclusions	58 à 88	Cu, O, Si, Fe, Al, Mg	Cu ₂ O aluminosilicates, oxydes de fer
c.1 inclusion 1	ronde	15 × 17.5	O, Si, Al, Ca	aluminosilicates, dépôt calcaire
c.1 inclusion 2	ronde	15 × 25	O, Si, Al	aluminosilicates
c.1 inclusion 3	ronde, groupée ou fragmentée	4 × 17 à 12 × 20	O, Si, Al, Ca	aluminosilicates, dépôt calcaire
c.1 inclusion 4	allongée	12 × 25	O, Al, (Si)	aluminosilicates
c.1 inclusion 5	allongée	15 × 50	O, Si	SiO ₂ , quartz
c.2.1 matrice	noire ou rouge en bandes, peu poreuse	12 à 27	Cu, O, Sn, Cl, Fe, Mg, Ca	Cu ₂ O, Sn ₂ O nH ₂ O
c.2.2 matrice	rouge, poreuse, idem c.1	12 à 25	Cu, O, Cl, Mg, (Fe)	Cu ₂ O, CuCl
c.3 matrice	rouge, poreuse, idem c.1	à cœur	Cu, O, Sn, Cl, Fe, Mg	Cu ₂ O, CuCl Sn ₂ O nH ₂ O

d'une couche de cuprite riche en élément chlore et exempte des autres cations métalliques (couche c.2.2 surtout pour l'étain et dans une moindre mesure pour le fer). La corrosion aurait commencé par une dissolution du cuivre de l'alliage et une oxydation de l'étain en oxyde d'étain, conduisant à la couche c.2.1. L'interprétation de la présence de la couche c.2.2 n'est pas certaine, mais elle pourrait constituer une couche résultant de la présence de chlorures dans le milieu confiné sous la membrane de cuprite et d'oxyde d'étain (c.2.1). La corrosion se serait alors poursuivie sous la couche c.2.1 constituée en partie de cuprite et aurait conduit à une augmentation de la concentration en chlorures sous cette couche, à l'emplacement de la couche c.2.2. Cette dissolution rapide a pu conduire aussi à une migration totale des ions métalliques constituant ainsi des poches vides dont certaines subsistent par endroits, précisément au niveau de la couche c.2.2.

Parfois, on observe la présence d'une couche verte à la surface de la couche c.2.1 dans des poches, ce qui pourrait résulter d'une repassivation locale par mise en contact avec le milieu d'enfouissement, suite à une fissuration des couches supérieures. A la suite de la production massive de cuprite (couche c.1), les échanges avec le milieu auraient diminué et la vitesse de la corrosion serait devenue faible. Il reste à expliquer la formation de plusieurs couches du type c.2 par endroits (jusqu'à 3 ou 4). Cette corrosion se serait poursuivie lentement, entraînant progressive-

ment la transformation de l'alliage sain subsistant au cœur du matériau (couche c.3).

· Localisation de la surface originelle

La surface originelle a, semble-t-il, été localisée en 1955, à l'interface des couches c.1 et c.2.1. Le nettoyage effectué n'a pas été conduit jusqu'à la surface originelle considérée. Ceci s'explique en raison de la corrosion peu déformante et de l'importance des enfoncements des caractères relativement à l'épaisseur des couches, qui ont permis une lisibilité du document à partir du dégagement de la couche b.1.

Plusieurs indices permettent de proposer une localisation de la surface originelle :

→ la composition et la répartition des inclusions provenant du milieu d'enfouissement ←

Ces inclusions sont composées de quartz, d'aluminosilicates, et de composés du calcium (probablement des carbonates en l'absence de soufre). Ces composés sont très courants dans les sols ou sont véhiculés par les vents (les rouleaux se trouvaient à l'entrée de la grotte). La présence de calcium peut provenir du milieu d'enfouissement, un calcaire constitué de dolomie (carbonate double de calcium et magnésium – cf. supra 1.1). En revanche, on ne retrouve pas de magnésium dans les inclusions, mais

principalement dans la matrice. On aurait pu s'attendre à retrouver des inclusions de dolomie d'après le mécanisme de dégradation des roches calcaires dolomitiques rappelé par J. Sapin (cf. 1.1). En fait, il semble peu probable que l'origine de cette dégradation soit la relative insolubilité du carbonate double de calcium et magnésium par rapport au carbonate de calcium, car il est en fait plus soluble que la calcite ou l'aragonite (solubilité dans l'eau froide du carbonate double, calcium et magnésium : 0,078 mg/l ; carbonate de calcium et calcite : 0,014 mg/l ; aragonite : 0,015 mg/l (CRC Handbook 1987 – p. B.79 et B.80). Les inclusions sont exclusivement réparties dans les couches b.1 et c.1 (hormis quelques inclusions dans la couche c.301 de la face externe qui proviennent d'une fissure pénétrant jusqu'à cette couche). Cette répartition fournit un premier indice de localisation de la surface originelle : celle-ci doit se trouver en dessous des couches b.1 et c.1.

→ la répartition des éléments issus du sol (Al, Si, Ca, Mg) ←

Ces éléments se retrouvent dispersés au sein des couches b.1 et c.1 et ne sont pas présents au sein des couches c.2 et c.3 (hormis le magnésium que l'on retrouve dans les couches en face externe seulement, ce qui est probablement dû à une pollution par les fissures déjà évoquées). L'absence de ces éléments au sein d'une couche de corrosion ne constitue pas un indice fiable de localisation de la surface originelle, car, dans le cas d'une corrosion de faible importance, ces cations se retrouvent dans la couche d'oxyde d'étain, sous la surface originelle. Mais on remarque ici une nette séparation entre la répartition de ces éléments et celle de l'étain. Dans ce cas, on peut les considérer comme des indices de la surface originelle.

→ la répartition des cations du métal d'origine ←

Contrairement au cuivre, présent dans toutes les couches, l'étain n'est pas présent dans les couches b.1 et c.1. En effet, l'étain de l'alliage s'oxyde rapidement en étain IV, et il forme des composés stables in situ (oxyde SnO_2). Selon que l'attaque corrosive est faible ou importante, ces composés se retrouvent soit dans la couche de corrosion supportant la surface originelle, soit dans une couche interne mais à proximité d'une couche supportant la surface originelle. Par ailleurs, dans de nombreux cas de nettoyage d'objets archéologiques en bronze dont la corrosion n'est pas trop importante, on observe que la surface originelle est supportée par une couche rouge et noire (mélange cuprite, oxyde d'étain) où apparaissent des indices sûrs (traces de fabrication, décors) et recouverte par une

couche rouge de cuprite. Dans le cas du Rouleau de cuivre de Qumrân, la présence de l'étain dans la couche c.2.1 indiquerait que la surface originelle est, soit à l'interface c.1/c.2.1, soit au sein de la couche c.1, précisément près de l'interface c.1/c.2.1. On peut donc considérer que la surface originelle se situe à l'interface c.1/c.2.1. On remarque également que le fer présente une répartition similaire à celle de l'étain, bien qu'il soit difficile d'indiquer la limite entre le fer provenant d'une pollution du sol et le fer pouvant être présent originellement dans l'alliage.

→ les répartitions du silicium et de l'étain ←

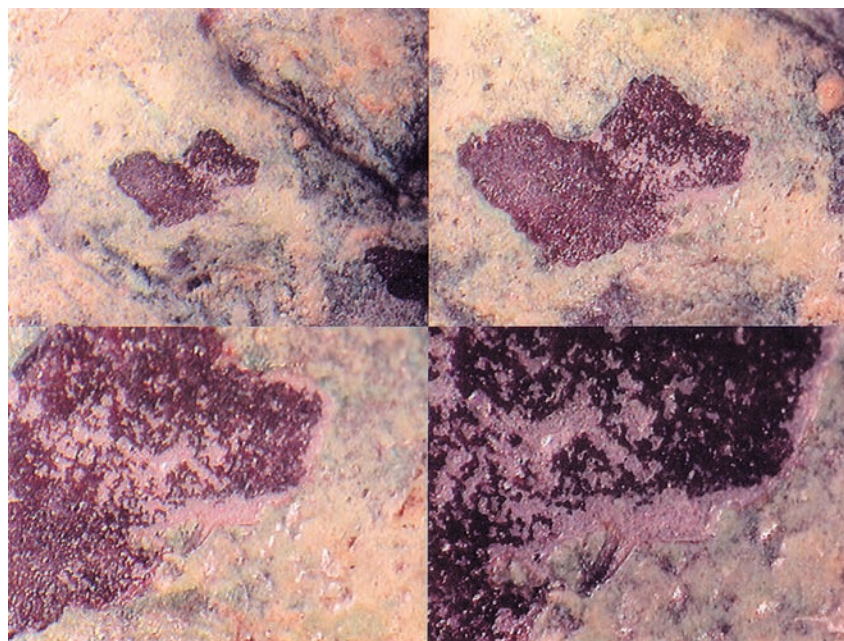
Elles semblent être des indices précis de la localisation de la surface originelle ainsi que le montre l'examen de l'interface c.1/c.2.1 à un grossissement de $\times 1250$ (ill. n° 27, 28a et 28b).

3.1.2 Résine Perspex de la consolidation/protection de la face interne inscrite

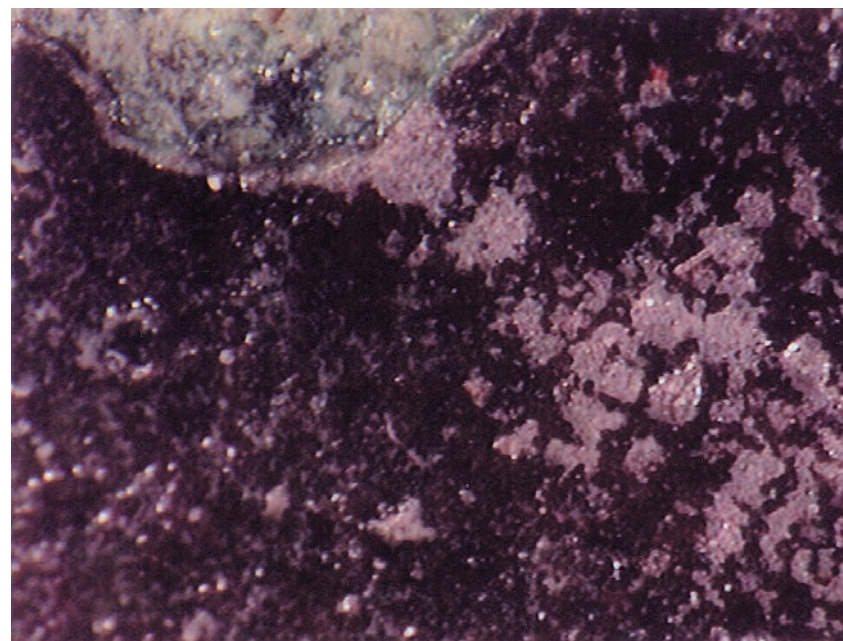
Le Perspex est composé de polyméthacrylate de méthyle, (PMMA), (Morgan 1991 – p. 30)

aspect de la surface	: brillant
couleur	: incolore
adhérence	: mauvaise, pas d'écaillage en film mince mais mauvaise adhérence en épaisseur supérieure
cohésion	: mauvaise, micro fissuration
fragilité	: mauvaise souplesse lors du décollement du film
solubilité	: voir tableau en annexe n° 2
etat général	: dans les cavités où la résine s'est accumulée, la dégradation de la résine conduit à un aspect de couleur blanche. Cette résine se détache facilement au scalpel à ces endroits et ne présente plus de cohésion suffisante ni d'adhérence au support (ill. n° 29a et 29b).

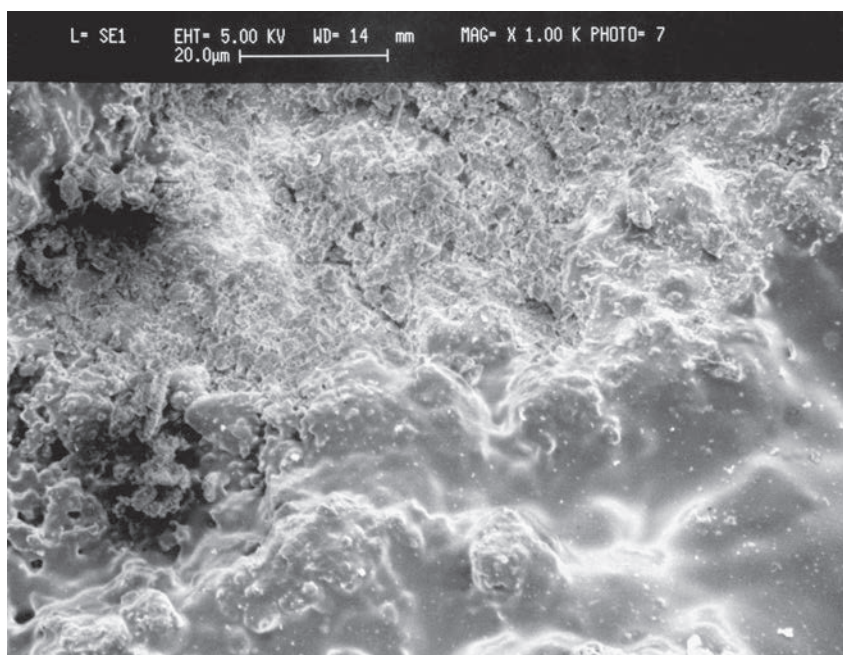
Vue au MEB à un grossissement de $\times 1\,000$ (ill. n° 30a et 30b), la surface est lisse mais présente de nombreux reliefs dus à l'irrégularité de la surface des produits de corrosion sous-jacents. Cette couche suit ces irrégularités, sauf en certains endroits où la résine s'est accumulée dans



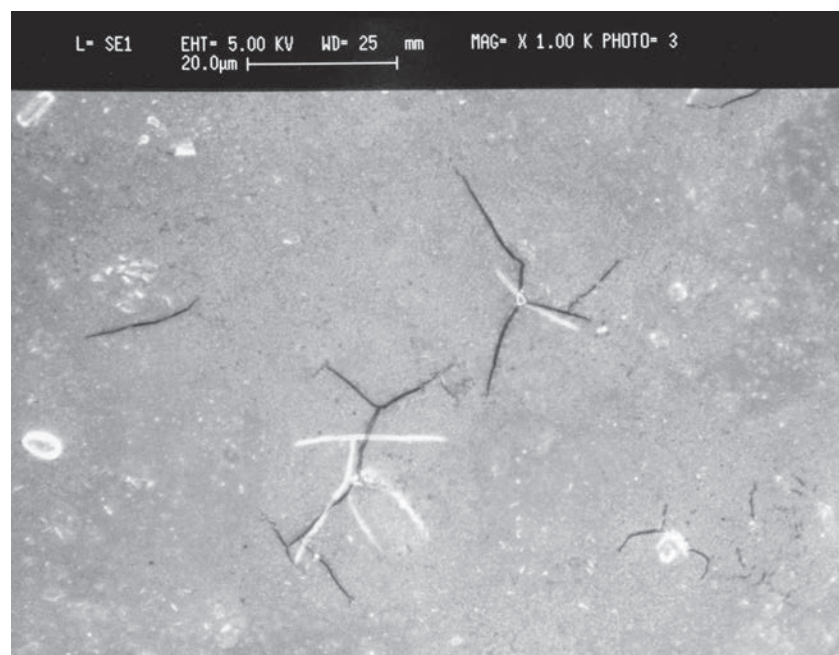
Ill. 29a – Macrophotographie de la face interne du segment n° 19.



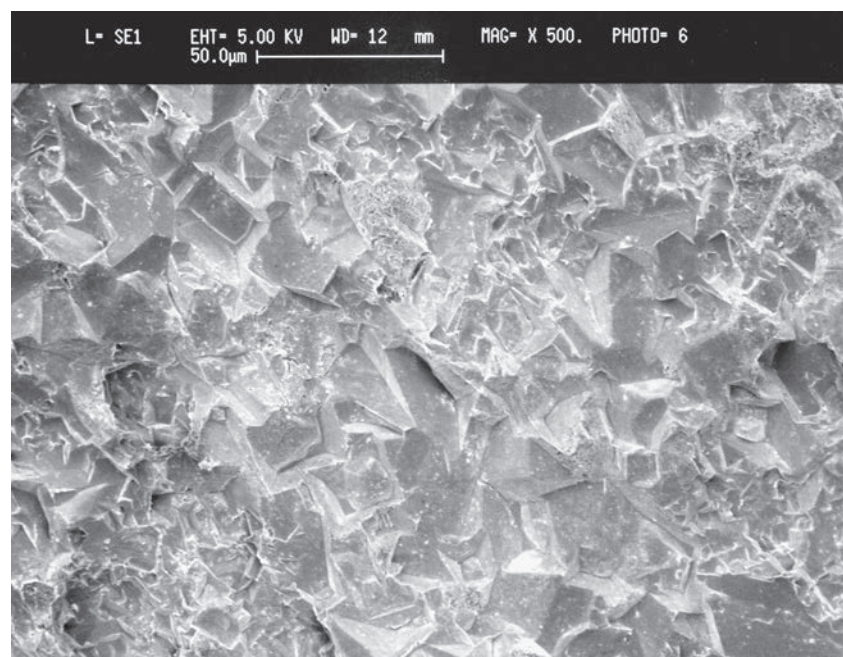
Ill. 29b – Macrophotographie de la face interne du segment n° 19 – gros plan des altérations de la protection Perspex.



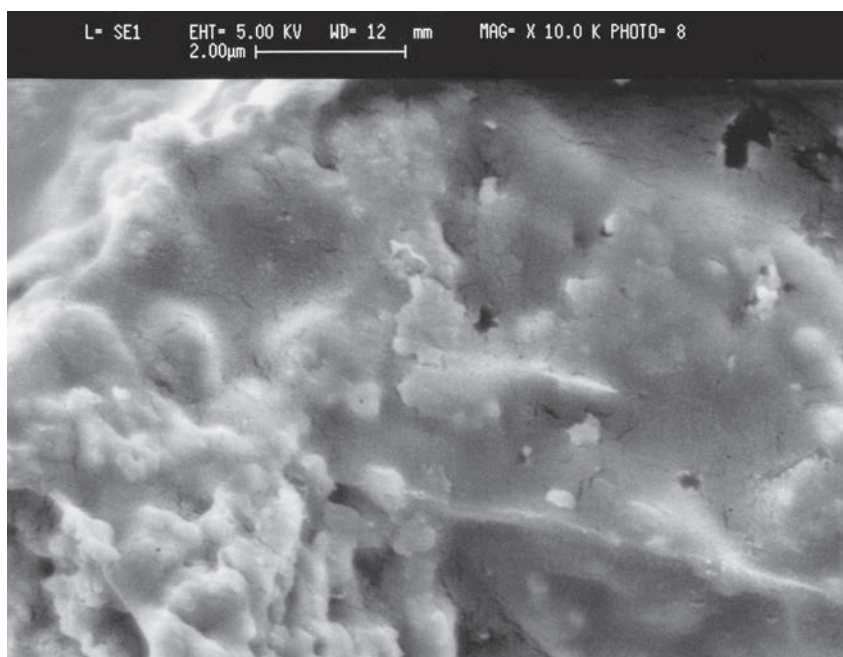
Ill. 30a – Image de la face interne du segment n° 10 (MEB × 1000) – zone du haut.



Ill. 30b – Image de la face interne du segment n° 10 (MEB × 1000) – zone du bas.



Ill. 31a – Image de la face interne du segment n° 10 (MEB × 500), à l'interface produits de corrosion / fibre de résine Perspex – zone du haut.



Ill. 31b – Image de la face interne du segment n° 10 (MEB × 10 000), à l'interface produits de corrosion / fibre de résine Perspex – zone du bas.

les creux. Les illustrations n° 30a et 30b montrent le film de Perspex dont la surface est lisse et recouvre les produits de corrosion à un endroit où le film a été partiellement décollé (en haut à gauche de l'image). Des fissures sont présentes dans cette couche mais semblent résulter d'accidents ponctuels et non d'une microfissuration généralisée (ill. n° 30b). Ces fissures ne sont pas visibles à la loupe binoculaire.

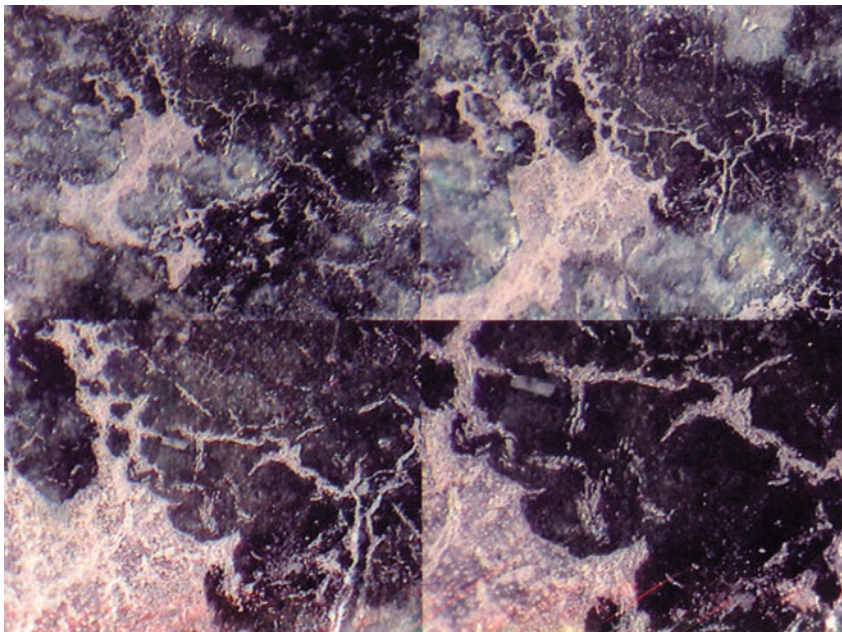
L'examen au MEB de l'interface produits de corrosion/Perspex montre un faciès de cristallisation (ill. n° 31a). Ce faciès semble correspondre à celui des produits de corrosion sous-jacents. On serait alors en présence d'une sorte de réplique de la cristallisation des produits de corrosion. Que ceux-ci soient déjà formés en 1955 ou qu'ils se soient développés depuis, la résine Perspex a perdu de son adhérence. Ce décollement dû à la perte d'adhérence explique la couleur blanche de la résine en surface, particulièrement dans les creux. à un grandissement supérieur × 10 000 (ill. n° 31b), le film de résine Perspex présente une microfissuration. Cette microfissuration est antérieure au prélèvement du film (effectué facilement par soulèvement à partir d'une lame d'acier glissée entre le

film décollé et la surface des produits de corrosion), elle atteste d'une imperméabilité inférieure du film vis à vis des gaz et de l'humidité. Si au contraire, elle s'est formée lors du soulèvement, elle montre que la souplesse du film est faible.

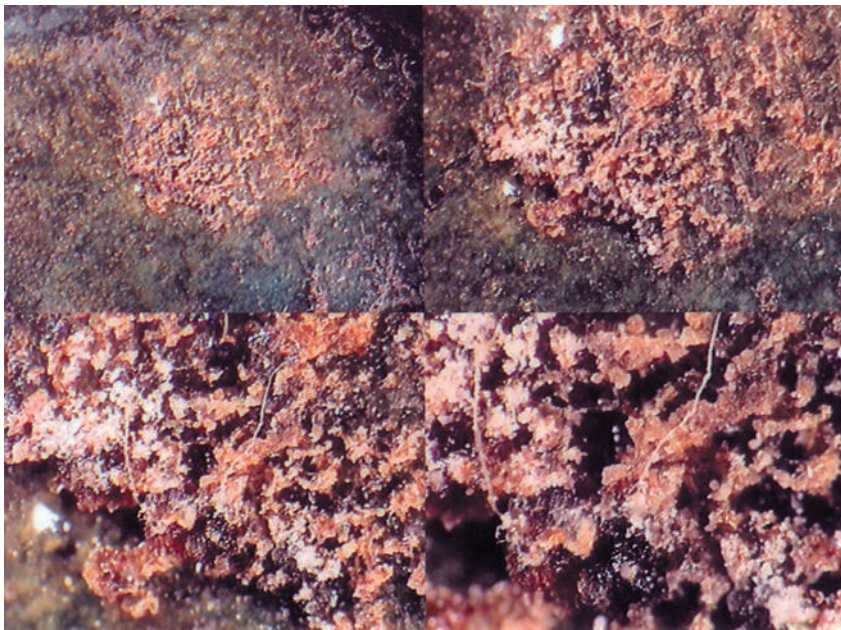
La solubilité de la résine Perspex sur cette face est modifiée. Cette résine n'est plus soluble dans certains solvants du PMMA : toluène, dioxane, acétate d'éthyle, cyclohexanone, et difficilement soluble dans d'autres solvants comme l'acétone, la méthyl éthyl cétone (MEC) – (annexe n° 2) – et la pyridine. Seul parmi les solvants testés, l'acétonitrile la dissout facilement (annexes n° 2 et 3).

3.1.3 Résine Perspex de la protection de la face externe

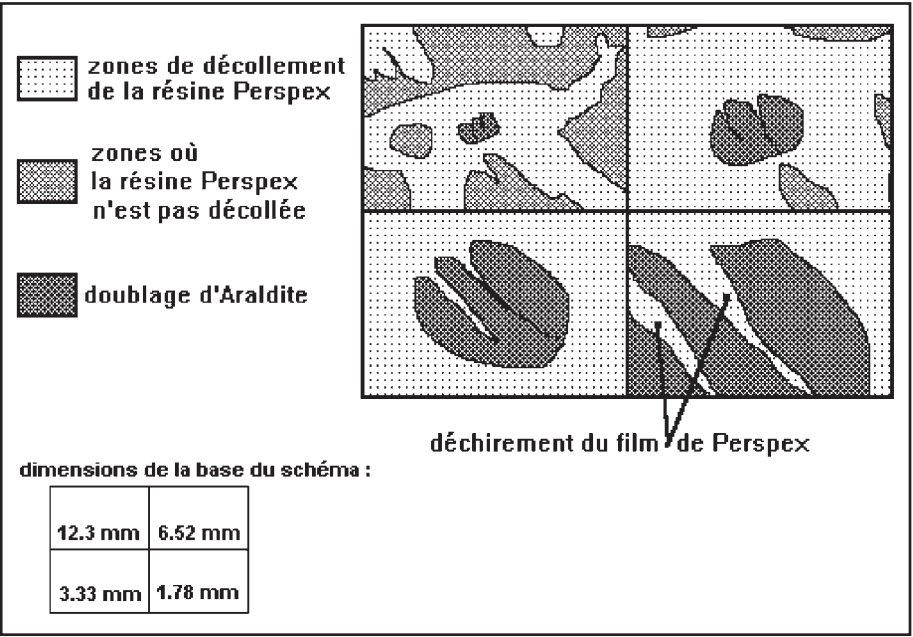
aspect de la surface	: brillant, zones translucides correspondant au décollement du film
couleur	: incolore



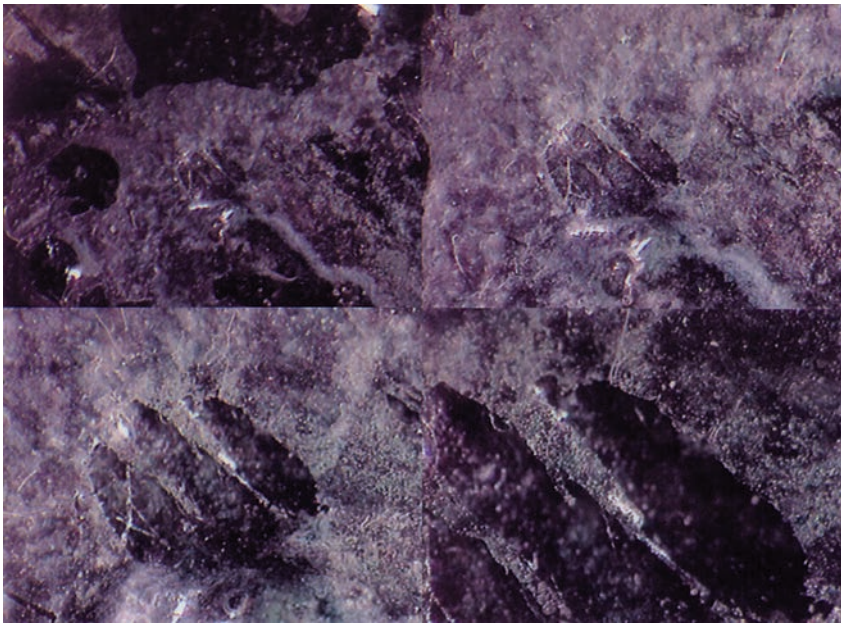
Ill. 32a – Macrophotographies de la face externe du segment n° 19 : décollement du film Perspex.



Ill. 32b – Macrophotographies de la face externe du segment n° 19 : présence de traces brunes.



Ill. 33a – Schéma de l'altération de surface de la protection Perspex de la face externe du segment n° 19 : déchirement du film.



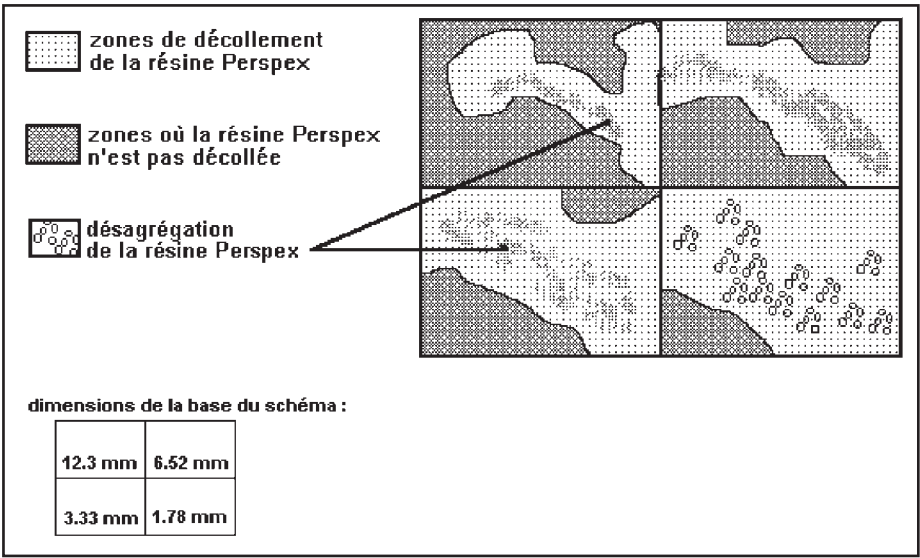
Ill. 33b – Macrophotographies de l'altération de surface de la protection Perspex de la face externe du segment n° 19 : déchirement du film.

adhérence	: très mauvaise, nombreuses zones de décollement du support dans les creux
cohésion	: mauvaise, nombreux déchirements du film dans les zones décollées, dégradation
fragilité	: film souple résistant à un pliage de 90° avant rupture, pas de sens privilégié de pliage.
solubilité	: voir tableau en annexe n°2
état général	: principalement décollement du film, suivi parfois d'un déchirement et d'une désagrégation.

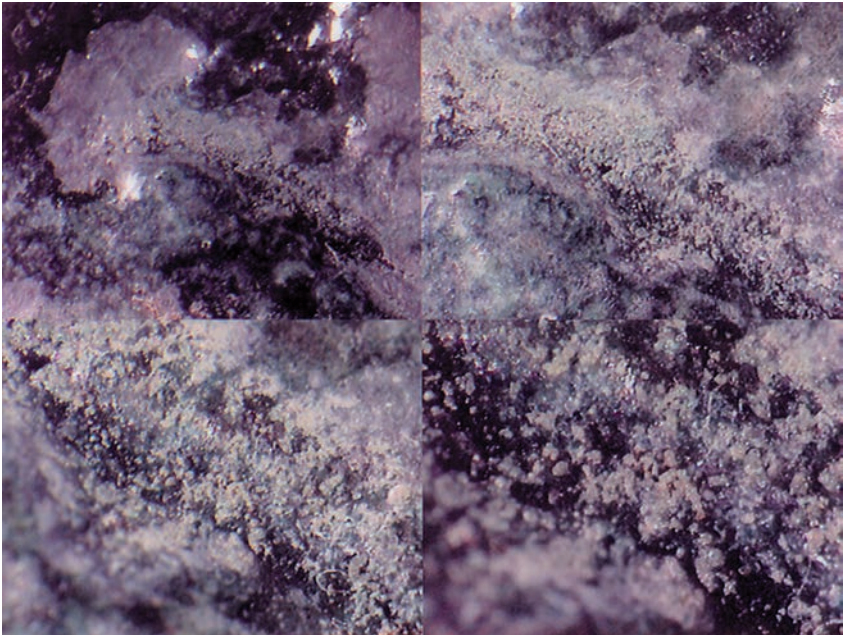
Le décollement débute par un réseau de fissures (ill. n° 32a) puis se propage sur des plages entières et enfin conduit à un déchirement du film (ill. 33a et 33b). Ce décollement est situé de préférence dans les creux. Des traces d'arrachement du film sont visibles. Le film s'est donc rétracté, entraînant ce décollement dans les creux et un déchirement ou une fissuration le long du décollement.

Lorsque le film est encore en contact avec le doublage d'Araldite, il se désolidarise facilement de la couche inférieure de résine Araldite. Ce film souple recouvre entièrement le revers, sauf lorsqu'il existe des amas d'Araldite en forme de goutte. Des traces de pinceau sont visibles. Dans les zones où la résine Perspex s'est décollée, la surface de l'Araldite est mate. Dans les zones où elle ne l'est pas, elle peut parfois se désolidariser facilement en glissant un scalpel entre le film et le doublage, alors la surface de l'Araldite apparaît brillante. Dans certaines zones, on observe une désagrégation en petits amas verts dans les creux (ill. n° 34a et 34b).

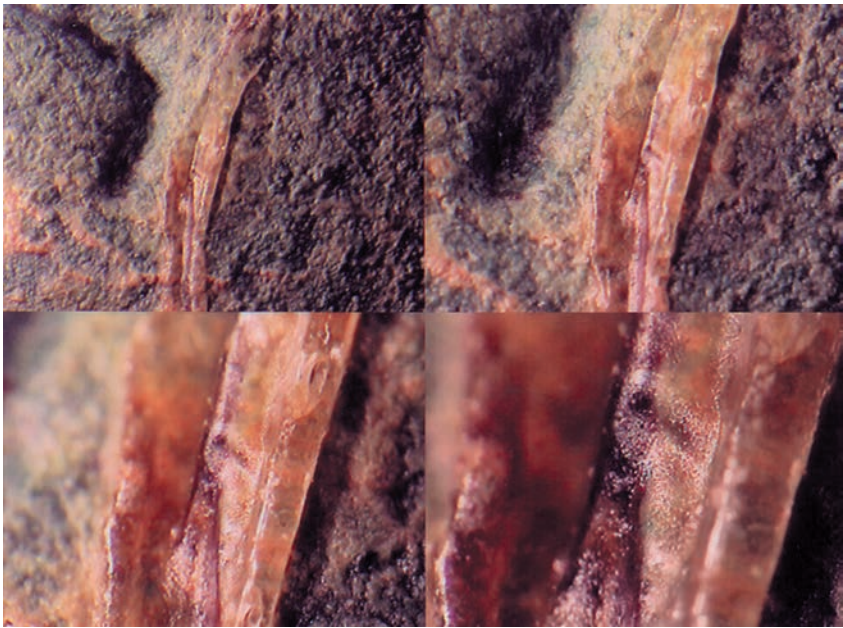
La solubilité de la résine Perspex de la face externe est conforme à la solubilité du PMMA contrairement à celle de la face interne (annexes n°2 et 3). Bien qu'une microfissuration ne soit pas visible, on constate lors de la première phase de la dissolution, dans l'acétate d'éthyle par exemple, une séparation en petites particules selon un réseau qui ressemble à un réseau de microfissures. Cet effet ne se produit pas avec tous les solvants. Avec l'acétonitrile, on assiste plutôt à une dissolution progressive du film et non à une désagrégation rapide.



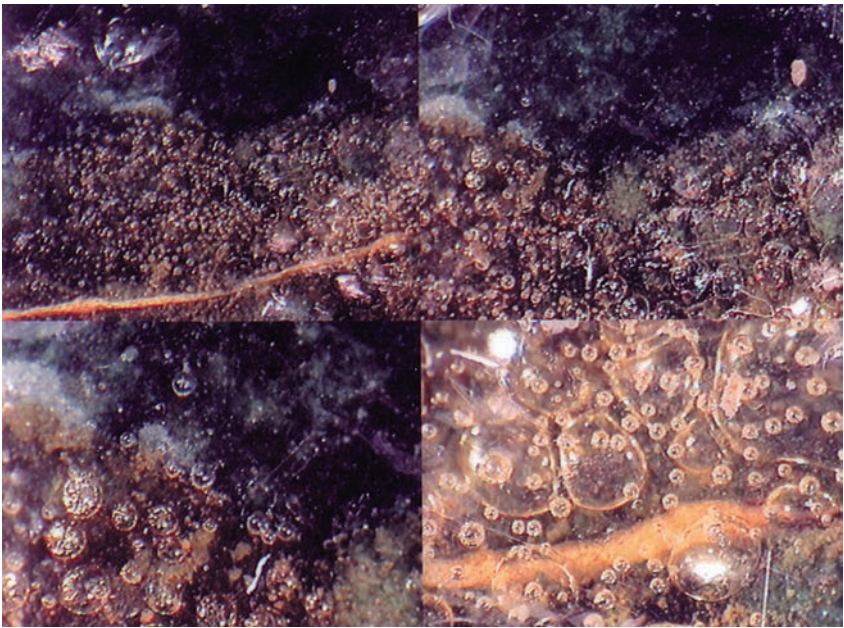
Ill. 34a – Schéma de l’altération de surface de la protection Perspex de la face externe du segment n° 19 : dégradation du film.



Ill. 34b – Macrophotographies de l’altération de surface de la protection Perspex de la face externe du segment n° 19 : dégradation du film.



Ill. 35a – Macrophotographies de la surface du segment n° 19 vieillissement de la résine Durofix de collage : coloration jaune-ocre.



Ill. 35b – Macrophotographies de la surface du segment n° 19 altération de la résine Durofix de collage : présence de bulles.

3.1.4 Résine des bandes de renfort de la face externe

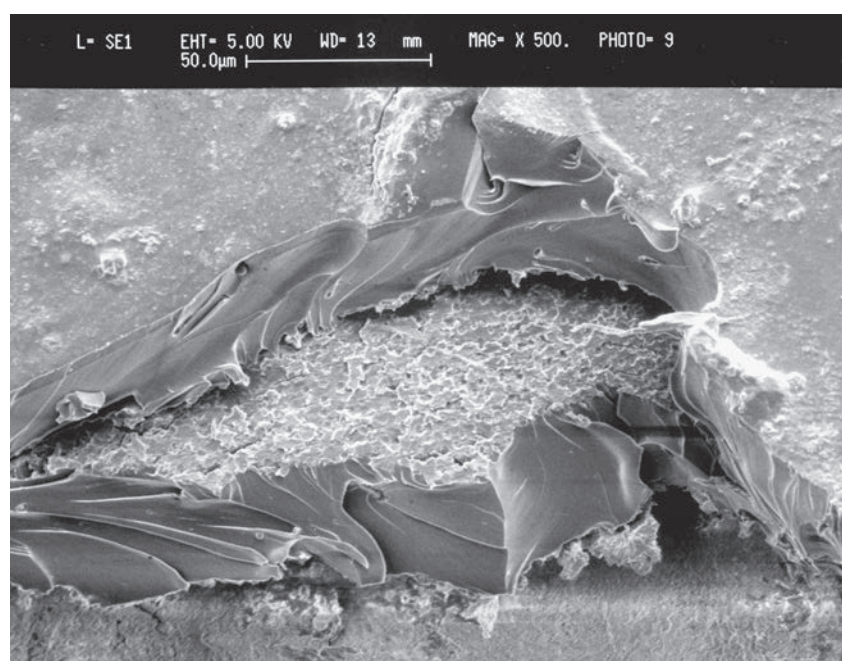
aspect de surface	: brillant sous le film de Perspex
couleur	: incolore
adhérence	: n.c.
cohésion	: bonne
fragilité	: non
solubilité	: non testée
état général	: bon

3.1.5 Résine Durofix des collages

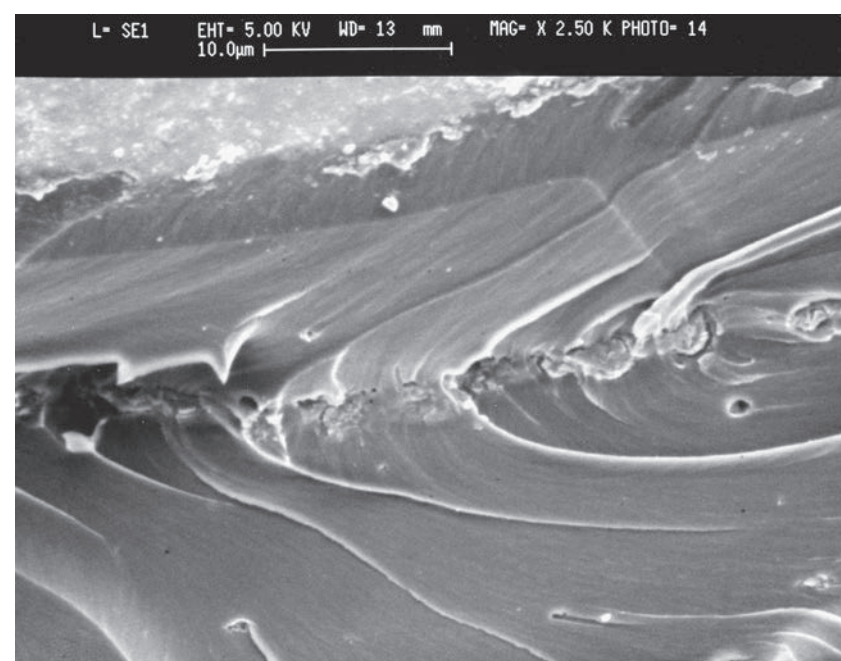
aspect de surface	: mate
couleur	: jaune transparente
adhérence	: bonne

cohésion	: bonne, pas de micro fissuration, souplesse du joint
fragilité	: non
solubilité	: voir tableau en annexe n° 2
état général	: couleur jaune, pas de substances grasses au toucher.

Les collages sont efficaces. Le comportement du joint en Durofix lors d’une légère traction manuelle est bon ; la rupture s’effectue à l’interface colle/produits de corrosion. Cette rupture du type « rupture d’adhésion » montre la bonne qualité du collage et l’adéquation du matériau utilisé. Les collages en face interne ne sont pas toujours jointifs ; ils peuvent présenter un ressaut (égal ou supérieur à l’épaisseur des fragments), ou des écartements pouvant atteindre 1 mm (pl. XIII et XXXVI du segment n°7). Le doublage de la face externe est modifié le long des collages. La résine est de couleur jaune prononcée, sur une largeur d’environ 2 à 5mm de part et d’autre du joint de collage (ill. 35a). On remarque la présence



Ill. 36a – Image de l'altération de la résine Araldite de doublage de la face externe du segment n° 15 (MEB × 500).



Ill. 36b – Image de l'altération de la résine Araldite de doublage de la face externe du segment n° 15 (MEB × 2500).

importante de bulles de tailles diverses le long du collage (ill. 35b). Les bavures de colle sont très nombreuses (ill. 35a et 35b).

3.1.6 Résine Araldite 102/durcisseur 951 du doublage de la face externe

L'Araldite est une résine époxyde.

aspect de la surface	: brillant sous le film de Perspex non décollé, mat lorsque ce film est décollé.
couleur	: incolore transparente
adhérence	: variable, de bonne à nulle
cohésion	: variable, pas de microfissuration
fragilité	: non
solubilité	: voir tableau en annexe n° 2
état général	: sous certains décollements de la résine Perspex, la résine Araldite présente une cohésion moyenne : elle se dégrade à sec sous l'action mécanique d'un bâtonnet de bois. Dans d'autres zones, la cohésion est satisfaisante et la surface présente une bonne dureté.

Le doublage de résine Araldite n'est pas homogène. Il est constitué de plusieurs couches, visibles au MEB et révélées lors des essais de gonflement avec le méthanol. Ces couches sont généralement au nombre de 2 et parfois de 3 ou 4. Elles semblent avoir été appliquées successivement. La présence de jaunissement de la couche supérieure uniquement dans les zones de collage Durofix indiquerait qu'une première couche a été appliquée sur les fragments avant collage, puis que la seconde couche a été appliquée sur l'ensemble des segments après collage avec la colle Durofix. Ces couches ne sont pas toujours jointives. Sur certains segments, on constate un décollement du doublage et une fragmentation de la résine (ill. n° 8a et 8b et 10a).

L'examen au MEB d'une fracture du doublage à un grandissement compris entre × 500 et × 2500 montre deux couches distinctes présentant des décollements à l'interface produits de corrosion / première couche interne et à l'interface entre les deux couches (ill. n° 6a et 36b). Ces couches sont d'épaisseurs inégales selon les endroits, de 15 à 40 micromètres. La surface entre ces deux couches apparaît irrégulière et fissurée (faciès

d'arrachement). Les examens des cassures du doublage (ill. n° 36a et 36b) montrent un faciès de fracture plutôt fragile que ductile, ce qui est normal compte tenu de la rigidité du matériau. On remarque une zone particulière en surface de la couche externe d'une épaisseur d'environ 3 micromètres en haut de l'illustration n° 36b. Elle est révélée par une orientation différente de la fracture. L'interprétation de cette couche n'est pas connue : il pourrait s'agir d'une couche de dégradation, elle ne se retrouve apparemment pas sur la couche inférieure.

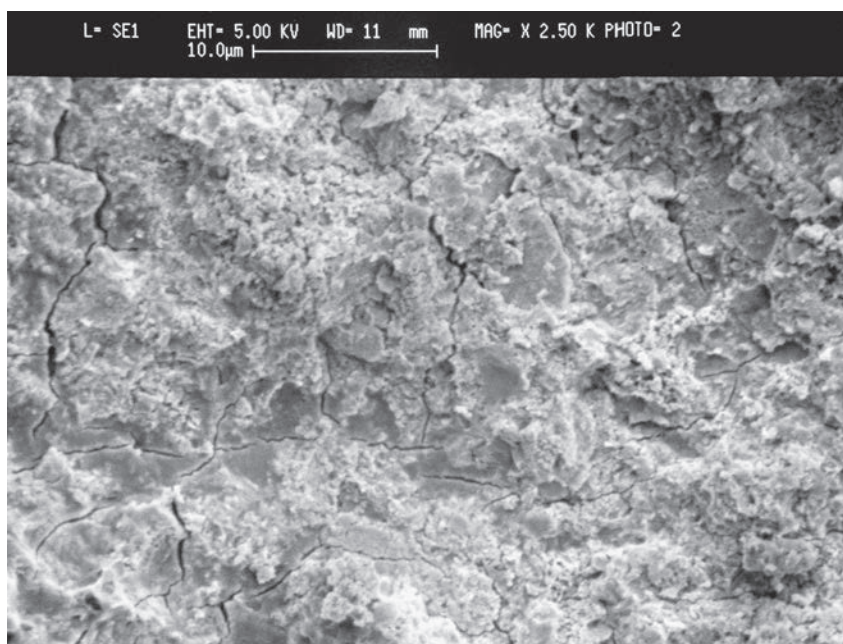
L'examen de l'interface doublage / produits de corrosion sur un fragment décollé, montre une fissuration importante de la résine Araldite (ill. n° 37a) et un arrachement de certains produits de corrosion (ill. n° 37b). La faible cohésion des produits de corrosion, due à leur caractère pulvérulent, explique en partie ces décollements. Des traces de cavités alignées ont été remarquées sur la surface externe du doublage, mais leur interprétation n'est pas connue non plus.

3.2 Dépôts

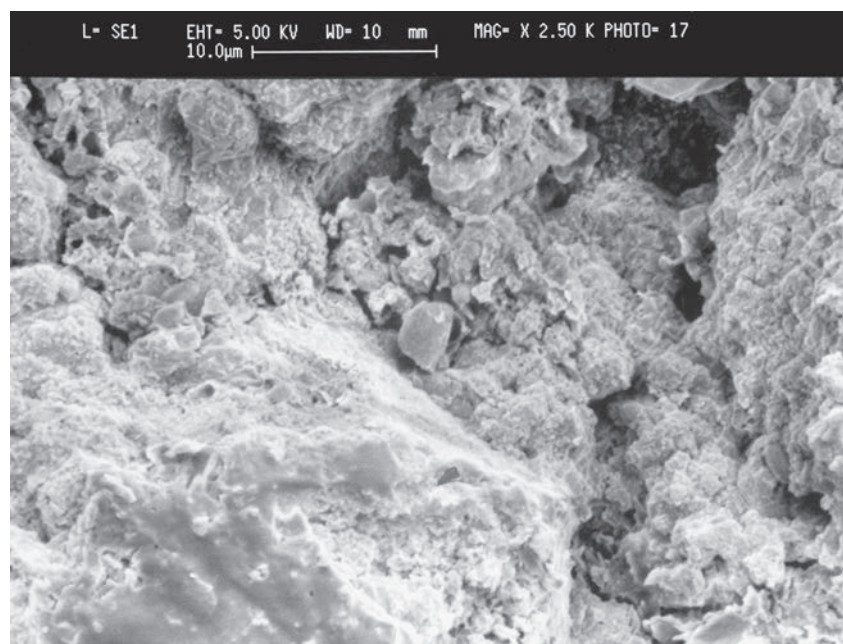
Des dépôts bruns sont présents sur la face externe, essentiellement sur les reliefs. Ils correspondent aux enfoncements des caractères en face interne (ill. n° 32b). Ils peuvent être associés à des fibres de couleur violette provenant de l'arrachement du tissu qui recouvrait les supports de bois des vitrines du Musée d'Amman (ill. n° 4). Ceci montre qu'il y a eu adhésion entre la face externe des segments et le tissu. Ces fibres brunes pourraient très bien être le résultat d'une dégradation du tissu au contact du segment.

3.3 Etat mécanique

De nombreuses déformations, des enfoncements (autres que les caractères inscrits), des plis sont visibles sur les segments. Certains segments présentent des lacunes. Les bords de ces lacunes sont usés ou nets. Lorsque les bords des lacunes sont usés, ceci indique que les lacunes sont anciennes et antérieures à la découverte du Rouleau de cuivre de Qumrân ; elles correspondent aux manques observés lors de la découverte (ill. n° 3). Les bords de certaines lacunes sont nets, bien qu'aucun fragment n'accompagne le segment. Ceci indique qu'une fragmentation est intervenue depuis la découverte sans que les fragments détachés n'aient été conservés, ou du moins remis en place. Certaines lacunes sont de grandes dimensions, pouvant atteindre le quart de la surface normale du segment alors que



Ill. 37a – Image de l'altération de la résine Araldite de doublage de la face externe du segment n° 15 (MEB × 2500) – fissuration de la résine Araldite de doublage.



Ill. 37b – Image de l'altération de la résine Araldite de doublage de la face externe du segment n° 15 (MEB × 2500) – vue des produits de corrosion.

d'autres sont moindres. Tous les segments présentent une importante fragmentation.

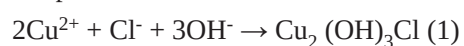
3.4 Evaluation des anciennes restaurations

De nombreux fragments sont collés en mauvaise position. Des collages ont été refaits depuis l'intervention de 1955. Certains collages ont laissé des traces blanches ou ont été renforcés par des bandes de toile adhésive comme sur le segment n° 20. Des traces d'outils abrasifs rotatifs sont visibles aux endroits ayant fait l'objet d'un nettoyage en 1955.

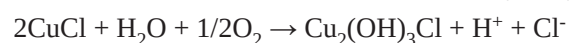
4. DIAGNOSTIC

4.1 Corrosion du métal

La corrosion observée sur les segments provient principalement de l'enfouissement. Les couches a, b et c ont déjà été reconnues en 1955 (cf. supra 1.3). La principale transformation observée est l'apparition des efflorescences bleu-vert (ILL. n° 8a et 8b) identifiées comme étant composées principalement d'hydroxychlorure de cuivre $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ (paratacamite⁵). Ce composé est fréquemment présent dans les couches de corrosion : il peut se retrouver dans les couches supérieures de corrosion (souvent de couleur verte). Il est alors associé aux composés du cuivre II (hydroxycarbonates, hydroxysulfates) et résulte de la précipitation d'ions Cu^{2+} avec les ions Cl^- en présence d'ions OH^- suivant la réaction :



L'hydroxychlorure de cuivre $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ peut également se former à partir du chlorure cuivreux CuCl selon la réaction d'hydrolyse :



Il s'agit alors de l'oxydation du chlorure cuivreux CuCl en chlorure cuivrique $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ qui est vert clair souvent pulvérulent et associé dans ce cas à un mécanisme de corrosion active ; le milieu acide per-

mettant l'oxydation parallèle du métal sain Cu^0 en ions cuivreux Cu^+ et la formation éventuelle de CuCl .

Dans le cas des segments, l'absence de métal sain subsistant, ne permet pas de conclure à la présence d'une telle corrosion active. En revanche, le mécanisme de formation du $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ suivant la réaction est probable. Ceci suppose la présence du CuCl au sein de la couche c.2.2. Même si cette transformation du CuCl ne peut plus provoquer l'oxydation du métal sain Cu^0 , elle n'est pas sans conséquence sur la conservation des segments.

En effet, lorsque la couche c.2.2 est au contact de l'air humide sur une cassure ou lors de la formation d'une fissure, la transformation du CuCl en $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ s'accompagne de variations de volume. A partir des volumes molaires du CuCl et du $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$, on peut calculer le coefficient d'expansion théorique de cette réaction qui est de 1,19. Cette transformation s'accompagne donc d'une expansion, faible au demeurant, mais qui peut engendrer des contraintes sur les bords de la fissure et provoquer d'autant plus facilement une rupture que les produits de corrosion ne présentent pratiquement aucune élasticité.

La perméabilité à l'air de la protection de surface Perspex et la porosité des produits de corrosion est de nature à faciliter ce phénomène. Il est difficile de déterminer si cette transformation est à l'origine d'une fissure ou si elle contribue seulement à la propagation et à l'élargissement de fissures induites par d'autres causes. De toute manière, elle présente un risque potentiel pour l'intégrité mécanique des segments.

L'origine de l'hydroxyphosphate de cuivre $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ (cornétite), est difficile à établir. Le phosphore n'ayant pas été détecté à l'examen par spectrométrie de fluorescence X soit en raison de son absence, soit en raison de sa trop faible concentration, pourrait provenir de la présence d'ions phosphates présents dans le sol, ou du milieu d'enfouissement (composés de cuivre II), plus probablement de poussières issues de la désagrégation sur le sol de la grotte n° 3, de vestiges et de déchets d'origine animale. Dans le cas où il serait réellement absent des couches de corrosion, l'origine du phosphore serait à rechercher dans les traces de transpiration des mains laissées sur la surface lors des manipulations, dans une pollution due aux résines de consolidation ou à leurs additifs, ou encore dans une pollution due aux émanations des matériaux de stockage (bois ou tissu de couleur violette).

La formation de l'hydroxysulfate de cuivre hydraté $\text{Cu}_{15}(\text{SO}_4)_4(\text{OH})_{22}6\text{H}_2\text{O}$ (ramsbeckite) ne peut être attribuée à la transformation des sulfures de cuivre présents au sein des couches de corrosion ou provenant d'inclusions

⁵ Le $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ existe sous trois formes cristallines : botallacite, paratacamite et atacamite (Tennent 1981).

du métal d'origine, car le soufre n'a pas été détecté lors des analyses. Son origine serait à rechercher parmi les causes évoquées pour l'hydroxyphosphate. Il n'a pas été possible de déterminer plus précisément l'origine de ces produits, mais la présence de ces deux derniers composés ne pose pas d'autre problème de conservation que celui déjà évoqué par l'expansion des produits de corrosion.

4.2 Résine Perspex

La dégradation de la résine Perspex⁶ est attestée, tant par son comportement physique, (perte de transparence, de souplesse, décollement en face interne, décollement et déchirement sur la face externe – crazing*) que par son comportement chimique (insolubilité relative dans certains solvants du PMMA). Le comportement de la résine Perspex de la face interne est différent de celui de la résine de la face externe. Le mode d'application lors du traitement de 1955 étant identique selon les informations disponibles, il semble que ces variations de comportement soient plutôt liées à des différences dans les conditions de conservation ou dans les mécanismes de dégradation. D'après Morgan (Morgan 1991 – p. 30), le polyméthacrylate de méthyle, PMMA, présente une excellente résistance à l'humidité et à la lumière et n'est pas sujet aux attaques microbiologiques. Sa stabilité est bonne et peut durer plusieurs années. Le PMMA est sujet à « *l'environnemental stress crazing** » en présence de certains agents chimiques.

Une dégradation par des agents chimiques est peu probable. Si les agents chimiques concernés provenaient du support, la face externe devrait présenter une dégradation plus prononcée de ce type que la face interne, puisque cette dernière n'était pas en contact avec le support. Or ceci n'est pas le cas. S'il s'agissait d'agents chimiques d'une autre provenance, les deux faces auraient été également soumises à leur action. L'action seule, d'agents chimiques ne semble pas probable, mais pourrait être couplée à une action de la lumière plus importante sur la face interne exposée. L'origine de la perte de souplesse et du décollement peut être attribuée soit à une insuffisante plasticité d'origine du Perspex, soit à une éventuelle migration d'un plastifiant. Bien que nous n'ayons pu connaître la composition exacte du Perspex⁷ employé, la deuxième hypothèse semble plus plausible au regard du comportement du Perspex en face externe. Le PMMA est peu souple car sa température de transition vitreuse (Tg) est élevée, de l'ordre de 105°C (Horie 1992 – p. 104) ; il nécessite donc l'ajout d'un plastifiant. L'évaporation du plastifiant ou sa migration dans les produits de corrosion peut avoir encouragé une disposition au décollement, car la faible souplesse intrinsèque du PMMA ne lui permet pas de s'adapter aux variations induites par les contraintes. Le comportement de la résine Perspex en face externe est varié. On observe soit des déchirements du film (ill. n° 33a et 33b) qui présentent un faciès caractéristique de « normal stress fracture » ou de « tear fracture » (Engel 1981 – p. 137). A l'inverse de la résine en face interne, il s'agit ici d'une rupture ductile. La résine Perspex en face externe a conservé une certaine souplesse. Sur la photographie (ill. n° 33b), le sens de la contrainte la plus importante est parallèle aux bandes de résine déchirées. Le film s'est déchiré dans le sens de la petite largeur : ceci est compréhensible car la capacité de déformation plastique est plus réduite lorsque la largeur est plus faible.

L'origine des contraintes évoquées semble interne à la résine car il

est fort peu probable que les contraintes proviennent de matériaux support dont l'élasticité est faible (produits de corrosion doublés de résine époxyde). Les zones de décollement et de déchirement ne correspondent pas non plus à des zones de fissuration des produits de corrosion ou de doublage. Les décollements dans les creux et les déchirements semblent donc provenir en partie de contraintes internes à la résine apparues lors du vieillissement. Ce phénomène de décollement du PMMA a déjà été observé (Horie 1992 – p.108).

Tant en face interne qu'en face externe, les contraintes internes pourraient provenir de l'évaporation ou de la migration du plastifiant (Horie 1992 – p. 38). La différence de comportement sur les faces interne et externe serait alors due à une dégradation différente du PMMA lui-même. L'insolubilité relative de la résine Perspex en face interne peut provenir d'un pontage entre les chaînes (cross-linking). Ce pontage empêchant un déplacement des chaînes entre elles, augmente la rigidité de l'ensemble et peut conduire à une amorce de rupture (fissuration). En face externe, l'absence de pontage entraîne une déformation sous l'action des contraintes puis conduit à une rupture ductile. La dégradation chimique plus importante en face interne pourrait être attribuée à une exposition à la lumière jointe à un contact avec les composés du cuivre. Le film de Perspex en face externe a été quant à lui relativement protégé de la lumière et isolé des composés du cuivre par le doublage en Araldite. L'origine de la désagrégation de la résine sur la face externe (ill. n°s 34a et 34b) n'est pas connue, mais on peut émettre l'hypothèse d'un mécanisme différent d'altération par scission des chaînes du PMMA. On ne remarque pas de dégradation particulière du Perspex vers les joints de colle Durofix.

En conclusion, la dégradation du Perspex pourrait provenir de contraintes internes induites par la disparition du plastifiant. La faible souplesse du PMMA, indiquée par une Tg élevée d'environ 105°C, n'a pas permis à la résine d'absorber ces contraintes. Associées à une dégradation photochimique, celles-ci ont provoqué une perte de souplesse et des décollements du Perspex en face interne alors que des décollements et des déchirements sont apparus en face externe. En raison des décollements, la consolidation de la surface interne ne joue plus son rôle, ce qui entraîne une fragilité, des soulèvements et des desquamations. L'exposition à la lumière d'un matériau de Tg trop élevé pourrait donc être principalement responsable de ce défaut de consolidation à long terme.

4.3 Résine Durofix

La résine Durofix, fabriquée par la société Rawlplug, présente un jaunissement important, indice d'une dégradation du matériau (ill. n° 35a). La colle Durofix est une colle nitrocellulosique, (Plenderleith 1971 – p. 157). Cet adhésif était facile d'application et permettait des ajustements durant le collage. Le plastifiant du Durofix est le dibutylphthalate (DBP) (Horie 1992 – p. 133). D'après Morgan (Morgan 1991 – p. 22), la colle nitrocellulosique est altérée par l'humidité et la lumière. Ceci conduit à un jaunissement et à une fragilité. Une acidification peut être produite par le vieillissement (présence d'acide nitrique). Le « crazing » est possible pour un produit en masse. Il est recommandé d'éviter tout contact avec les métaux et particulièrement avec le cuivre. D'après Horie (Horie 1992 – p. 132), le cuivre n'est pas le métal le plus actif pour la dégradation d'une colle nitrocellulosique, bien qu'il rapporte que des problèmes identiques seraient survenus à propos d'objets en alliage cuivreux, mais sans citer de source.

La relative souplesse des joints de collage du Rouleau de cuivre de Qumrân indique qu'il reste encore une faible présence de plastifiant, car la colle nitrocellulosique est dure et non flexible sans plastifiant (Shashoua 1992). Or, d'après Horie (Horie 1992), la colle Durofix présente un meilleur vieillissement que la colle HMG. Ces extrapolations confèreraient une durabilité très importante à la colle nitrocellulosique, mais de nombreux auteurs avancent au contraire le vieillissement rapide de cette colle.

La résine Araldite 102 contient également du DBP comme plastifiant ;

⁶ Les causes de dégradation des plastiques peuvent provenir des variations de température, de migration ou de perte des additifs, de l'absorption de liquides ou de vapeurs et de contraintes. Les agents chimiques participant à la dégradation sont principalement : lumière, chaleur, oxygène, humidité, ozone et autre gaz atmosphériques, les attaques biologiques.

* Voir glossaire.

⁷ Le Perspex est fabriqué par I.C.I., PO BOX 34, Darwen, BB31QB et distribué en France par I.C.I., 196 rue de Houdan, 92330, Sceaux.

ceci n'a pu que contribuer dans ce cas à la conservation du plastifiant de la résine Durofix. Les collages non-jointifs semblent d'origine, de même que les nombreux débordements de la colle de part et d'autre du collage (ill. n° 35a). Ils ne résultent pas d'un déplacement des fragments sous l'influence d'une contrainte alliée à un vieillissement de la résine.

La solubilité de la résine Durofix est proche de celle de la colle nitrocellulosique, sauf dans le méthanol. Ce test de solubilité donne peu d'indications sur la dégradation de la résine, car dans le cas de la colle nitrocellulosique, la dégradation est provoquée par un mécanisme de scission des chaînes entraînant une diminution du poids moléculaire et une solubilité accrue. La présence de bulles sous le doublage Araldite sur la face externe, correspond à la limite de la zone de couleur jaune (ill. n° 35b). Les bulles peuvent provenir soit de la présence de solvants de la résine Durofix non totalement évaporés avant la pose du doublage lors du traitement de 1955, soit de la dégradation ultérieure de la colle nitrocellulosique.

Dans la première hypothèse, le mélange de colle nitrocellulosique / solvant se serait retrouvé « piégé » par le doublage. Il est vraisemblable que le solvant a pu s'évaporer totalement en quarante ans, laissant des bulles remplies d'air. Ces bulles présenteraient alors une zone de faiblesse relative sans réel danger pour le segment.

Dans la seconde hypothèse, la dégradation conduisant à la formation d'oxyde d'azote qui, par réaction avec l'humidité, peut provoquer la formation d'acides nitreux ou nitrique, il y aurait un risque certain d'altération des autres matériaux présents. Cet acide est susceptible de diffuser pour de faibles épaisseurs. L'absence de différences dans la conservation des autres matériaux à l'endroit des collages rend la première hypothèse plus probable.

En ce qui concerne l'origine de la dégradation de la colle nitrocellulosique, la dégradation par la chaleur peut survenir pour des températures inférieures à 60°C, bien qu'elle reste peu importante (Shashoua 1992). L'origine de la dégradation de la colle nitrocellulosique proviendrait donc très probablement de l'action conjointe de la lumière et de l'humidité. Malgré une dégradation chimique, attestée par un jaunissement, la colle assure toujours son rôle. Néanmoins, il n'est pas recommandé de conserver cette résine dégradée sur les segments en raison de son acidité potentielle et des doutes sur sa réversibilité à long terme, bien que sur ce dernier point, les opinions des spécialistes soient très variées (Selwitz 1998, Horie 1992, Shashoua 1992, Tétreault 1993).

4.4 Résine Araldite et durcisseur

La résine Araldite ne présente pas de jaunissement important. On sait que le jaunissement des résines époxydes est un signe extérieur de leur dégradation (Down 1984 et 1986).

Les décollements observés semblent résulter de contraintes induites par une manipulation des segments, mais on ne peut écarter la possibilité d'une diminution de l'adhérence du doublage. D'après les renseignements obtenus auprès de la société Sodima, distributeur en France des résines Araldite de Ciba-Geigy, l'Araldite 102 ne se fabrique plus. Elle est remplacée par l'Araldite AY 103 qui a une composition très proche. Cette Araldite, dite optique en raison de sa faible coloration, présente des qualités de vieillissement satisfaisantes. Dans une étude récente (Down 1984 et Down 1986), un mélange Araldite AY 103/durcisseur HY951 est classé parmi les résines de classe C ; elle présente un faible jaunissement à l'origine mais résiste mieux au vieillissement que les autres résines de cette catégorie et les extrapolations effectuées indiquent une probabilité de jaunissement importante après environ trente ans dans des conditions « idéales » de musée et après environ quinze ans d'exposition à la lumière au travers d'une fenêtre orientée au Nord. Ce mélange se classe malgré tout parmi les bonnes résines époxydes.

Dans les zones où l'Araldite est adhérente aux produits de corrosion, le doublage assure encore une consolidation satisfaisante. Le comporte-

ment de cette résine à long terme devrait être satisfaisant. Il est, de plus, envisageable de protéger cette résine contre l'action de la lumière et des U.V. Il est en revanche indispensable d'éliminer la résine Araldite des zones présentant des décollements.

4.5 Dépôts

De petits amas de couleur foncée apparaissent çà et là sur l'extrados des segments, essentiellement, semble-t-il, sur les parties en contact avec le tissu violet de présentation au Musée d'Amman. Ils proviennent sans doute de la dégradation de ce tissu.

4.6 Etat mécanique

La corrosion totale du métal a conduit à une minéralisation de celui-ci en composés du cuivre. Ceux-ci ne présentent pas les qualités de résistance et d'élasticité du métal d'origine. Ils n'ont pas de propriétés plastiques et de ce fait présentent un comportement fragile (rupture sans déformation préalable). Ces propriétés jointes à la faible épaisseur des segments impliquent une grande fragilité, et leur comportement mécanique s'apparente maintenant plus à celui du verre qu'à celui du métal.

4.7 Evaluation des anciennes restaurations

La difficile lisibilité des segments résulte de leur corrosion durant l'enfouissement. Malgré un nettoyage qui n'a pas été conduit jusqu'à la surface originelle, la lisibilité des segments a été jugée suffisante pour permettre l'étude du texte. Ceci est dû, d'une part à la profondeur de l'emboutissage par rapport à l'épaisseur de la feuille de métal et, d'autre part, à une corrosion généralisée uniforme peu déformante. Ce nettoyage n'ayant pas éliminé par endroits, les dépôts de la couche *a*, ceci empêche de lire correctement certains détails des caractères. Les collages non-jointifs proviennent semble-t-il, du traitement de 1955. Ils ne résultent pas d'un déplacement des fragments sous l'influence d'une contrainte alliée à un vieillissement de la résine. Certains collages pourraient être améliorés alors que d'autres résultent de la déformation des fragments.

4.8 Conclusion du diagnostic

4.8.1 Conservation à long terme

La corrosion des segments semble avoir été stabilisée par la disparition du métal sain. Ceci n'empêche pas que des transformations physico-chimiques de certains produits de corrosion induisent des contraintes mécaniques ; ces transformations doivent être minimisées. La dégradation de la résine Perspex par la lumière ne lui permet plus d'assurer la consolidation de surface et la protection de la face interne inscrite. Les pertes de souplesse et de cohésion du film de Perspex ont facilité le contact entre l'air ambiant et les produits de corrosion internes. La manipulation des segments provoque des contraintes qui peuvent se traduire par des fissures sur la face interne. Ces fissures permettent un contact entre l'air et la couche *c.2*. Celles-ci réagissent sous forme d'efflorescences qui peuvent contribuer à élargir la fissure. Ce mécanisme d'altération serait provoqué par la dégradation du Perspex et la propagation se fait par la manipulation des segments.

4.8.2 Lisibilité des segments

La lisibilité des segments est bonne dans l'ensemble. Néanmoins, certains collages ne sont pas satisfaisants ; certains fragments ne sont pas disposés convenablement ou en bonne position et d'autre part, les collages n'étant pas toujours jointifs, ils laissent apparaître des différences de niveaux ou

des espaces (ill. n° 35a). Certains dépôts masquent le détail de certains caractères. De même certaines zones nettoyées mécaniquement lors du traitement de 1955 ne présentent pas une lisibilité satisfaisante de la surface en raison de différences de niveaux de dégagement des couches de produits de corrosion.

4.8.3 Présentation muséographique

Les conditions de conservation ont entraîné une dégradation des résines par la lumière ; cette altération très courante ne peut être totalement évitée car les segments sont exposés au public ; il est pourtant souhaitable de minimiser l'action de la lumière et des U.V. L'influence du support de bois sur l'altération des segments ne semble pas importante. En revanche, la dégradation du tissu violet a provoqué la formation de dépôts bruns sur la face externe sans que le mécanisme de dégradation ne soit élucidé.

5. OBJECTIFS DE LA CONSERVATION-RESTAURATION

5.1 Conservation à long terme

Les transformations physico-chimiques de certains produits de corrosion doivent être empêchées. L'élimination des produits de corrosion susceptibles d'entraîner ces transformations n'est pas envisageable car ils font partie de la matière même des segments. Leur dissolution même partielle affaiblirait la cohésion des couches de corrosion. Il est donc souhaitable de limiter les transformations de ces produits de corrosion, sans les éliminer.

La tenue mécanique des segments doit être améliorée tant en ce qui concerne leur rigidité que la protection de leur surface interne inscrite. Les matériaux de consolidation utilisés lors du traitement de 1955, dont l'état de dégradation avancée ne leur permet plus d'assurer leur fonction, doivent être éliminés (résine PMMA Perspex, certaines zones du doublage époxyde Araldite). Les segments doivent être suffisamment solides pour supporter des manipulations délicates ainsi que les vibrations occasionnées par leur transport.

S'il est souhaitable de limiter les manipulations des segments, il n'est pas envisageable de les éliminer totalement car les segments doivent pouvoir continuer à être étudiés. Il faut alors assurer une consolidation du revers autorisant une grande rigidité afin d'éviter que des contraintes ne s'exercent sur les produits de corrosion des segments. La protection de la face interne doit permettre d'éviter, en cas de formation de fissures au sein des produits de corrosion, que ceux-ci ne se retrouvent au contact de l'air ambiant.

Lorsque les segments sont manipulés pour d'autres raisons que leur étude, par exemple pour les opérations d'entretien de la vitrine, la manipulation ne doit pas avoir lieu sur le segment. Le segment ne doit pas être manipulé sans son support. La résine Perspex doit être éliminée, de même que la colle Durofix. En revanche, le doublage d'Araldite peut être conservé dans certaines zones. La face interne inscrite doit être protégée des pertes résultant de soulèvements et d'écaillages. Les interventions de consolidation doivent être réversibles, dans la mesure du possible. Les produits utilisés doivent présenter de bonnes qualités de vieillissement, produits de classe A ou B (Feller 1978).

5.2 Lisibilité des segments

Les collages défectueux doivent être modifiés, les fragments en mauvaise position doivent être remis à la bonne place grâce aux radiographies X et aux informations fournies par l'étude épigraphique, et les fragments non-jointifs doivent être replacés. Les joints de collage devront

être moins visibles. Les collages corrects doivent être conservés, mais la colle nitrocellulosique Durofix doit être remplacée, pour des raisons à la fois esthétiques et de stabilité physico-chimique, par une résine réversible présentant un meilleur vieillissement et un faible jaunissement. Les traces de la découpe de 1955 doivent être conservées sur les segments. La lisibilité de certains caractères doit être améliorée, notamment lorsqu'ils sont partiellement recouverts de dépôts ou qu'ils se situent dans une zone où le dégagement des couches n'apparaît pas cohérent. Les traces brunes sur la face externe doivent être éliminées. La brillance de la surface de la face interne inscrite doit être diminuée. La couleur verte dominante de cette surface ne doit pas être modifiée, bien que des variations de couleur ponctuelles soient admises.

5.3 Présentation muséographique et stockage

Les segments doivent être conservés sur un support autorisant une manipulation n'induisant pas de contraintes mécaniques. Un mode de stockage doit être élaboré, autorisant le transport et la conservation à long terme des segments (matériaux constitutifs et matériaux utilisés durant la conservation-restauration). On veillera à n'utiliser pour le stockage à long terme, que des matériaux présentant des qualités de vieillissement satisfaisantes, produits de classe A ou B (Feller 1978) et sans produits chlorés (la vérification sera faite par le test Beilstein).

6. PROPOSITIONS POUR LA CONSERVATION-RESTAURATION DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN

6.1 Conservation à long terme

Pour assurer la conservation à long terme des segments, il a été décidé, après expertise, d'effectuer un certain nombre d'interventions sur ces documents

6.1.1 Stabilisation des produits de corrosion (intervention ponctuelle)

- intervention limitée à la couche c.2 et particulièrement aux zones présentant des efflorescences ou (cf. supra stratigraphies) ;
- élimination mécanique, à la brosse ou au scalpel, ou éventuellement élimination chimique, par complexation par gel de sel disodique d'EDTA à 5% et Tylose MH 1000, des produits de corrosion présentant des efflorescences bleu-vert ;
- inhibition de la corrosion par application locale d'une solution de benzotriazole à 1% par volume, dans l'eau déminéralisée ;
- rinçage à l'eau déminéralisée. Séchage.

6.1.2 Elimination de la protection de la face interne

- dissolution de la résine Perspex par application de tampons d'ouate imprégnés d'acétonitrile ;
- rinçage à l'acétonitrile.

L'acétonitrile est le seul solvant testé permettant une dissolution complète et rapide de la résine Perspex de la face interne sans causer de blanchissement. L'acétonitrile, solvant très pénétrant, s'évapore par contre rapidement et ne présente que peu de rétention (Masschelein-Kleiner 1994 – p. 98). L'action de l'acétonitrile sur les produits de corrosion du cuivre est peu importante. Des essais conduits sur des produits de synthèse [cuprite Cu_2O , hydroxycarbonate $\text{Cu}_2(\text{CO}_3)(\text{OH})_2$, hydroxychlorure

$\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$] ont montré que la dissolution était très faible. Ceci est corroboré par les résultats de l'étude menée par Mc Leod, selon lequel le pouvoir de solvation et de complexation de l'acétonitrile est faible (Mac Leod 1987). Solvant toxique (annexe n° 3), il nécessite des précautions particulières lors de son emploi..

6.1.3 *Élimination du doublage en Araldite de la face externe (intervention ponctuelle)*

- intervention uniquement pour les fragments situés à une place erronée ou pour les endroits où le doublage d'Araldite par application de compresses de méthanol ou de gel constitué de Tylose MH300 dilué à 20g pour 100 ml de méthanol ;
- élimination mécanique après gonflement de la résine ;
- rinçage au méthanol.

6.1.4 *Doublage en Araldite de la face externe (intervention ponctuelle)*

- intervention limitée aux zones présentant un décollement du doublage en Araldite réalisé en 1955 ;
- confection de joints « en créneau » du nouveau doublage avec le doublage existant par dissolution locale à l'Araldite à l'aide d'un gel constitué de Tylose MH300 dilué à raison de 20g pour 100 ml de méthanol ;
- élimination mécanique après gonflement de la résine ;
- rinçage au méthanol ;
- protection/isolation de la matière des segments par un film de résine acrylique Paraloid B72 à 25% dans l'acétone ;
- après séchage du film de Paraloid B72, application d'un film de résine époxyde Araldite AY103/durcisseur HY956. L'épaisseur de ce film ne devra pas dépasser celle du doublage existant afin de ne pas créer des zones de plus grande résistance mécanique pouvant provoquer en cas de contraintes, des ruptures à la limite ou au sein de l'ancien doublage. Le film Paraloid B72 a pour but de permettre une meilleure réversibilité du doublage en évitant que la résine époxyde ne s'infiltre dans les aspérités et les pores des produits de corrosion.

Le mélange époxyde Araldite AY103/HY956 présente de bonnes qualités de vieillissement (Down 1984 et 1986) et une bonne transparence. Ce mélange fait partie de la classe B (Feller 1978) et l'on peut espérer une bonne stabilité de cette résine durant 40 ans et une stabilité moyenne (accompagnée d'un jaunissement important) durant les 60 années suivantes. De plus, ce mélange est proche du produit utilisé pour l'ancien doublage, notamment en ce qui concerne les additifs de la résine et du durcisseur.

6.1.5 *Protection du doublage d'Araldite de la face externe*

Application au pinceau d'une solution de Paraloid B72 dilué à 10% dans le xylène. Le produit utilisé doit protéger le doublage d'Araldite de la lumière et des UV. Pour ne pas affecter la lisibilité des segments, il est souhaitable que cette protection soit transparente. Le Paraloid B72 est un copolymère de méthacrylate d'éthyle et d'acrylate de méthyle (70/30) (De Witte 1978) et présente de bonnes propriétés de vieillissement. L'absence de plastifiant susceptible de migrer à long terme et une basse température de transition vitreuse T_g de 40°C (Rohm and Haas 1988) devraient permettre d'éviter les décollements et déchirements observés avec le PMMA. Cette basse température de transition vitreuse T_g ne devrait pas poser de problème de tenue à la chaleur en fonction du climat d'Amman. En effet, les températures moyennes relevées à Amman sont proches de celles de Rome où cette résine est largement employée depuis de nombreuses années (chapitre III, annexe n° 3).

6.1.6 *Consolidation et protection de la face interne*

Application au pinceau d'une solution de Paraloid B72 dilué à 5% dans l'acétone.

6.1.7 *Stockage pour le transport*

Confection d'un support en mousse polyuréthane de type ester.

6.2 *Amélioration et maintien de la lisibilité*

6.2.1 *Relevé des repères de la découpe de 1955*

Relevé des repères sur une feuille transparente de polyester Mylar avec positionnement par rapport aux bords des segments.

6.2.2 *Élimination de la colle Durofix sans démontage (intervention ponctuelle)*

- dissolution par application locale de tampons d'ouate imprégnés de méthyléthylcétone et élimination mécanique des résidus par bâtonnet de bois ;
- séchage à température ambiante pour l'élimination de la méthyléthylcétone.

Le choix de la méthyléthylcétone est conditionné par la non-dissolution du doublage en Araldite (cf. infra – annexe n°2), par la faible rétention de ce solvant et par le moindre risque de blanchiment de ce solvant par rapport à l'acétone (Masschelein-Kleiner 1994 – p. 113).

6.2.3 *Collage de fragments déjà en place (intervention ponctuelle)*

Collage avec une résine acrylique Paraloid B72 dilué à 87% par volume dans du xylène additionné de 0.1% de silice colloïdale Aérosil 380 (ceci correspond à une concentration volumique de 1/1). Le choix de la résine est conditionné par les excellentes propriétés de vieillissement du Paraloid B72. Les faibles contraintes mécaniques supportées par ces collages permettent l'emploi du Paraloid B72 en remplacement du Paraloid B48N, possédant une meilleure adhérence sur les métaux, mais une tenue au vieillissement moindre. La silice colloïdale additionnée en faible quantité permet une meilleure absorption des contraintes induites par l'évaporation du solvant au séchage (Koob 1986). Malgré une rétention plus importante, l'emploi du xylène est justifié par l'absence de réaction de gonflement de l'Araldite durant le collage.

6.2.4 *Nettoyage des traces brunes sur la face externe et élimination de la résine Perspex de protection du doublage*

Élimination des traces brunes et du film de résine Perspex de la face externe par application de tampons d'ouate imprégnés d'acétone.

6.2.5 *Nettoyage de la face interne (intervention ponctuelle)*

Élimination mécanique de certains dépôts terreux et des produits de corrosion de la couche b.1 par grattage au scalpel, décollement par stylo à ultra-sons (Cavitron) employé à sec avec une sonde souple en acier, meulage par micro-meulettes diamantées, microsablage avec poudre de verre 60 microns.

Intervention limitée aux zones comprenant des caractères ou des parties de caractères peu lisibles. Le choix des zones concernées sera effectué selon les indications des épigraphistes et d'après l'examen des radiographies X. Ce nettoyage ne devra pas modifier globalement l'aspect des

segments : on veillera à conserver la couche b.1 actuellement visible dans de larges zones adjacentes aux zones nettoyées.

6.2.6 Prise d'empreinte de la face interne par moulage

C'est à ce stade du processus de nettoyage que pourra être effectuée la réplique en silicone de la face gravée (Ingoglia 1994). Cette prise d'empreinte permettra la reproduction de la plaque de cuivre d'origine par tirage galvanoplastique (chapitre IV – *Etude de faisabilité d'une copie galvanique du Rouleau de cuivre de Qumrân*).

6.2.7 Démontage du collage Durofix (intervention ponctuelle)

- dissolution de la colle Durofix par application de tampons d'ouate imprégnés d'acétone ;
- nettoyage des bords des fragments.

Pour certaines zones comportant de tout petits fragments, une protection de surface temporaire avec voile de non-tissé polyester sera envisagée. L'intervention sera limitée aux fragments situés à une place erronée ou aux endroits où le doublage en Araldite présente un décollement.

6.2.8 Collage de fragments isolés (intervention ponctuelle)

- mise en place des fragments sur une forme en plastiline adaptée au profil du segment et recouverte par un film de latex (segment posé sur la face externe, face interne visible) ;
- collage des fragments isolés avec de la résine paraloid B72, dans les conditions précisées au paragraphe 6.2-3 de ce chapitre.

Pour certains fragments, le solvant utilisé est l'acétone car il permet une évaporation plus rapide et un séchage du collage moins long (Koob 1986) (voir tableau 3-4 du chapitre II). Suivant l'étendue et la fragilité du collage, une protection de la face interne constituée d'une coque en polyester renforcée de tissu de verre serait réalisée avant retournement du segment et doublage de la face externe.

6.2.9 Indication des repères de la découpe de 1955

Report à l'encre de chine blanche ou noire suivant la lisibilité obtenue, des repères de la découpe à partir du relevé effectué sur Mylar. Protection de l'encre de chine par un vernis acrylique Paraloid B72 à 10%. La couleur noire ou blanche sera choisie en fonction de la couleur du doublage afin d'obtenir une indication lisible de près mais restant discrète à environ 50 cm.

6.3 Présentation muséographique et stockage

6.3.1 Comblement des lacunes (intervention ponctuelle)

Les lacunes situées sur les bords des fragments ne seront pas comblées sauf en cas de fragilité excessive. Les lacunes situées au sein des segments seront comblées selon leurs dimensions. Pour les petites lacunes ne dépassant pas 1 cm², un mastic acrylique pigmenté à base de Paraloid B44 et de silice colloïdale Aérosil 380 (Conin 1994) sera placé avec un léger retrait par rapport à la surface afin de la distinguer de la matière des segments. La couleur choisie s'harmonisera avec la couleur des fragments adjacents, la lisibilité du comblement étant assuré par le « retrait archéologique ». Pour les lacunes plus importantes, une coque en résine époxyde pigmentée sera réalisée à la forme du segment puis découpée aux dimensions de la lacune et collée avec une résine acrylique Paraloid B72 à 87 % par volume dans l'acétone.

6.3.2 Soclage

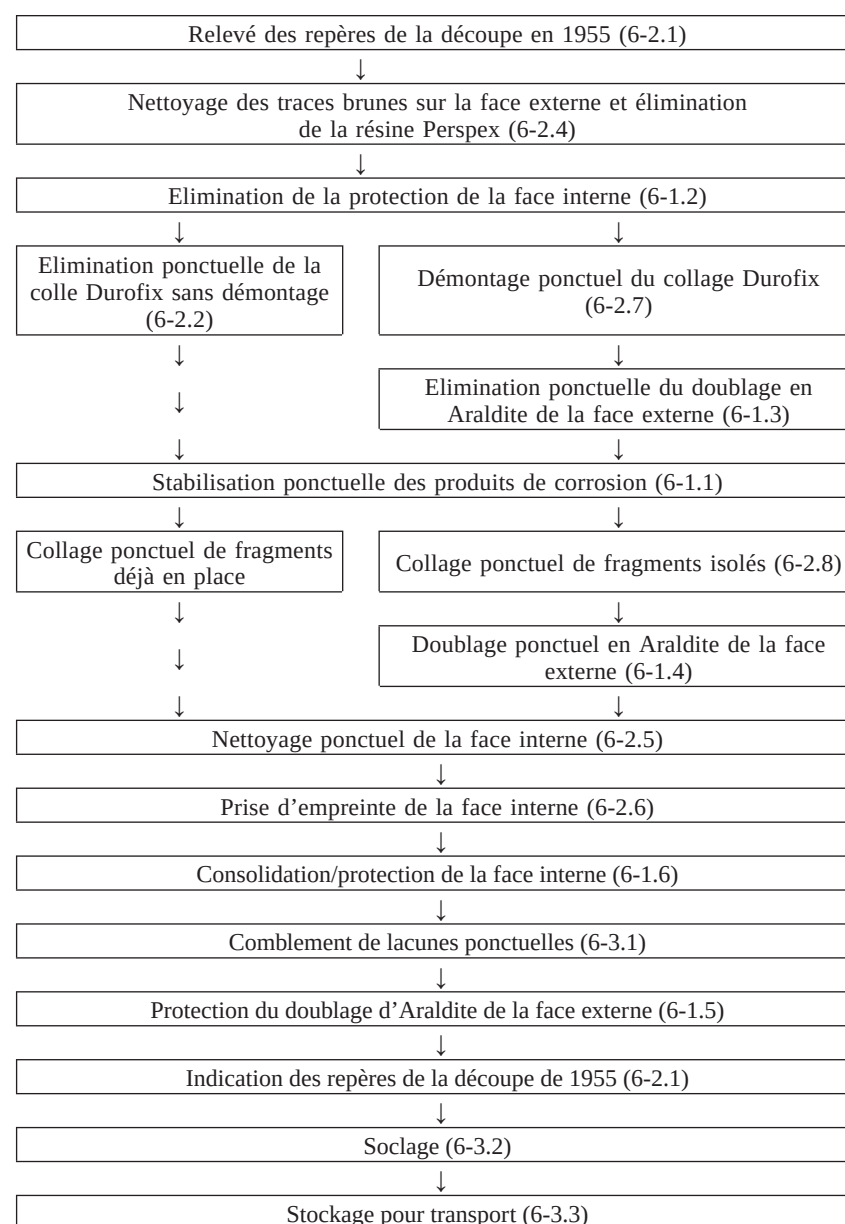
Un soclage sera réalisé permettant la manipulation individuelle de chaque segment sans contact avec le segment lui-même. Une coque en résine époxyde AY103/HY956 renforcée par un tissu de fibre de verre déformable Veranne sera réalisé suivant le profil précis de chaque segment. Cette coque sera pourvue de renforts empêchant les déformations et assurant leur stabilité dans un socle en mousse de polyéthylène : ceci permettra de présenter chaque segment à la même hauteur. Ce socle en mousse polyéthylène sera également pourvu de prises pour une préhension facile et sûre.

6.3.3 Stockage pour le transport

Un stockage pour le transport sera conçu pour protéger chaque segment. Il devra absorber des chocs résultant d'une chute d'une hauteur de 70 cm. Il comprendra des mousses de polyuréthane du type ester (appelées aussi mousses de polyester). Ces mousses présentent une bonne capacité d'absorption de chocs, mais leurs mauvaises propriétés de vieillissement impliquent qu'elles devront être éloignées, lors de la conservation à long terme, des segments (Tétreault 1992).

7. ORGANIGRAMME DU PROJET DE CONSERVATION-RESTAURATION

L'organigramme présente l'ordre prévu des interventions mentionnées au paragraphe 6.1



Documentation et présentation ultérieure :

Une documentation précise sera établie. Elle décrira la nature et la localisation des interventions réalisées sur chaque segment. Un rapport de conservation-restauration sera remis à la Direction des Antiquités de Jordanie, à l'issue des interventions. Les interventions prévues ne sauraient à elles seules garantir une conservation satisfaisante de ces segments à long terme. Des mesures devront être prises à cet effet concernant les conditions de conservation, de présentation et de manipulation de ces segments lorsqu'ils auront retrouvé leur lieu de conservation habituel. Ces mesures pourront concerner :

- une protection contre la lumière et les U.V. ;
- une stabilisation de la température et de l'humidité relative ;
- un contrôle des matériaux en présence, vis à vis notamment de leur teneur en composés soufrés et en composés de nature à libérer des vapeurs acides ;
- une procédure de manipulation.

8. CONCLUSION

EDF a rassemblé une équipe d'experts pour mener à bien le projet de conservation-restauration du Rouleau de cuivre de Qumrân, et la réalisation d'un fac-similé fidèle. Ce premier chapitre construit les bases scientifiques de travail qui sera détaillé dans la suite de cet ouvrage. En effet, les options choisies pour les interventions matérielles sur les segments eux-mêmes seront déterminantes pour la conservation à long terme des originaux, mais aussi pour la qualité de leur aspect, pour la sécurité de leur transport et de leur exposition au public. De ces choix dépendra également la qualité de la copie galvanique de la surface du manuscrit, que nous avons consolidé et restauré.

Le diagnostic s'appuie et découle de l'expertise scientifique des altérations du Rouleau de cuivre de Qumrân, et de la compréhension des mécanismes de dégradation. Il s'appuie également sur l'examen minutieux de la surface, mené par des experts rompus à cet exercice de « constat d'état ». Il débouche ensuite sur des propositions de traitement avec un organigramme d'intervention. Il ne faut cependant pas croire que ces deux phases s'enchaînent mécaniquement, car, si les objectifs de la conservation-restauration comprennent, bien sûr, ceux imposés par l'expertise et les constats d'état, ils tiennent compte également de l'analyse de la valeur culturelle du matériel archéologique que nous traitons, et de son devenir en tant qu'objet patrimonial important.

Nous pouvons illustrer ce propos par quelques exemples :

- remontage des segments après que chaque fragment ait été nettoyé selon la procédure proposée dans ce chapitre, inclura le repositionnement correct de certains morceaux. Cependant, nous ne pratiquerons pas systématiquement ce repositionnement lorsque nous estimerons que le démontage, puis le remontage correct d'un fragment fait courir un risque aux fragments adjacents ;
- nettoyage de la surface ne visait pas à dégager à tout prix la « surface originelle » (identifiée par l'expertise comme se situant à l'interface des couches c.1 et c.2 de la stratigraphie) du manuscrit, d'une part parce que la reprise des dégradations des couches riches en chlorures aurait été inévitable, comme nous l'avons montré supra, et que les moyens de contrer cette reprise de corrosion sont lourds et traumatisants. D'autre part, l'examen attentif de la surface actuellement visible a montré que des traces volontaires d'incision du cuivre, effectuées à l'époque de son inscription, dans l'antiquité, étaient parfaitement récupérables (segment n° 13).

D'une façon générale, le nettoyage qui a été effectué a privilégié le respect de l'aspect de la surface tel que nous l'avons trouvé, et en a amélioré la lisibilité. Cet aspect est en effet un élément important : il est indissociable de sa reconnaissance, non seulement par la communauté

scientifique, mais surtout par le public. La perception de sa couleur (patine verte évoquant le grand âge du Rouleau), de l'irrégularité de sa surface et de sa forme (rouleau), concrétise son ancienneté aux yeux du public.

Pour conclure, nous dirons que ce projet a été établi d'après les observations ayant pu être réalisées, et avec la volonté de se limiter à une intervention minimum. Il est possible que de nouvelles informations apparaissent durant les interventions envisagées, qui nous amèneront peut-être à modifier les conclusions du présent rapport et notamment l'organigramme de la conservation-restauration.

Le résultat de cette expertise pourra être confronté aux futures observations (Bertholon 1998), qui seront effectuées non seulement après leur traitement au laboratoire EDF-Valectra, mais dans plusieurs années afin de permettre de mieux connaître les processus de dégradation de la matière minéralisée et des résines de consolidation, et ce, dans le but de mieux apprécier le vieillissement de ces matériaux. Ceci facilitera peu à peu la mise au point de traitements de conservation-restauration respectant l'intégrité du document et autorisant sa pérennité.

Enfin, il n'est pas interdit de penser que les expertises approfondies présentées ici, ouvrent des pistes pour une meilleure connaissance des métaux provenant de Qumrân. En effet, il est intéressant de noter ici que le laboratoire de Saint Denis a, quelques années auparavant, conduit l'expertise et la stabilisation d'un ensemble d'objets provenant du site de Qumrân.

Parmi ces artefacts, une situle en cuivre a bénéficié d'une expertise menée avec les moyens techniques d'analyse identiques à ceux utilisés pour le Rouleau de cuivre de Qumrân. Trouvé dans le locus 52 du bâtiment central (Humbert 2003), ce petit vase KhQ960 a été fabriqué avec une feuille de cuivre pur, ou très peu allié, et est parvenu jusqu'à nous entièrement minéralisé. La comparaison des deux objets ne s'arrête pas à cette observation. Une analyse en spectrométrie des rayons X a été effectuée sur la surface de ces objets :

- couche « patinée » de surface après nettoyage pour la situle ;
- couche b.1 de la stratigraphie de la surface du Rouleau de cuivre de Qumrân.

La signature spectrométrique de la surface est tout à fait semblable, en terme de hauteurs relatives des pics observés sur le spectrogramme.

- illustration n° 24a de ce volume
- figure n° 5 de la publication de l'amas KhQ960 (Lacoudre 2003)

Apparaissent sur le spectrogramme d'analyse dispersive en énergie, les éléments principaux : cuivre, magnésium, aluminium, silicium, chlore, potassium et fer, si l'on excepte les éléments provenant du milieu proche des objets (calcium provenant du gypse environnant la situle, et chlore provenant de l'atmosphère de la grotte n° 3, où étaient déposés les rouleaux, (en surface près de l'entrée). En dehors de ces deux pics, remarquons que les premières séquences de pics : cuivre, magnésium, aluminium, silicium, phosphore et soufre, forment sur les deux spectrogrammes d'analyses une signature analytique semblable, avec le magnésium en élément remarquable, car sous forme cationique, il est le marqueur principal de l'eau de la mer Morte. Rappelons que celle-ci est environ trente fois plus riche en magnésium que le reste des eaux maritimes et océaniques de la planète. Il serait intéressant d'explorer une piste qui aurait comme but de définir une signature typique de la corrosion des objets antiques en cuivre au bord de la mer Morte. Bien entendu, l'examen de ces seuls deux objets ne permet pas d'aller plus avant dans cette voie. Les analyses systématiques des objets cuivreux de Qumrân restent à faire, notamment celles des anneaux de cuivre KnQ 2663 et KhQ 2671 examinés récemment (Clamer 2003), les petits objets cuivreux provenant pour la plupart du site. Ces objets ont été examinés et, pour certains radiographiés, lors de missions du laboratoire EDF-Valectra à l'Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem :

Objets cuivreux des séries :

- KhQ 710, 695, 1166, 1423, 700, 2401, 977, 1464, 1039, 2194, 264 et 902 (Lacoudre 1990)
- KhQ 700, 2281, 1041, 2243, 648, 277, 224, 591, 647, 849, 2171, 2400 et 1508. (De Laverne 1990).

Une signature analytique spectrographique qui, en quelque sorte, authentifierait les objets antiques de ce type, provenant de cette région en bordure de la Mer morte, constituerait sans doute une aide précieuse à l'archéologue moderne qui rassemble des éléments scientifiques provenant de nombreuses disciplines pour étayer ses hypothèses à partir d'éléments matériels

souvent ténus, ou très dégradés, comme c'est le cas pour ces objets de cuivre entièrement minéralisés, provenant de lieux peu compatibles avec leur tenue dans le temps. C'est ainsi qu'il faut également voir les pages d'expertises scientifiques présentées en détail dans ce volume, et qui pourront servir de document de référence pour les études à venir.

ANNEXE N° I

Calcul de l'épaisseur du métal d'origine à partir de mesures d'épaisseur effectuées sur le segment n° 22

Introduction

Afin de pouvoir donner une estimation de l'épaisseur moyenne de la tôle de cuivre utilisée pour la fabrication du Rouleau de cuivre de Qumrân, une série de mesures d'épaisseur a été prise sur le segment n° 22. L'évaluation de l'épaisseur du métal⁸ a été calculée sur la base du coefficient d'expansion théorique des différents produits de corrosion du cuivre par rapport à celle du métal sain (Robbiola 1990).

Mesures d'épaisseur

Les mesures ont été effectuées sur les bords du segment n° 22 à l'aide d'un pied à coulisse électronique à la précision de 1/100^e de millimètre. Les segments étant doublés de résine, les mesures comprennent cette sur-épaisseur ; celle-ci a été estimée en moyenne à 1/5 de l'épaisseur totale du segment après observation (× 25, × 150, × 175), au vidéo-microscope, du bord scié.

Valeurs brutes avec doublage en résine :

- 1. bord scié haut : entre 1,29 mm et 1,70 mm
- 2. bord non scié haut : entre 1,63 mm et 2,35 mm
- 3. bord scié milieu : entre 0,92 mm et 1,06 mm

Si l'on soustrait l'épaisseur du doublage en résine (1/5 de l'épaisseur totale), on obtient (valeurs corrigées) :

- 1. entre 1,02 mm et 1,36 mm
- 2. entre 1,30 mm et 1,88 mm
- 3. entre 0,74 mm et 0,85 mm

Calcul de l'épaisseur du métal sain :

L'auteur précédemment cité donne le coefficient **W** d'expansion théorique des produits de corrosion du cuivre, calculé avec la formule suivante :

$$W = \frac{\text{Volume molaire du composé } M_x A_y B_z}{X \text{ Volume molaire du métal } M}$$

⁸ L'évaluation de l'épaisseur du métal d'origine est de type minimal ; on considère ici que l'épaisseur actuelle des produits de corrosion est le résultat de la transformation de tout le métal préexistant, sans perte de matière due à l'érosion ou à un autre facteur.

Produits de corrosion :

Cuprite Cu ₂ O	1,66
Malachite Cu ₂ (CO)(OH) ₂	3,9
Azurite Cu ₃ (CO ₃) ₂ (OH) ₂	4,3

Valeur de W :

Pour le calcul de l'épaisseur du métal d'origine nous avons retenu deux hypothèses justifiées par l'observation au vidéo-microscope :

- 1. l'épaisseur du demi-cylindre est constituée presque exclusivement de cuprite (ill. n° 12a, 12b) ;
- 2. l'épaisseur du demi-cylindre est constituée de 1/3 de malachite Cu₂(CO₃)(OH)₂ et de 2/3 de cuprite Cu₂O (ill. n° 14a, 14b).

Dans la première hypothèse, l'épaisseur du métal d'origine est calculée selon la formule suivante :

$$\text{épaisseur métal d'origine} = \frac{\text{épaisseur du demi-cylindre}}{W \text{ Cu}_2\text{O}}$$

Pour les intervalles de valeurs mentionnés plus haut, le rapport a donné les résultats suivants :

- 1. bord scié haut : entre 0,60 mm et 0,82 mm de métal sain
- 2. bord non scié haut : entre 0,77 mm et 1,12 mm de métal sain
- 3. bord scié milieu : entre 0,45 mm et 0,50 mm de métal sain

Dans la deuxième hypothèse, l'épaisseur du métal d'origine est calculée comme la somme des deux rapports correspondant aux produits de corrosion de la malachite et de la cuprite :

$$\text{épaisseur métal} = \frac{2/3 \text{ épaisseur du demi cylindre}}{W \text{ de Cu}_2\text{O}} + \frac{1/3 \text{ épaisseur du demi-cylindre}}{W \text{ de Cu}_2(\text{CO}_3)(\text{OH})_2}$$

Pour les intervalles de valeurs mentionnés plus haut, la somme des rapports a donné les résultats suivants :

- 1. bord scié haut : entre 0,36 mm et 0,50 mm de métal sain
- 2. bord non scié haut : entre 0,46 mm et 0,69 mm de métal sain
- 3. bord scié milieu : entre 0,27 mm et 0,36 mm de métal sain

Conclusion :

Les épaisseurs calculées sont des valeurs moyennes car la tôle d'origine, obtenue par martelage n'avait certainement pas une épaisseur régulière. Le coefficient **W** est un coefficient théorique.

ANNEXE N° 2

Essai de solubilité et comportement des résines présentes sur les segments

Solvants	Perspex (PMMA)	Perspex (PMMA)	Durofix (CN)	Araldite 102/951 (EP)
	face interne	face externe	collage	face externe
toluène	non soluble	soluble	non soluble	sans action
dichlorométhane	n.t.*	n.t	n.t	n.t
chloroforme	n.t	n.t	n.t	n.t
tétrahydrofurane	n.t	n.t	n.t	n.t
dioxane	non soluble	soluble	soluble	gonflement (d)
cellosolve	n.t	n.t	n.t	n.t
méthylcellosolve	n.t	n.t	n.t	n.t
buthylcellosolve	n.t	n.t	n.t	n.t
cellosolve acétate	n.t	n.t	n.t	n.t
acétate d'éthyle	non soluble	soluble	soluble	gonflement (d)
n-butyl acétate	n.t	n.t	n.t	n.t
polypropylène carbonate	n.t	n.t	n.t	n.t
butyrolactone	n.t	n.t	n.t	n.t
acétone	soluble (b)	soluble	soluble	gonflement
méthyl éthyl cétone (MEC)	soluble (b)	soluble	soluble	sans action
cyclohexanone	non soluble	n.t	n.t	gonflement
isobutyl méthyle cétone	n.t	n.t	n.t	n.t
di-isobutyl cétone	n.t	n.t	n.t	n.t
méthanol	non soluble	non soluble	non soluble	gonflement important
éthanol	non soluble	non soluble	non soluble	gonflement
nitrométhane	n.t	n.t	n.t	n.t
nitroéthane	n.t	n.t	n.t	n.t
acétonitrile	soluble	soluble	soluble	san action
n-méthyl-2-pyrrolidone	n.t	n.t	n.t	n.t
diméthylformamide	n.t	n.t	n.t	n.t
pyridine	soluble (b)	n.t	n.t	n.t
diméthylsulfoxyde	non soluble (c)	soluble	n.t	n.t

* n.t. = non testé

- (a) dissolution moyenne
- (b) dissolution incomplète dans les aspérités, blanchiment de la surface
- (c) mauvais mouillage, forte rétention évaporation faible
- (d) gonflement entraînant une désagrégation de la résine (farinage).

PPMA : Polyméthacrylate de méthyle

CN : Nitrate de cellulose

EP : Epoxyde

Les tests de solubilité ont été effectués par passage répété durant 1 à 2 mn, d'un coton-tige imprégné de solvant sur la surface. Certains tests concernant la résine Perspex utilisée pour la protection de la face externe ont pu être conduits par dissolution dans un tube à essai durant 24h de fragments du film détaché du rouleau à l'aide d'un scalpel. Les essais de gonflement de la résine Araldite ont consisté à déposer à la surface de la résine, un coton imprégné de solvant durant environ 5 mn, après élimination du film de Perspex de la face externe. La modification de la surface (gonflement ou non) a été déterminée d'après la dureté et la cohésion de la résine évaluée à l'aide d'un bâtonnet de bois frotté sur la surface exposée. Ces durées relativement courtes permettent de tester la solubilité des composés durant une période représentative d'un traitement d'élimination ponctuel au coton-tige.

ANNEXE N° 3**Comportement des résines en présence de différents solvants (d'après Horie 1992, p. 186)**

solvants	PMMA (Perspex)	CN (Durofix)	EP (Araldite)	toxicité
				TLV (ppm)
toluène	soluble	non soluble	sans action	200
dichlorométhane	soluble	non soluble	désintégration	500
chloroforme	soluble	non soluble	désintégration	50
tétrahydrofurane	soluble	soluble	désintégration	200
dioxane	soluble	non soluble	gonflement	100
cellosolve	non soluble	soluble	gonflement	200
méthylcellosolve	non soluble	soluble	gonflement	25
butylcellosolve	non soluble	soluble	gonflement	50
cellosolve acétate	soluble	soluble	gonflement	100
acétate d'éthyle	soluble	soluble	gonflement	400
n-butyl acétate	soluble	soluble	gonflement	150
polypropylène carbonate	soluble	soluble	sans action	n.c*
butyrolactone	soluble	soluble	sans action	n.c
acétone	soluble	soluble	sans action	1 000
éthyle méthyle cétone	soluble	soluble	sans action	200
cyclohexanone	soluble	soluble	gonflement	50
isobutyl méthyle cétone	non soluble	soluble	gonflement	n.c
di-isobutyl cétone	non soluble	soluble	gonflement	n.c
méthanol	non soluble	soluble	gonflement	200
éthanol	non soluble	non soluble	gonflement	1 000
nitrométhane	soluble	soluble	sans action	100
nitroéthane	soluble	soluble	sans action	100
acétonitrile	soluble		sans action	40
n-méthyl-2-pyrrolidone	soluble	soluble	désintégration	n.c
diméthylformamide	soluble	soluble	désintégration	10
pyridine	soluble	soluble	désintégration	5
diméthylsulfoxyde	soluble	soluble	désintégration	n.c

PMMA : Polyméthacrylate de méthyle

CN : Nitrate de cellulose

EP : époxyde

Toxicité : TLV (Threshold Limit Value) est la concentration permmissible maximale de vapeur de solvant dans l'air au-delà de laquelle des troubles de santé peuvent apparaître dans le cas d'un travail permanent (CRC Handbook 1979, p. 720 et suiv.).

* n.c. = non communiqué

ANNEXE N° 4

Liste des radiographies X réalisées avant traitement de conservation-restauration (voir planches LIII à CIX)*

1 C
2 D, 2 G
3 D, 3 G
4 C
5 D, 5 C, 5 G
6 D, 6G
7 D, 7 C, 7 G
8 D, 8 G
9 D, 9 C, 9 G
10 D, 10 C, 10 G, 10 C (durée : 7 mn), 10 D2 (avec fragments rapportés le 22/12/93)
11 D, 11 C, 11G
12 C, 12D, 12 G, 12 C (deuxième cliché)
13 B (13 D), 13 A et 13 D (13 C), 13 C (13 G), (attention : références différentes)
14 D, 14 G
15 D, 15 C, 15 G, 15 D (deuxième cliché)
16 D, 16 C, 16 G, 16 (tir effectué sur la partie droite, le segment étant placé face non-inscrite au-dessus), 16 D2 (avec fragments rapportés le 22/12/93)
17 C
18 D, 18 C, 18 G
19 D, 19 C, 19 G
20 D, 20 C, 20 G
21/23, 21
22 D, 22 C, 22 G
23 : voir 21/23.

Liste des radiographies X réalisées après traitement de conservation-restauration (voir planches CCXII à CCLXVI)

Q01C
Q02C
Q3C
Q04C
Q5C, Q5G, Q5D
Q06C, Q06G, Q06D
Q07G, Q07D, Q07C
Q08G, Q08D
Q09D, Q09G, Q09C
Q10D, Q10G, Q10C
Q11D, Q11G, Q11C
Q12D, Q12G, Q12C
Q13G, Q13D
14C
Q15G, Q15D, Q15C
Q16G (Planches CCXLV et CCXLVI)
Q16D (Planches CCXLVII et CCXLVIII)
Q16C
Q17C
18G, 18D, 18C
Q19G
Q19D (Planches CCLV et CCLVI)
Q19C
Q20G, Q20C
Q21C
Q22G, Q22D, Q22C
Q23

* Seules les meilleures radiographies de chaque segment sont présentées.

CHAPITRE II

CONSTATS D'ETAT DETAILLE ET TRAITEMENT DE CONSERVATION-RESTAURATION DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN PAR LES LABORATOIRES D'ELECTRICITE DE FRANCE



CHAPITRE II

1. CONSTAT D’ÉTAT DÉTAILLÉ DES SEGMENTS

Le constat d’état a permis de dresser le bilan de quarante années de conservation et de déterminer les causes de certaines dégradations survenues depuis le traitement de 1955, liées notamment au vieillissement des produits de restauration utilisés, aux manipulations successives et aux conditions de stockage et de présentation.

Une importante documentation a été constituée lors du constat d’état afin de conserver une image fidèle des segments avant toute intervention. De nombreuses photographies ont été prises parallèlement à l’observation des segments et aux analyses. Chaque segment a également été radiographié sous plusieurs angles ce qui a permis de constituer une couverture radiographique complète du document avant intervention.

Chaque segment a ensuite fait l’objet d’une fiche de constat d’état (voir fiche-type en annexe), dont le contenu a été établi en s’appuyant sur les radiographies, les analyses physico-chimiques et visuelles des segments (Vasquez 1997)*. Chaque fiche est complétée par un schéma détaillé (pl. CX à CLXV) de chaque segment reprenant les altérations et particularités désignées par un code et une couleur. On trouvera ci-dessous, dans ce chapitre, pour chaque segment, un résumé du constat d’état, suivi du détail du traitement proprement dit.

2. TRAITEMENT DE CONSERVATION-RESTAURATION DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN

2.1 Traitement proposé

- Le déroulement des opérations sera le suivant :
- réalisation d’un schéma relevant les fissures, les collages ainsi que tous les éléments repérés dans le constat d’état pour chaque segment (ill. n° 1) ;
 - enlèvement des fibres brunes et violettes, du film Perspex, des plaquettes de soutien en Plexiglas et en tissu, des rubans adhésifs, des étiquettes papier, par application locale d’acétone et d’acétonitrile ;
 - décollage de certains anciens collages à l’acétone ;
 - enlèvement de l’Araldite non adhérente ;
 - nettoyage de quelques concrétions terreuses ;
 - stabilisation au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel puis rinçage à l’eau déminéralisée ;
 - remontage provisoire des fragments à l’aide de rubans de papier adhésif (ill. n° 2) ;
 - collage des fragments à la résine acrylique Paraloid B72, diluée dans le xylène ou dans l’acétone (ill. n° 3) ;
 - application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 à 5 % dans l’acétone ;
 - application sur le revers de deux ou trois couches de consolidation et

* Le texte de ce chapitre a été établi sur la base du rapport référencé ARTE-FACT-VQZ/QUM/1997.

- de protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- application sur l’avers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 à 5 % dans l’acétone (ill. n° 4) ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955 (ill. n° 5).

2.2 Traitement réalisé pour chaque segment

2.2.1 Traitement du segment n° 1

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	26.1	28.2	avant traitement : 114.8
Largeur	5.4	5.9	après traitement : 117.3

Etat de conservation (Pl. CX, CXI, CLXVI, CLXXXIX, LIII, CCXII)

Le segment constitué d’un fragment, porte dans sa partie centrale droite, un trou de fermeture datant de l’époque fonctionnelle de l’objet. On note la présence de fissures, d’anciens collages et de cassures sans fragment correspondant. Sur l’avers, il existe des foliations importantes et de nombreuses concrétions terreuses. Sur le revers, la présence d’une plaquette de soutien en plastique dans la partie supérieure gauche tandis que l’on aperçoit dans la zone centrale droite, la trace de la scie qui servit à la découpe en 1955. L’ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et on observe une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment a été écrit à l’encre blanche en 1955.

- Traitement :*
- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état (trou de rivet, etc...) ;
 - nettoyage des fibres brunes, du film de Perspex et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 18 heures. Ce bain a aussi eu pour effet, de défaire les anciens collages. Les tranches des fragments ainsi désolidarisés ont été nettoyées par brossage doux ;
 - quelques concrétions terreuses ont été nettoyées principalement autour du «trou fonctionnel» ; la plupart ont été laissées en état ;
 - le nettoyage a été effectué mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
 - les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
 - stabilisation, sous vide partiel, des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée. Repos dans la solution pendant 2 heures ;
 - rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée pendant 4 heures ;

- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C pendant 24 heures ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans l'acétone ;
- application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 20 % dans l'acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy.
- application sur l'avvers d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'éthanol, et report à l'encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955 (ill. n° 5).

2.2.2 *Traitement du segment n° 2*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	26.5	29.0	avant traitement : 111.5
Largeur	5.8	6.4	après traitement : 112.9

Etat de conservation (Pl. CXII, CXIII, CLXVII, CXC, LIV, LV, CCXIII)

Le segment se présente en un seul fragment. On note la présence de fissures, d'anciens collages et de cassures sans fragment correspondant. Sur l'avvers, il existe des foliations, des points de corrosion active ainsi que d'anciennes traces de nettoyages mécaniques. Sur le revers, l'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et on peut observer une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (F2 à F7), ont été écrits à l'encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;
- nettoyage du film de Perspex par immersion dans un bain d'acétonitrile pendant 12 heures. Ce bain a aussi eu pour effet de défaire les anciens collages. Les tranches des fragments détachés ont été nettoyées par brossage doux ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrason ;
- les zones d'Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel.
- stabilisation sous vide partiel, des fragments au benzotriazole à 1 % dilué dans l'eau déminéralisée. Repos dans la solution pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l'eau déminéralisée pendant 4 heures ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C pendant 24 heures ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l'acétone ;

- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103-HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy ;
- application sur l'avvers d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'éthanol, et report à l'encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955 .

2.2.3 *Traitement du segment n° 3*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	26.0	30.2	avant traitement : 130.2
Largeur	5.5	6.5	après traitement : 132.9

Etat de conservation (Pl. CXIV, CXV, CLXVIII, CXCI, LVI, LVII, CCXIV)

Le segment se présente en un seul fragment. On note la présence de fissures, d'anciens collages et de cassures sans fragment correspondant. Sur l'avvers il existe des foliations importantes. Sur le revers, présence d'une plaquette de soutien en plastique dans la partie inférieure gauche, d'une étiquette papier et de deux fragments provenant d'un autre segment soudé par les produits de corrosion se trouvent dans ce même secteur de la partie gauche. L'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et on remarque une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (F8 à F12) ont été écrits à l'encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;
- nettoyage des fibres brunes, du film de Perspex ; enlèvement des plaquettes de soutien en plastique et des taches d'ancienne colle, par immersion dans un bain d'acétonitrile pendant 12 heures. Ce bain a également permis de défaire les anciens collages. Les tranches des différents fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d'Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation sous vide partiel, des fragments, au benzotriazole dilué à 1 % dans l'eau déminéralisée. Repos dans la solution pendant 2 heures ;
- rinçage continu des fragments à l'eau déminéralisée pendant 4 heures ;
- séchage dans une étuve à convection à la température de 30°C pendant 24 heures ;
- brossage des tranches des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l'acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy.